Sistemi bazirani na znanju

UVOD

Sadržaj

- Motivacija i ciljevi
- Uvod i tema, istorija
  - Prikaz relevantnih koncepata
  - Pregled novih oblasti
  - terminologija
- Znanje i njegovo značenje
  - Epistemologija
  - Tipovi znanja
  - Piramida znanja
- SBZ i ES
  - ES bazirani na pravilima
  - Pravila
  - eksperti
- Metode reprezentacije znanja
  - Produkciona pravila
  - Semantičke mreže
  - Šeme i frejmovi
  - Logika
  - Semantički Web i RZ
- Ontologije
  - OWL
  - RDF
- Važni koncepti i termini
- Sažetak

Motivacija i ciljevi

- U SBZ se znanje mora predstaviti na neki način
  - SBZ su potpuno beskorisni ako u njima nemamo mogućnost predstave znanja ili nemamo znanja
- Postoje (kao što ćemo videti) različiti tipovi znanja
- Zbog toga za predstavljanje znanja mogu da budu prikladni različiti formati
  - Zavisno od zadatka i okolnosti
- Znanje se u SBZ koristi za zaključivanje
  - Formati reprezentacije znanja moraju da budu usklađeni sa metodama zaključivanja

Prvi SBZ

- Kasne šezdesete
- Dve istraživačke grupe
- Nezavisne
- U različitim domenima (matematika i hemija)
- Istovremeno
- Potreba da se reše realni, komplikovani, tehnički problemi
- MACSYMA i DENDRAL

MACSYMA

- Nastao kao jedan on inicijalih projekata koji je podržan kroz Project MAC
- Project MAC započet je 1963 na MIT sa budžetom od $2,220,000 sa ciljem da se razvije veliki, kompijuterski sistem koji bi omogućio jednostavan i nezavisan pristup svojim korisnicima
  - Trećina sredstva je data Artificial Intelligence Group (razvili svoj kompjuterski podsistem sa svojim OS)
- Tumačenje
  - **Multiple Access Computing** to the members of the **Computer Systems Research** group
  - **Machine Aided Cognition** to the **AI Lab researchers**

MACSYMA

Projekti Project MAC pokrivli su:

- Algol Extended for Design (AED) language (ESL, Doug Ross)
- Braille terminal (MIT Sensory Aids Center, George Dalrymple)
- COGO language (Dan Roos)
- **Communications simulation** (Prof. Ithiel Pool)
- **Computer architecture research and multiprogramming semantics** (Prof. Jack Dennis)
- **Computer-aided ship design**
- Electronic Systems Laboratory (ESL) Display, known as the Kludge (John Ward)
- **Job shop simulation** (Prof. Donald Carroll)
- Library Automation: Project TIP (Prof. Carl Overhage, Meyer Kessler)
- **MATHLAB/MACSYMA/MACLISP** (AI Lab)
- Molecular biology using the ESL display (Prof. Cyrus Levinthal) [cy]
- **Natural language problem solving** (Daniel Bobrow)
- OPS-1 language for management simulation (Sloan School, Prof. Martin Greenberger)
- **Plasma beam display** (Jim Mills)
- **Plasma beam dynamics** (Prof. A. Bers)
- **Programs for Physical Problems** (Betty Campbell, Carla Marceau, Martha Pennell)
- **Project Scheduling system**
- Proof Mechanization (David Luckham)
- **Railway engineering systems** (Luttrell, Ditmeyer)
- **Semantic Information Retrieval** (Bert Raphael)
- MacAIMS Relational database (Bob Goldstein)
- **STRUDL and COGO Civil Engineering languages** (Biggs, Logcher)
- **Scheduling algorithms** (Dick Kain, David Kuck)
- **Simulation of computer systems** (Allan Scherr)
- **Simulation of time-sharing systems** (Earl Van Horn)
- **Social system analysis** (Prof. Ithiel Pool)
- **Soil Engineering Problem Oriented Language** (SEPOL) (Schiffman, Beckreck)
- **Speech analysis** (John Heinz)
- **Stock trading simulation** (R. W. Spitz)
- **Structural Engineering Systems Solver** (STRESS), (Prof. Biggs, Prof. Logcher)
- **Text to speech** (Prof. Francis F. Lee)
- Theorem proving (Tim Hart)
- **Transportation and highway systems**
- **Circuit design loading** (ESL)
- **Marketing modeling**
- **Nuclear reactor design**
- Performance analysis of a mainframe with an attached PDP-8 (Jerry Grochow)
- **Ship loading** (ESL)
- Storage tube displays, such as the ARDS (Rob Stotz)
- **Traffic simulation**

MACSYMA

- The Mathlab Group
- Sistem za simboličku manipulaciju u matematici
- Za razliku od prethodnika pokriva širok spektar problema:
  - Simbolička integracija
  - Razvoj u red
  - Faktorizacija polinoma
  - Rad sa matricama
  - ...
- Realan problem, ne može da se svede na lepu ilustraciju AI tehnologija

MACSYMA

- U radu *Schwartz, T., 1988. Expert Systems Prove Adept at Physics. Comput. Phys. 2, 40.* https://doi.org/10.1063/1.4822649 , naveden je opis sistema.

Symbolic Expert

Today, the expert system most widely used by scientists is often not considered an expert system at all, but rather a programming language. In fact, Macsyma, developed by Joel Moses, Carl Engleman, and William Martin of the Massachusetts Institute of Technology, was one of the first successful applications of expert systems technology. Macsyma is an interactive expert system assistant which solves complex math problems, including factorization of cyclotomic polynomials and the solution of ordinary differential equations. In operation, symbolic expressions are entered by the user and Macsyma provides solutions in the form of symbolic or numeric expressions; graphical output is also available.

Moses o simboličkoj integraciji

- Joel Moses (1941.-2022, 80godina) – jedan od tvoraca MACSYMA-e*
- Thesis: Symbolic Integration (1967)
- SIN, preteča MACSYMA-e



- „Akcenat u SINu je na **analizi domena problema**. Kada SIN rešava problem, najprimetnije je **koliko brzo odlučuje koju strategiju da sledi**, kao i na koliko **direktan** način **stiže do rešenja**.„
- „Nije nam bio cilj da izučavamo **specifične mehanizme rešavanja problema**, već smo želeli da napravimo moćan **program za simboličku integraciju koji se po mogućnostima približava ljudskom ekspertu**."

Strategija tri faze

1. Najtipičniji slučajevi **simboličke integracije** rešavaju se *jednom* ***jedinom metodom*** – **integracijom po faktorima**.
2. Pored toga, postoji **11 specifičnih metoda** pomoću kojih se **prepozanju karakteristike problema** zbog kojih ne mogu da se reše integracijom po faktorima.
   - Te **karakteristike** se **lokalno otklanjaju**.
   - Problem se prevodi u oblik koji je rešiv prvim pristupom

- Na primer, neuspeh simboličke integracije može da bude posledica složenog izraza ispod korena.
  - U tom slučaju, prvo je potrebno faktorizovati izraz

3. Treća faza je primena **general purpose problem solver**-a kojim se **probaju nove putanje rešavanja problema**.

- Jedino ova faza je „kreativno“ rešavanje problema
  - Ovaj pristup se **retko koristi**, a kada se koristi dešava se **da ne uspe da pronađe rešenje**.

MACSYMA

- SIN je postao deo MACSYMA-e i još uvek igra značajnu ulogu
- Progres simboličke integracije doveo je do Rišovog algoritma*
- Prva i druga faza SIN-a još uvek se koriste jer daju kompaktnija i elegantnija rešenja
- MAXIMA (http://maxima.sourceforge.net/), Computer Algebra System, koji se razvio 1982 iz verzije MACSYMA-e je i dalje u upotrebi- napisan u Common Lisp
  - Open source alternativa za Wolfram Mathematica (https://www.wolfram.com/mathematica/)

Uspeh MACSYMA

- William Martin (jedan od tvoraca MACSYMA-e) je, na primeru MACSYMA-e identifikovao sledeće faktore koji utiču na uspešnost razvoja SBZ (**faktori su poređani po važnosti!**):
  - **Osnovne ideje**: svaki SBZ bi treba da sadrži **mali broj** opštih **osnovnih ideja**
    - NPR. korišćenje rekurzije ili analiziraj/rešavaj posebne slučajeve u SIN-u
  - **Trikovi**: korišćenje **tehnika** koje su karakteristične za **domen**
    - Na primer Rišov ili Euklidov algoritam(određivanje najvećeg zajedničkog delioca)*
  - **Neizbežna inženjerska rešenja**: dobar **odabir** neizbežnih **inženjerskih rešenja** koja doprinose uniformnosti i upotrebljivosti sistema
    - NPR. prevođenje unarnog minusa u poseban izraz
    - Ili odabir softverske arhitekture
  - **Manje bitna inženjerska rešenja**

DENDRAL

- 1960 godine
- projekat AI sa ciljem da se kreira *computer software expert system*
- napisan u LISP
- rešavao probleme u oblasti orgasnske hemije, identifikacija nepoznatih organskih molekula tj. strukture hemijskih jedinjenja
  - Analizirajući maseni spektar
  - Koristeći domensko znanje eksperata

DENDRAL

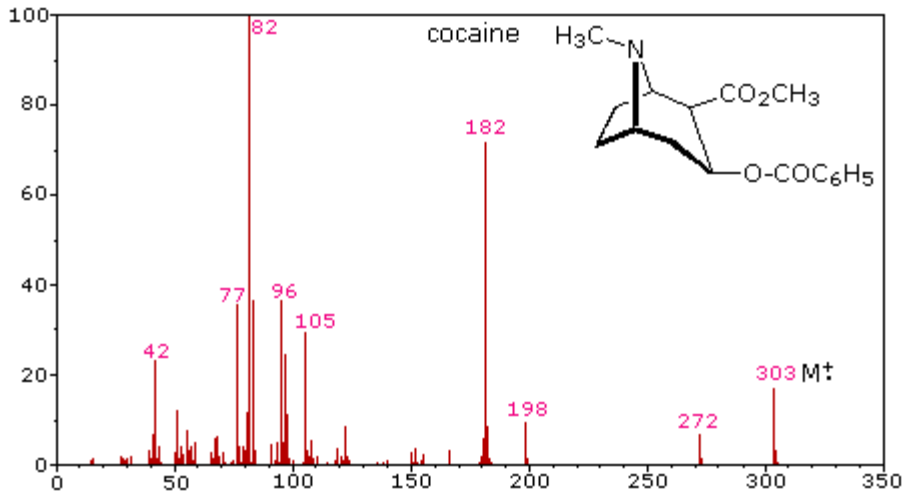
- Identifikovanje trodimenzionalne strukture (prostornih izomera) hemijskog jedinjenja na osnovu masene spektroskopije i na osnovu podataka **Nuclear magnetic resonance** (NMR) stetoskopije.

- **Izomeri** su jedinjenja sa **istom molekulskom (empirijskom)** a različitim **strukturnim formulama**.
- C_4H_{10} molekul može da ima dve strukturne formule

$H_3C\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3$

ili

$$H_3C\text{-}\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}\text{-}H_3C$$



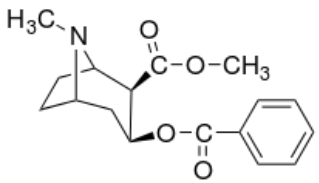
Naivan pristup

- Napraviti **mapu** u kojoj su ključevi **svi mogući maseni spektri**
  - **Prepoznavanje** izomera je onda samo **uzimanje vrednosti iz rečnika**
- Problem: Mogli bismo da pronađemo **jedino jedinjenja** koja **imamo u rečniku**!
- Umesto toga, možemo da iskoristimo činjenicu da je **maseni spektar uslovljen strukturom** i da je struktura u velikoj meri **predvidljiva na osnovu spektra**. Tu relaciju znaju reksperti.

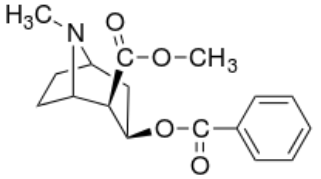
Izomeri za empirjsku formulu

- Ako **ekspert** zna **empirjsku** (sumarnu) **formulu** dobijenog jedinjenja, može da **predvidi** sve moguće **trodimenzionalne strukture**.

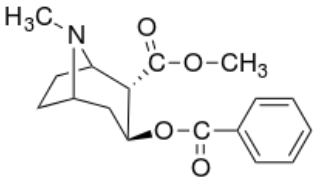
$C_{17}H_{21}NO_4$



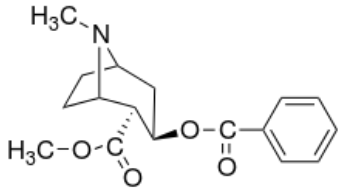
R-cocaine



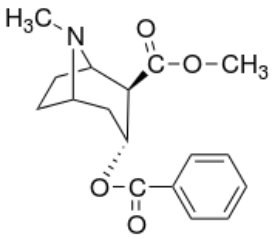
S-cocaine



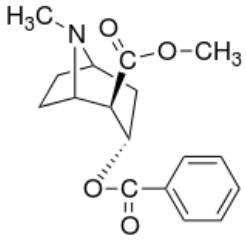
R-pseudococaine



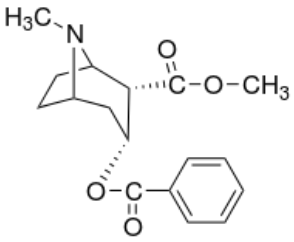
S-pseudococaine



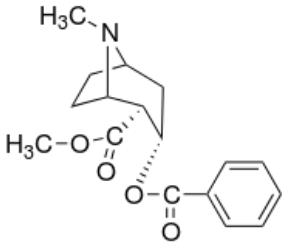
R-allococaine



S-allococaine



R-allopseudococaine



S-allopseudococaine

Izomeri za empirjsku formulu

- Modelujući **fragmentaciju masenog spektra**, moguće je predvideti koje **veze** u svakoj od struktura **će se raskinuti**, a time i **koje fragmente ćemo videti na spektru**.
- **Identifikovanje** trodimenzionalne **strukture hemijskog jedinjenja** za zadatu formulu se svodi na
  - **identifikovanje svih** mogućih **struktura** za zadatu **emprijsku formulu**
  - **simuliranje** procesa **masene spektrometrije** za **svaku strukturu** i
  - **poređenje predviđenog** spektra sa **dobijenim**
- **Dinamički** se **generiše biblioteka spektara** za svaku empirijsku formulu **umesto** da se **pravi biblioteka spektara za sva jedinjenja**
- *Intractable* problem! Broj strukturnih izomera za emprijsku formulu često bude veći od 1 000 000.

Podstrukture

- Eksperti (ljudi) ipak uspevaju da rešavaju ovaj problem...
- Umesto da prave biblioteku svih mogućih izomera, prepoznaju podstrutkutre na osnovu spektra
- Uzimaju u obzir samo one izomere koji imaju te podstrukture
- Treba znati koje podstrukture su moguće a koje nemaju smisla posmatrajući određenu empirijski formulu

DENDRAL

- Koristi domensko znanje da identifikuje delove rešenje
- Za preostale atome, koristi general-purpose solver pristup (generisanje svih mogućih izomera)

DENDRAL

- DENDRAL sadrži velik broj specijalizovanih potprograma, koji identifikuju podstrukture na osnovu spektra.
- Ovi potprogrami su napravljeni na osnovu ekspretskog znanja.

Primer potprograma – ketoni

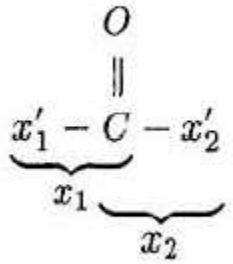
- **Ketoni** su organska **jedinjenja sa kiseonikom** koja sadrže **karbolnilnu - keto - grupu**.
- Za ugljenikov atom karbonilne grupe vezane su dve **akil-grupe**. Opšta formula ketona je: R1(CO)R2 gde su R1 i R2 npr. H_3C i CH_3 (formula acetona) $H_3C - \overset{\overset{O}{\|}}{C} - CH_3$
- Ugljenični lanac ima jednaku verovatnoću da se raskine sa obe strane dvostruke karbonatne veze sa kiseonikom.
- Očekujemo da će jedan pik na spektru odgovarati ostatku lanca sa CO, a da će drugi pik odgovarati ostatku lanca bez CO.

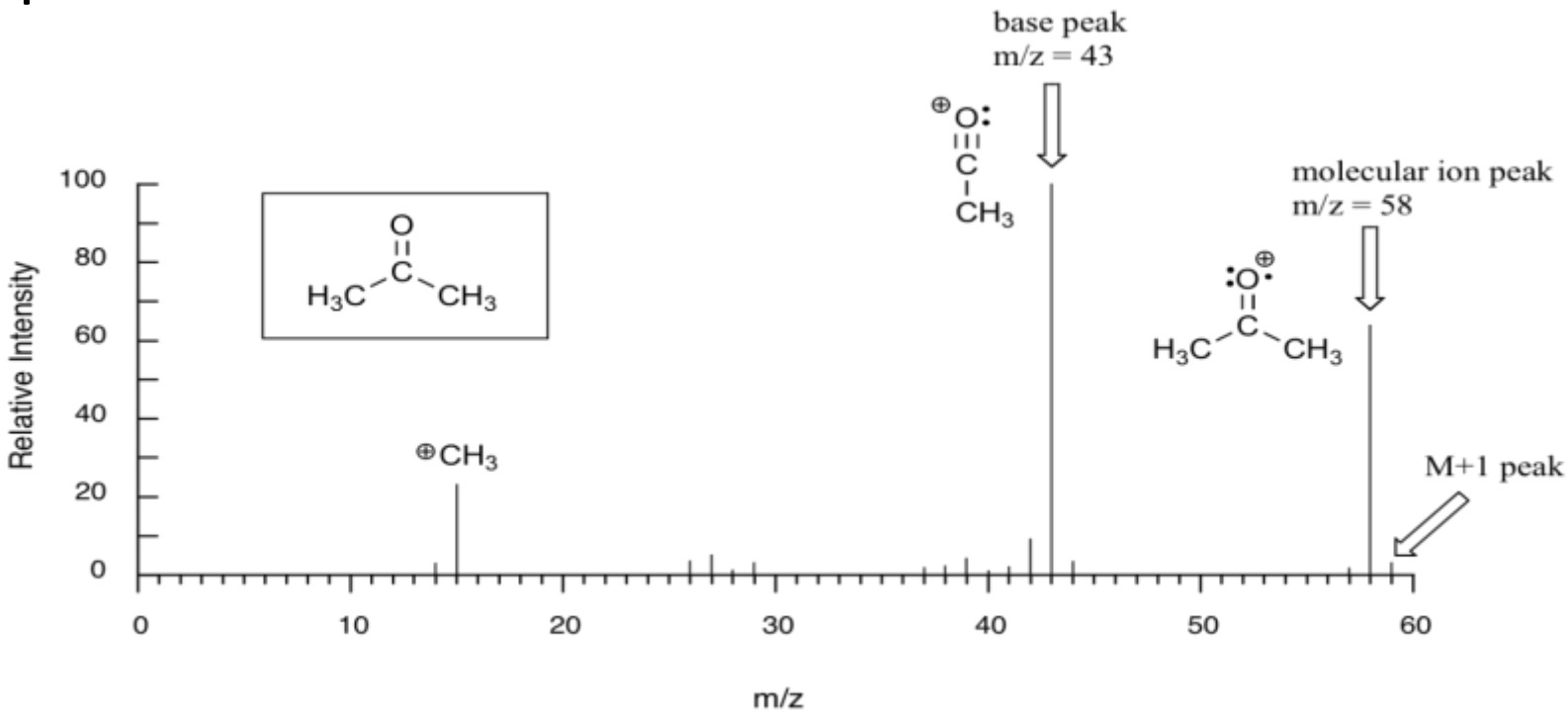
Primer potprograma – ketoni

- Potprogram koji idenfikuje ketone dat je na slici pored:

Look for two peaks at x_1 and x_2 such that

1. $x_1 + x_2 = M + 28$
2. $x_1 - 28\ (= x_1')$ is a high peak
3. $x_2 - 28\ (= x_2')$ is a high peak
4. at least one of x_1 or x_2 is high.





Rezultati

- Tabela prikazuje:
  - Ukupan broj izomera
  - Broj izomera ako se u obzir uzmu maseni spektri
  - Broj izomera ako se u obzir uzmu i maseni spektri i NMR podaci

Compound	*No. of isomers*	*Mass spec.*	*NMR*
Di-iso-pentyl ether	989	18	7
Di-n-hexyl ether	6,045	125	2
Bis-2-ethylhexyl ether	151,375	780	21
Di-n-decyl ether	11,428,365	22,366	1

NASTALI IZ DENDRAL

- Iz DENDRAL-a je izvedeno mnogo sistema baziranih na znanju:
  - MYCIN,
  - MOLGEN,
  - PROSPECTOR,
  - XCON,
  - STEAMER
- Danas ima mnogo softverskih paketa koji rešavaju problem inverzne masene spektrometrije
  - Ali se ne smatraju AI, već su structure searchers.

NASTALI IZ DENDRAL

MYCIN je rule based system koji je koristio pravila i ulančavanje unazad da bi otkrio bakteriju koja je uzrok infekcija, a kao akciju predlagao upotrebu određenog antibiotika. Razvio se oko 1970 godine.

PROSPECTOR je kompjuterski sistem koji se koristio kao konsultant pri traženju minerala. Opisan u publikaciji 1977 godine.

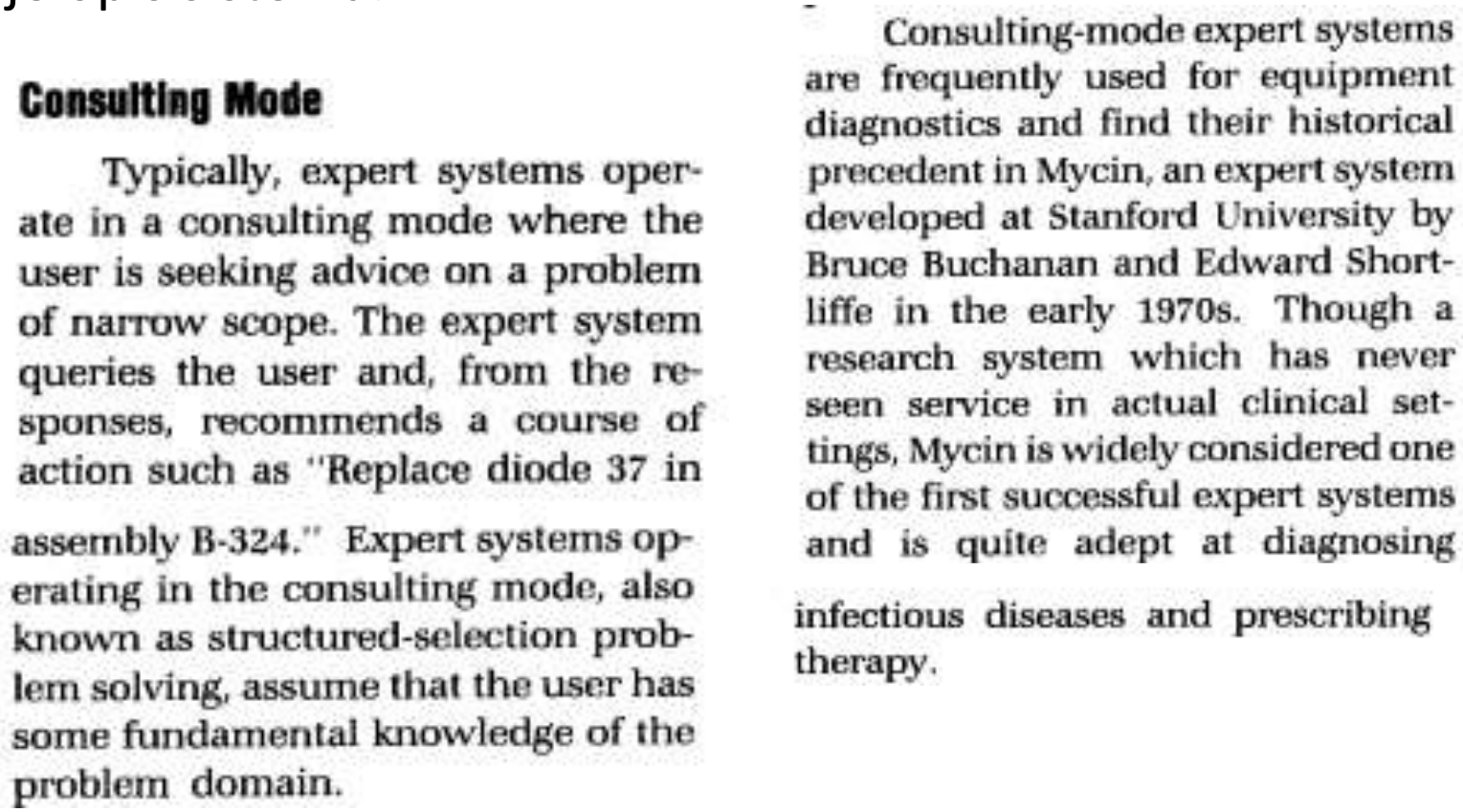
XCON je skraćenica od e**X**pert **CON**figurer. Program koji je bio rule based system koji je služio za **naručivanje** i **sklapanje kompjuterskih konfiguracija**.

Oslanjao se na preko **2500 pravila** da na osnovu **zahteva i potreba kupaca odabere** najpogodnije **hardverske komponente za konfiguraciju.**

Od 1980-1986 definisao je preko **80.000 konfiguracija** sa tačnošću od **95-98%**

Mycin

- U radu *Schwartz, T., 1988. Expert Systems Prove Adept at Physics. Comput. Phys. 2, 40.* https://doi.org/10.1063/1.4822649 , naveden je opis sistema.



Consulting Mode

Typically, expert systems operate in a consulting mode where the user is seeking advice on a problem of narrow scope. The expert system queries the user and, from the responses, recommends a course of action such as "Replace diode 37 in assembly B-324." Expert systems operating in the consulting mode, also known as structured-selection problem solving, assume that the user has some fundamental knowledge of the problem domain.

Consulting-mode expert systems are frequently used for equipment diagnostics and find their historical precedent in Mycin, an expert system developed at Stanford University by Bruce Buchanan and Edward Shortliffe in the early 1970s. Though a research system which has never seen service in actual clinical settings, Mycin is widely considered one of the first successful expert systems and is quite adept at diagnosing infectious diseases and prescribing therapy.

Osvrt na project proposal

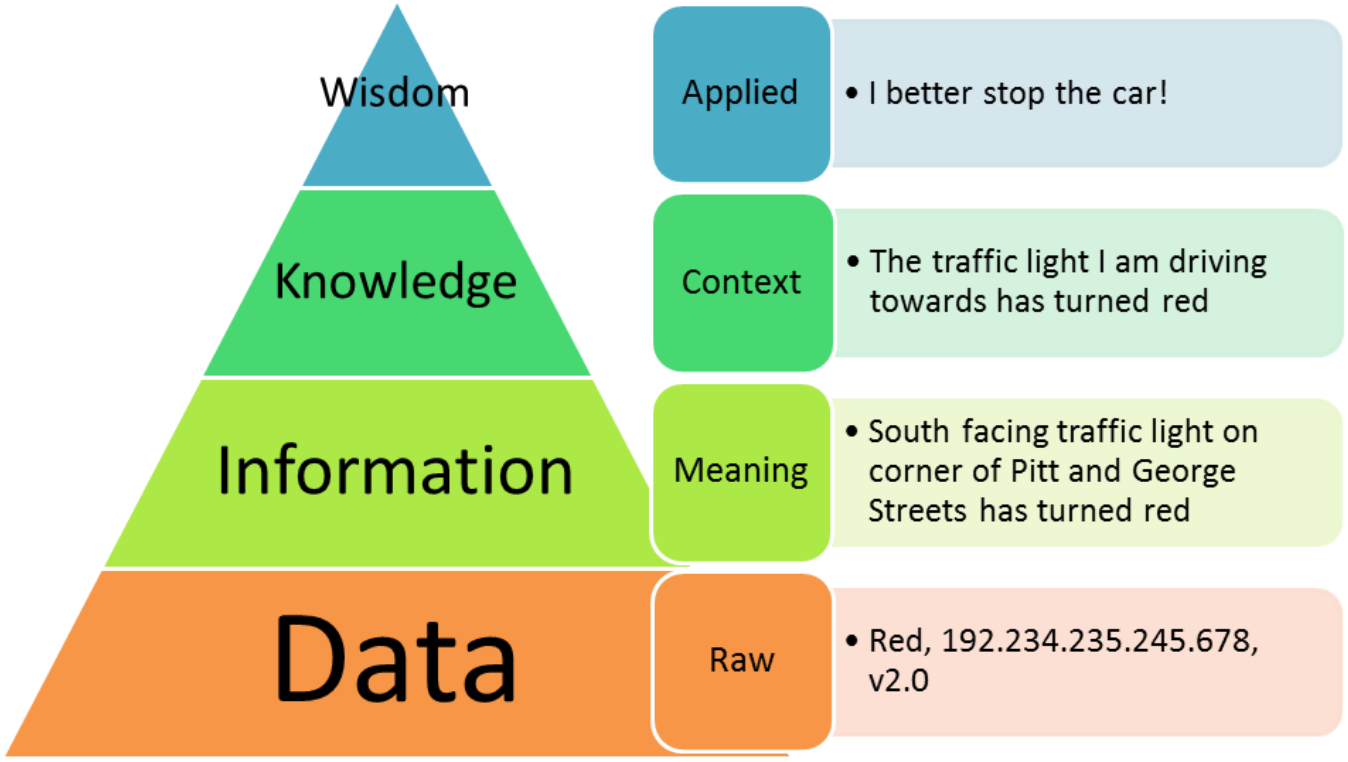
- Studenti na MIT dali project proposal, vidite fajl 1. Ideje za projekte - lista projekata studenata MIT.pdf

A mycin-based Purchasing Agent: Given a customer's order, ships products from inventory and bills the customer, or if the order cannot be filled, backorders the item(s), choosing an appropriate vendor based on the customers standing (and importance to company)

SBZ – Terminologija

- Podatak (činjenica)
- Informacija (podatak koji ima određeno značenje)
- Znanje (rezultati analize informacija koje se dovode u neki kontekst)
- Mudrost (primenjeno znanje)

Piramida podataka



© 2011 Angus McDonald

Piramida podataka

- Podaci:
  - brojevi: 25, 29, 45, 23, 60, …
  - reči: Mika, Žika, Ana, Jovana, Marko, …
  - novac: $400, $600, $1500, $350, $2000,… $200000

- Informacije (značenje sirovih podataka, sirovi podaci kojima je dato neko značenje):
  - Godine starosti zaposlenih: 25, 29, 45, 23, 60, …
  - Imena zaposlenih: Mika, Žika, Ana, Jovana, Marko, …
  - Plate zaposlenih: $400, $600, $1500, $350, $2000,…
  - Trenutna zarada firme iznosi: $200,000

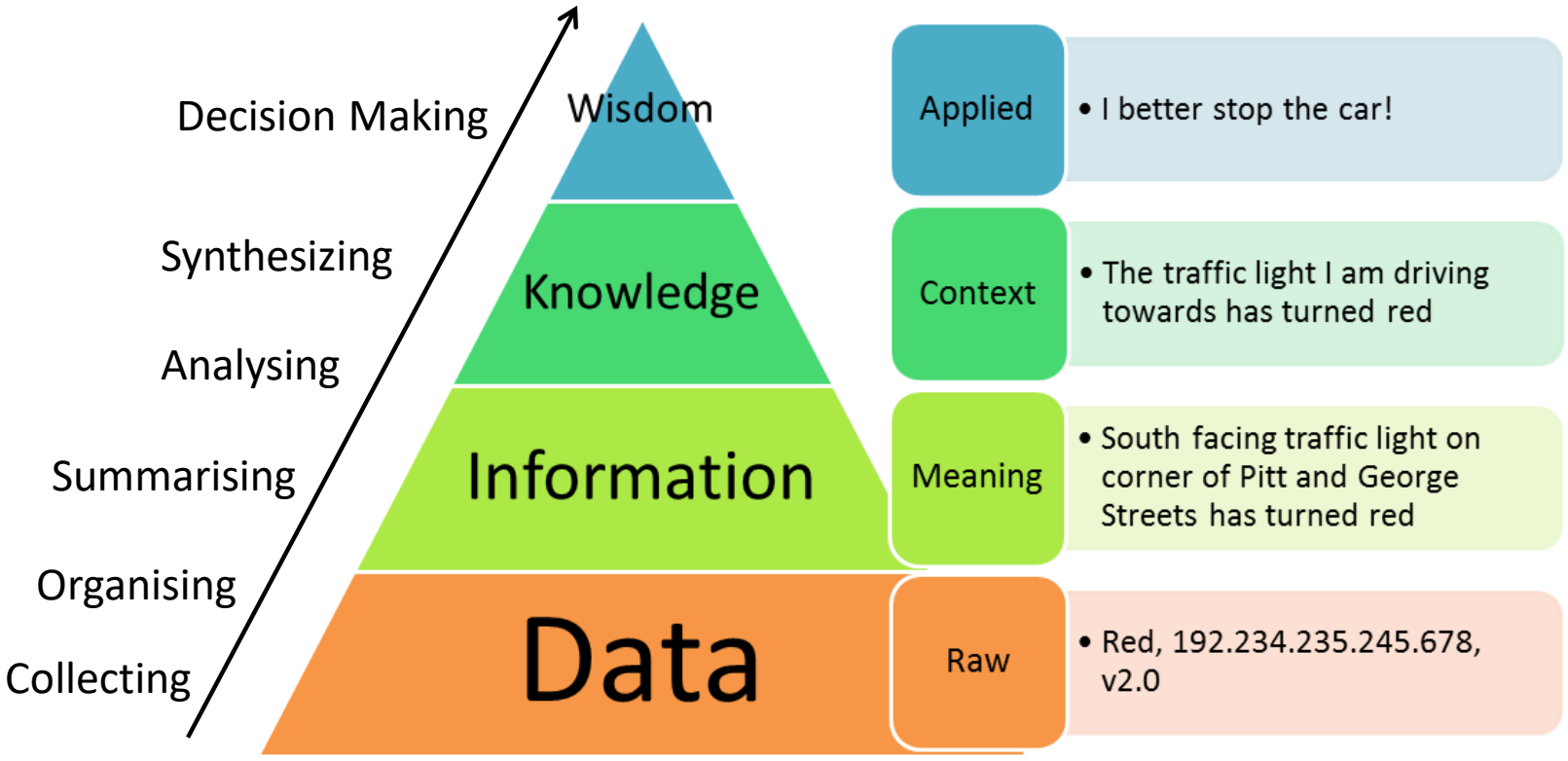
Piramida podataka

- Znanje (analizirane i sintezirane informacije u nekom kontekstu):
  - Ko je koliko star: Mika ima 25 god, Žika ima 29 god, Ana ima 45 god, Jovana ima 23 god, Marko ima 63 god
  - Profit firme (odbiju plate zaposlenih i ostali troškovi): $100,000
- Povezujemo sa ostalim znanjem npr.
  - npr. mladi ljudi su neiskusni i spremni su da uče još, dok su stariji ljudi iskusni i imaju puno znanja i predstavljaju lidere firme
  - profit firme u prošlom mesecu je $80,000
  - obim posla raste

Piramida podataka

- Mudrost (primenljivo znanje, iskustvo):
  - Zaposleni Mika, Žika i Jovana su mladi ne treba od njih ocekivati previše
  - Žika predstavlja potencijalnog lidera u firmi ako se uporedi sa ostalim mladim ljudima.
  - Mladi ljudi možda žele da se dalje usavršavaju te ćemo ohrabriti ih da upišu neke kurseve tako što ćemo im obećati unapređenje ako ga uspešno završe.
  - Marko će se penzionisati za 5 godina te se mora naći osoba koga će ga zameniti na toj poziciji. To bi mogli biti Mika, Žika ili Jovana, ili pak Ana jer ona ima najviše iskustva u poređenju sa ostalima.
  - Ponuditi Ani prvo poziciju, pa pitati ostale.
  - Kako naša firma raste i kako uskoro ostajemo bez Marka potrebno je zaposliti nove radnike

Proces sinteze znanja



© 2011 Angus McDonald

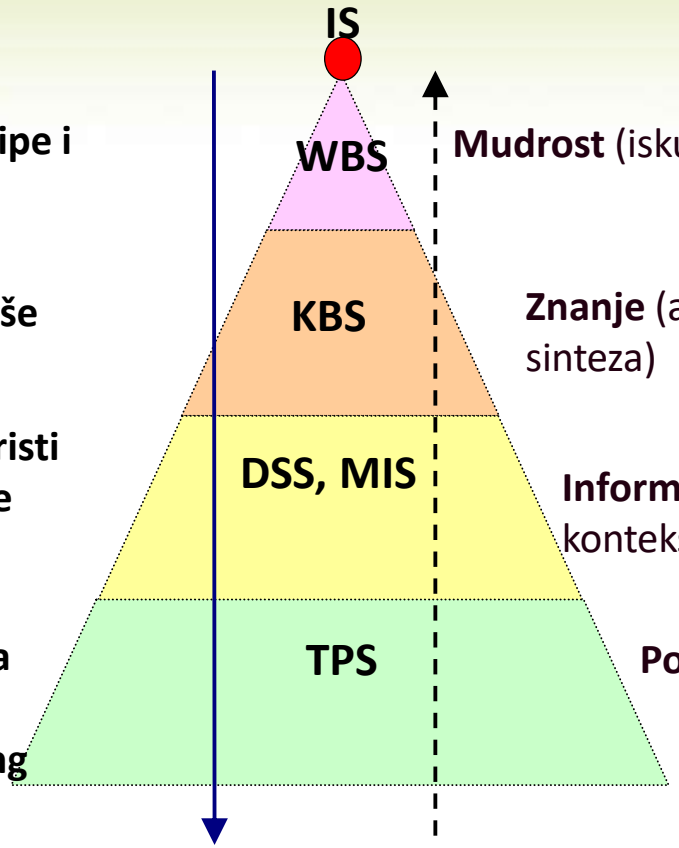
Piramida Podataka i kompjuterski baziranih sistema

Stratezi primenjuju moral, principe i iskustvo za generisanje politika

Menadžment višeg nivoa generiše znanje sintezom informacija

Menadžment srednjeg nivoa koristi izveštaje/informacije generisane analitičkim postupcima

Osnovne transakcije operativaca korišćenjem sistema za obradu podataka (Transaction processing Systems - TPS)



Mudrost (iskustvo)

Znanje (analiza i sinteza)

Informacije (dovođenje u kontekst)

Podaci (obrada sirovih opažanja)

Slika 1.7: Piramida podataka: Menadžerska perspektiva

© 2010 Jones and Bartlett Publishers, LLC (www.jbpub.com)

Sistemi bazirani na znanju & Znanje

- Šta je sistem baziran na znanju?
  - Sistem koji se **oslanja** na **bazu znanja**, t.j. kolekciju znanja preuzetog od ljudi (ne nužno) i skladištenog u sistemu tako da **sistem** može da *rasuđuje* (***rezonuje***) koristeći to znanje.
- Šta je znanje?
  - Znanje je vrsta informacije koju ljudi (ne nužno) koriste za rešavanje problema.

Znanje – tripartitna definicija

- Značenje termina znanje je oduvek bilo i biće predmet diskusija koje rezultuju velikim brojem različitih ”definicija”.
- Znanje je **opravdano (obrazloženo) istinito uverenje** (Platon (Πλάτων), 428 – 348 PNE). Ova definicija je začetak tzv. ***tripartitnog pogleda*** *na znanje* (**istinitost, uverenost, opradvanost**).
- Znam *p* ako:
  - Iskaz *p* je tačan (istinitost)
  - Verujem da je *p* tačno (uverenost)
  - Moje verovanje da je *p* tačno je opravdano (opravdanost)

Znanje – tripartitna definicija

- Istinitost:
  - Ako **smatram** da je iskaz ***p* tačan** (uverenje) i postoji **obrazloženje** (opravdanost) zašto bi *p* bilo tačno, a *p* nije tačan (istinitost), onda svakako ne znam *p*.
  - Na primer, **flamingosi su ptice sive boje**. Mogao bih da smatram da su flamingosi sivi (uverenje) i da iznesem evolutivno obrazloženje da je tako (opravdanost) (recimo da to doprinosi da budu teže uočeni od strane predatora). Činjenica da su ružičasti (istinitost) čini moje uverenje neznanjem.



Znanje – tripartitna definicija

- Uverenost
  - Ukoliko je *p* tačno (istinitost) i obrazloženo (opravdanost) je, ali ja nisam uveren u *p* (uverenje), ne znam *p*
  - Primer (dvostruko mišljenje u Staljinovom govoru)
  - „Zalažemo se za odumiranje države, a istovremeno i za diktaturu proleterijata koja predstavlja najmoćniju državu koja je postojala do sada. Da li je to „kontradiktorno“? Jeste, ali **kontradikcija je živa stvar i u potpunosti odražava Marksističku dijalektiku**.“
  - Iako postoji kontradikcija (istinitost) i obrazloženo je da postoji kontradikcija (opravdanost), odbijam da verujem da je iskaz nelogičan (uverenje)

Znanje – tripartitna definicija

- Opravdanost
  - Ako je *p* tačno (istinitost) i ja definišem moje obrazloženje zašto je *p* tačno (uverenje), ali obrazloženje je neopravdano (opravdanost), onda ne znam *p*.
  - Na primer, osuđenik je kriv (istinitost) i član porote proceni da je kriv na osnovu izgleda osuđenika (uverenje), a ne na osnovu dokaza koji nagoveštavju da je osuđenik kriv . Iako je *p* tačno i obrazloženo, p je tačno iz drugih razloga (opravdanost) te porotnik ne zna *p*.

Znanje – tripartitna definicija

- Postavlja se pitanje da li su **opravdanost**, **istinitost** i **uverenost** potpuno nezavisni i neophodni u svakom slučaju. Postoje pristupi koji eleminišu ili relaksiraju neki od elemenata.
- Krajem 20tog veka **znanje** se definiše kao **neka vrsta informacije**.
- Ali i tu postoje različiti pristupi, čak neki autori definišu ***znanje posredstvom informacije***, a drugi definišu ***informaciju posredstvom znanja***.

Znanje u našem vremenu: čemu znanje "liči", šta ono "može da uradi"

- Zato što je znanje **pogonska snaga društava baziranih na znanju**, fokus je na **praktičnim mogućnostima**, a **ne na suštini** (pretpostavljenoj) **znanja** (Niels Gottschalk*-Mazouz: "Internet and the flow of knowledge: Which ethical and political challenges will we face?")
- 'Znanje' se rekonstruiše kao kompleksan koncept, sličan konceptu **klastera u lingvistici** koji se sastoji od **7 karakteristika** (ni potrebnih ni dovoljnih) koje znanje čine pogonskom snagom društava baziranih na znanju

Sedam karakteristika koncepta znanja

1. Znanje ima praktičan aspekt
2. Znanje jeste ili nije personalno ograničeno
3. Znanje ima normativnu strukturu
4. Znanje je interno umreženo
5. Znanje je eksterno umreženo
6. Znanje je dinamično
7. Znanje ima institucionalne kontekste

nastavak naredni put

F1 - Znanje ima praktičan aspekt

Znanje **ima vrednost zato što nam pomaže pri rešavanju problema**. Obuhvaćeni su problemi orijentacije, evaluacije i refleksije.

Dakle, znanje se **ne** sastoji **samo** u **poznavanju objektivnih činjenica**. Štaviše, zbog svog praktičnog aspekta, svaki "komad" znanja **povezan** je sa **(praktičnim) situacijama**, ne samo sa **jednom** situacijom već (obično) sa **više sličnih situacija** iz (praktično definisanog, šireg ili specifičnijeg) **domena** znanja.

F2 - Znanje jeste ili nije personalno ograničeno

- Znanje dolazi u dva vida:
  - (1) kao personalno ograničeno - ***personalizovano*** znanje(kao prirodno u psihologiji);
  - (2) kao personalno neograničeno - **(*eksterno*) *reprezentovano* znanje** (ali ipak ograničeno na ili **inkoroprirano u objekte**).
- **Eksterne simboličke reprezentacije** mogu da budu u obliku **teksta**, **slike**, **zvuka** – **svega što se može razumeti**, odnosno svega što može da bude nosač znanja.*
- Celokupna dinamika nastajanja i korišćenja znanja ne može se razumeti bez uključivanja oba vida znanja i njihovih međuzavisnosti.
  - Za nastajanje i korišćenje personalizovanog znanja potrebno je reprezentovano znanje i obrnuto; dakle, potreban je **mehanizam transmisije personalizovanog znanja između dve individue** i **mehanizam prevođenja eksterne reprezentacije u personalnu**.

F3 - Znanje ima normativnu strukturu

- Normativna struktura: Trajno važeći paterni (norme) **očekivanog ponašanja** u društvu ili organizaciji
- Fina normativna **struktura znanja** je najmanje **dvostruka**:
  - Znanje se sastoji od **prepoznatih tvrđenja**, tj. tvrđenja koja nisu samo prepoznata kao tvrđenja (“kandidatsko znanje”), već i kao **uspešna tvrđenja**. U odnosu na osobinu F1, može se reći da su kandidatska znanja moguća rešenja za manje ili više datih problema.*
  - **Normativne komponente tih tvrđenja mogu se dalje analizirati**, npr. kao sačinjene od normativnih posvećenosti i prava što dozvoljava da se reformulišu neki dublji pogledi u tripartitnu definiciju.

F4 – Znanje je interno umreženo

- Entitet koji predstavlja znanje **ima svoju internu strukturu** (delovi su u određenim međusobnim relacijama) a celokupni **entitet je u određenim relacijama sa drugim** (eksternim entitetima).
- Predlog je da se ove **relacije** osmisle po analogiji sa **mrežom**.
- **Učenje** je integracija znanja **u postojeću strukturu (mrežu) znanje**, a ta integracija se dešava u eksplicitnom ili implicitnom procesu interpretacije, obrazlaganja, primene, dopunjavanja, itd.
- Zbog toga **znanje ima internu strukturu čiji su delovi opet znanja**, ali na različitom nivou formacije.
- Metaforički rečeno, **znanje je mreža** koja dozvoljava da se **uhvati određena vrsta ribe u zadatom okruženju** (npr. spoznaja i rešavanje problema u određenom domenu).
- **Mrežne reprezentacija znanja igrale su ključnu ulogu u evoluciji sistema baziranih na znanju** i biće detaljno analizirane na ovom predmetu, posebno u predavanjima o predstvljanju znanja.

F5 – Znanje je eksterno umreženo

- Znanje mora da bude **povezano sa drugim znanjem** da bi bilo znanje.*
- To već važi i u Platonovoj definiciji: da bi uverenje bilo znanje, **uverenje se mora opravdati (obrazložiti) nečim drugim** (drugim znanjima).
  - Odnosno ne može da stoji izvan **sistema preostalih znanja**.
- Sistem znanja mora da bude **konzistentan**
- **Konzistentnost sistema nije dovoljna** da bi se mogla tvrditi **validnost znanja**
  - Na primer, paranoična osoba ima paranoindne ideje koje mogu da budu konzistentne za njega
- Obrazloženje je takođe obrazloženo nečim drugim, a sva ta obrazloženja mogu da budu različita
  - Vrlo je retko da se tvrdi da postoji nešto što je razlog svemu ostalom i što stoji mimo svega ostalog – Ungrund. *

F5 – Znanje je eksterno umreženo

- Dakle, **mrežni karakter znanja** nas vodi ka **holističkoj** (ὅλος na grčkom – celina) **slici umreženog znanja**: znanje je umreženo sa znanjem **interno** (**sastoji se od znanja**) i **eksterno** (**podržava drugo znanje kao znanje**).

F6 – Znanje je dinamično

- Manuel Kastels (1942) je karakterisao znanje kao **generisanje znanja u "kumulativnoj povratnoj sprezi"**.
- Ićiro Nonaka (1935) i Hirotaka Takeuči (1946) su napisali da je to "**dinamički ljudima svojstven proces opravdavanja ličnih uverenja radi dostizanja 'istine'**." Time su eksplicitno pridodali značenje "dinamičko" takvoj definiciji **karakterišući znanje u potpunosti kao proces, a ne kao stanje ili propoziciju**.
- Da je **znanje dinamičko** znači da se **ono menja** i da ta promena nije samo **porast**, (iako jeste porast?) i to **nelinearan u vremenu**. Znanje se prikuplja, stavlja na raspolaganje, prepoznaje se, koristi/primenjuje, prodaje i kupuje, beleži, prenosi, deli sa drugima ili drži u tajnosti, reformuliše, itd.

F6 – Znanje je dinamično

- **Novo znanje može da obezvredi staro ili da mu poveća vrednost**. Znanje se **može i zaboraviti**, ili **može da nestane ako se dugo ne koristi**.
- Povremeno, može da dođe i **do velikih konceptualnih promena** (Zemlja je ravna ploča, Zemlja je lopta).
- **Znanje živi u vremenu, ali i u prostoru**; postoje **lokalne kulture znanja** sa jedne strane i **globalna cirkulacija (nekih) znanja** sa druge strane i postoje interakcije između njih.

F7 – Znanje ima institucionalne kontekste

- **Produkcija i distribucija znanja su važni za institucije**: škole, univerziteti, laboratorije, biblioteke, arhive, naučne institute...
- Ali i sve ostale institucije koje koriste to znanje: bolnice, azile, vojne institucije, ...
- Priznavanje nečega kao znanja prethodi "**individualno i institucionalno prepoznavanje**", kako je to izrazio Kristof Hubig (Nemački filozof, rođen 1952.): Prepoznavanje znanja od strane drugih institucija čini datu instituciju nadležnom.

F7 – Znanje ima institucionalne kontekste

- U **savremenom društvu** oni koji **poseduju** znanje više nisu samo **pojedinci** ili male grupe i **teško da bilo koji pojedinac može relevantno znanje danas da prikupi sam**.
- I obrnuto, **znanje je veoma važno za održavanje institucija**. Peter Berger (američki sociolog austrijskog porekla, rođen 1929) i Tomas (Tomaž) Lukman (američki sociolog austrijsko-slovenačkog porekla, rođen 1927) u knjizi "Društvena konstrukcija stvarnosti" (1966) govore o **znanju kao o "zaštitnim nadstrešnicama nad institucionalnim redom"**. Dakle, **znanjem vladaju institucije ali znanje takođe stabilizuje institucije**.

Kako se to slaže sa Platonovom definicijom

- **Uverenost** je zastupljeno u karakteristici F2 (“personalno ograničeno”) i u F7 (kao individualno prepoznato).
- **Opravdanost** je zastupljeno u karakteristici F5 (eksterno umreženo),
- **Istinitost** zavisi od konkretne teorije istinitosti u F1 (pragmatska), F5 (koherentistička) ili F2/F7 (konstruktivistička).
- U svakom slučaju, komponentne tripartitnih definicija **nisu ni potrebni ni dovoljni uslovi za znanje** onako kako ga posmatra Gottschalk- Mazouz.

1. Znanje ima praktičan aspekt
2. Znanje jeste ili nije personalno ograničeno
3. Znanje ima normativnu strukturu
4. Znanje je interno umreženo
5. Znanje je eksterno umreženo
6. Znanje je dinamično
7. Znanje ima institucionalne kontekste (individualno i instituciono prepoznato)

Znanje – šta obuhvata i kakvo može da bude

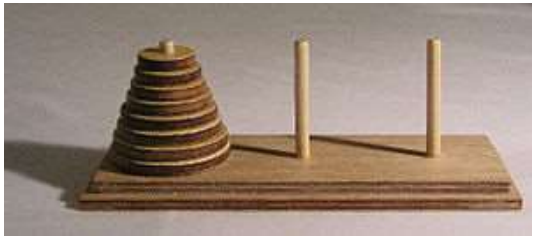
- Znanje obuhvata:
  - **činjenice**, **koncepte**, **procedure**, **modele**, **heuristuke**, **primere**.
- može da bude:
  - Specifično ili opšte
  - Egzaktno ili približno
  - Proceduralno ili deklarativno

Komponente znanja

- **Činjenica**: **stvar koja se zna** ili je dokazano da je stvar istinita.
- **Koncept**: **apstrakcija** ili **uopštenje iskustva** ili rezultat transformacije postojećih koncepata.
- **Procedura**: uspostavljen ili službeni način činjenja nečega; **niz akcija koje se sprovode po određenom redosledu i načinu**.
- **Model**: **reprezentacija** (obično pojednostavljena) **sistema** ili složenog entiteta.
- **Heuristika**: **iskustveno bazirana tehnika za rešavanje problema**, učenje i otkrivanje kojim se dolazi do **rešenja koje nije garantovano optimalno** ali je dovoljno dobro za zadati skup ciljeva.
- **Primer**: jedna od više stvari, ili **deo nečega** što se **uzima da pokaže karakter celine**.

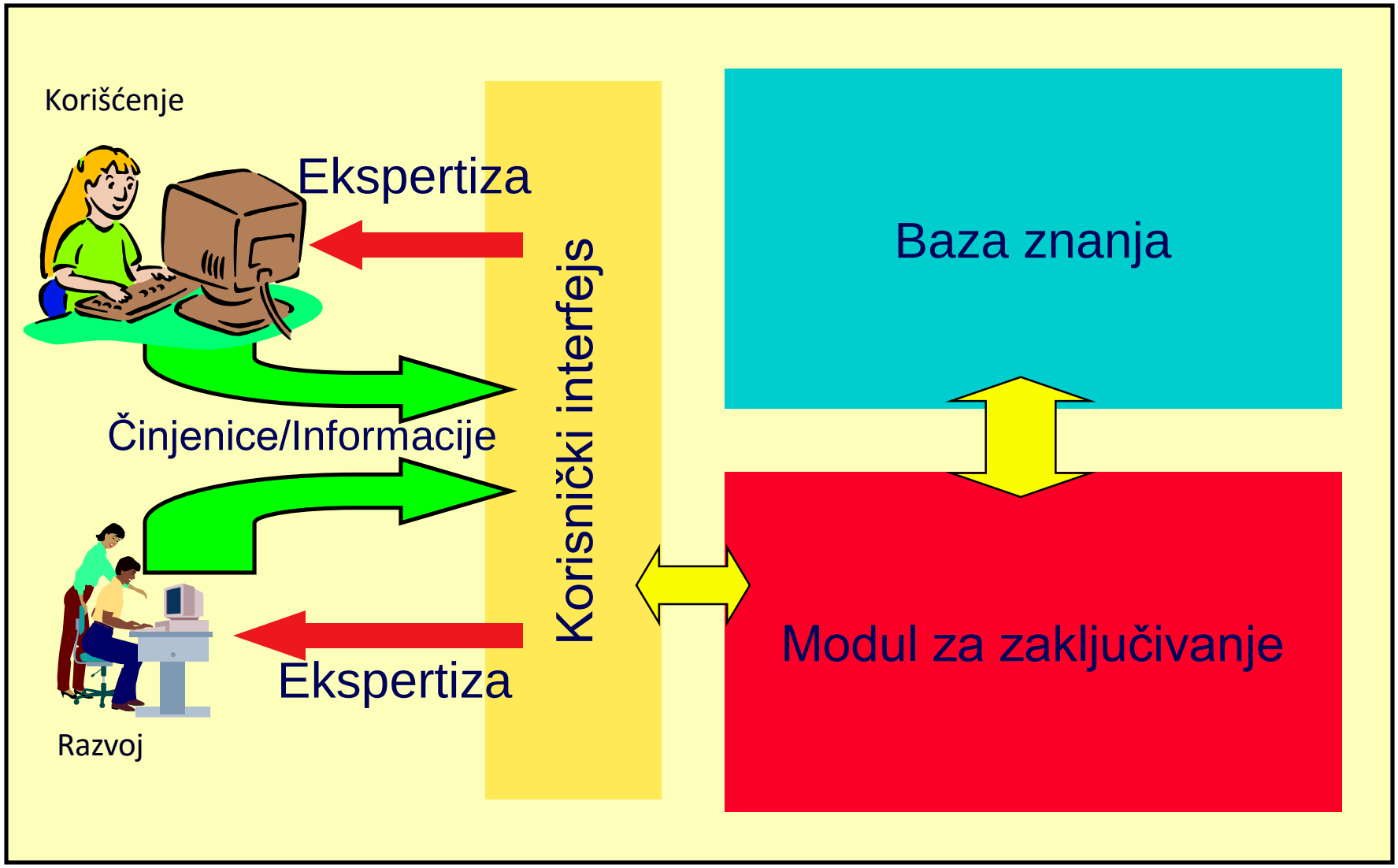
Sistem baziran na znanju (SBZ)

- Oslanja se na (najčešće simbolički i eksplicitno) reprezentovano znanje da bi izvršio zadatke.
- Koristi metode rasuđivanja/zaključivanja da bi izveo novo znanje.
- Obično je ograničen na specifični problemski domen, iako postoje sistemi koji pokušavaju da obuhvate zdravorazumsko znanje
  - General Problem Solver (Newell, Shaw, Simon)*
  - Cyc (Lenat)*





Glavne komponente SBZ



© Franz J. Kurfess

Komponente SBZ

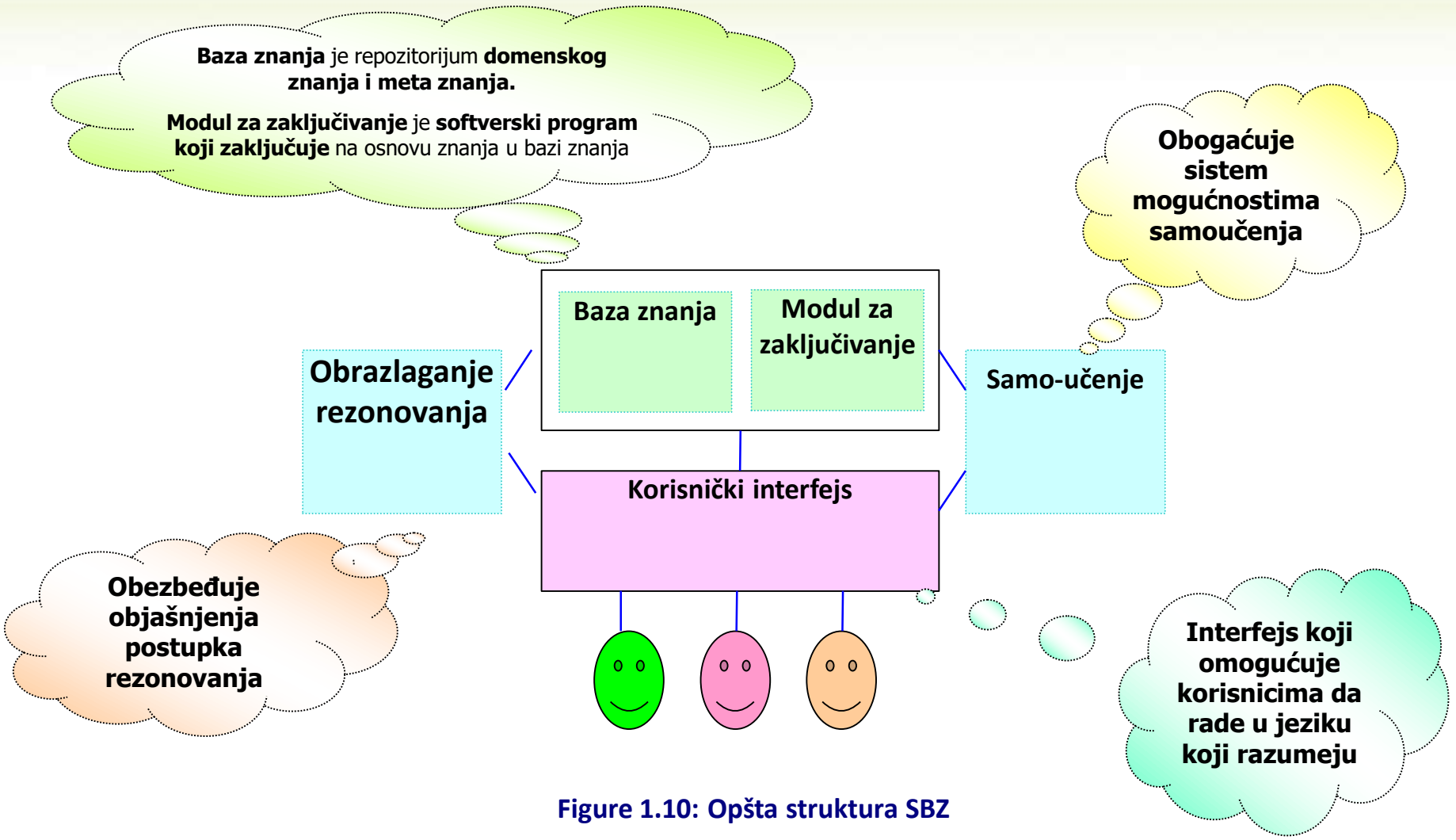
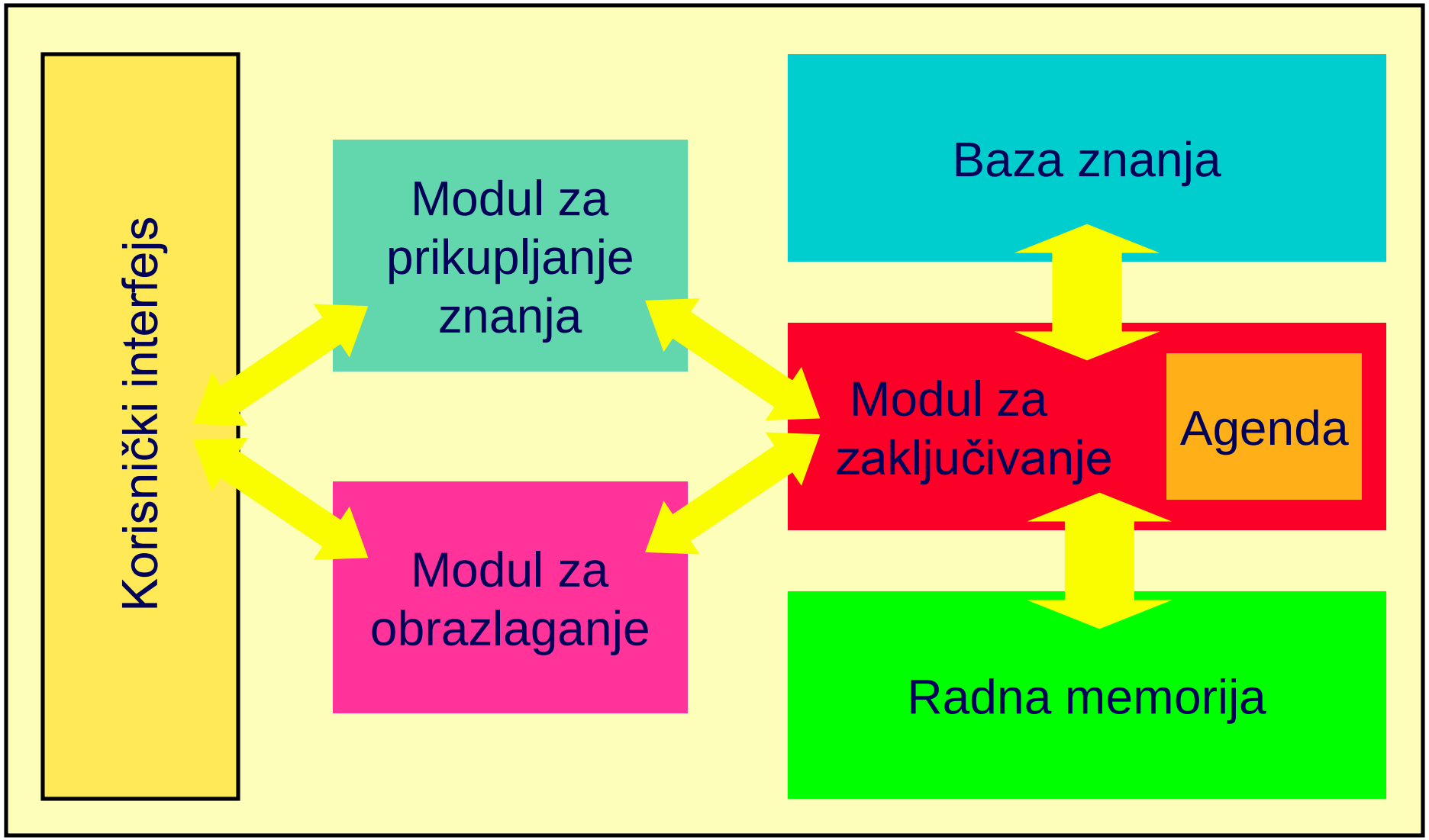


Figure 1.10: Opšta struktura SBZ

lishers, LLC (www.jbpub.com)

Detalji strukture SBZ



© Franz J. Kurfess

Elementi SBZ

- Baza znanja
- Modul za zaključivanje
- Radna memorija
- Agenda
- Modul za obrazlaganje rezonovanja
- Modul za prikupljanje znanja
- Korisnički interfejs

Šta bi to bio Ekspertski Sistem?

- Ekspertski sistem je kompjuterski sistem koji:
  - Obavlja funkcije/zadatke slične onima koje obično vrši stručnjak (osoba ekspert)
  - Koristi reprezentaciju ljudske ekspertize u specijalizovanom domenu radi obavljanja zadataka
  - Oslanja se na mehanizam zaključivanja i bazu znanja u kojoj se nalazi znanje stručnjaka

Ekspertski sistem bazirani na pravilima

- U nastavku pričaćemo o rule-based expert systems
  - šta bi to bili ES bazirani na pravilima?*
  - pogledaćemo arhitekturu ES bazirani na pravilima
  - zaključivanje u ES bazirani na pravilima
    - Ulančavanje unapred (Forward chaining)
    - Ulančavanje unazad (Backward chaining)
  - Ograničenja rule-based expert systems

ES bazirani na pravilima

- Pravilima se mogu predstavljati
  - Relacije
  - Preporuke
  - Direktive
  - Strategije
  - Heuristike

Šta bi to bio Ekspertski Sistem baziran na pravilima?

- To bi bio ES čija baza znanja sadrži znanje stručnjaka reprezentovano u formi IF-THEN pravila
- Znanje se predstavlja pomoću IF-THEN pravila
  - IF pretpostavka THEN zaključak/akcija
  - Ako su ispunjeni određeni uslovi tada izvrši akcije
- Tvrdnje u IF-THEN formi se još nazivaju i **produkciona pravila**
- ES baziran na pravilima preslikava znanje stručnjaka u skup produkcionih pravila koja primenjuje na činjenično stanje podataka iz radne memorije da bi donosio zaključke

ES bazirani na pravilima

- Pretpostavka – patern na osnovu kojeg se utvrđuje da li pravilo može da se primeni na posmatrani problem (1..N pretpostavki)
- Zaključak/Akcija – definiše predviđeni korak za rešavanje problema (1..N zaključaka/akcija)

ES bazirani na pravilima

- Tipično su podržani logički operatori nad pretpostavkama
  - AND, OR, NOT, mogu se koristiti i () za grupisanje
  - IF <pretpostavka0> AND <pretpostavka1> … AND <pretpostavkaN> THEN <zaključak/akcija>
  - IF <pretpostavka0> OR <pretpostavka1> … OR <pretpostavkaN> THEN <zaključak/akcija>
  - IF <pretpostavka0> AND <pretpostavka1> … AND <pretpostavkaN> OR <pretpostavkaX0> … OR <pretpostavkaXN> THEN <zaključak/akcija>
  - Mada bi prethodni primer bilo bolje grupisati sa ()
  - IF <pretpostavka0> AND <pretpostavka1> … AND <pretpostavkaN> AND (<pretpostavkaX0> … OR <pretpostavkaXN>) THEN <zaključak/akcija>

ES bazirani na pravilima

- Pretpostavka se sastoji od dva dela
  - (Lingvistički) objekat
  - Vrednost
  - Povezani su operatorom
    - Na primer *traffic light is red*
    - *Traffic light* – lingvistički objekat
    - *Red* – vrednost
    - *Is* - operator

ES bazirani na pravilima

- Primeri

IF	the fuel tank is empty
THEN	the car is dead

IF	the season is autumn
AND	the sky is cloudy
AND	the forecast is drizzle
THEN	advice is take an umbrella

IF	patient has stomach pains
AND	(temperature > 98
OR	patient is nauseous)
THEN	diagnosis is appendicitis,
	action is call the surgeon

Primer pravila

IF … THEN pravila

```
Rule: Red_Light
   IF      the light is red
   THEN    stop
Rule: Green_Light
   IF      the light is green
   THEN    go
```

Uslov (leva-strana)

Akcija (desna-strana)

Produkciona pravila

Uslov (leva-strana) – LHS (*left-hand side*)

```
the light is red  ==> stop

the light is green ==> go
```

Akcija (desna-strana) - RHS (*right-hand side*)

ES bazirani na pravilima

- Logički operator NOT
  - IF NOT <pretpostavka0> THEN <zaključak/akcija>
- NOT opeator **se tumači** kao da NE postoji fakt u memoriji koji zadovoljava patern
- NOT opeator **se ne tumači** kao postoji fakt za koji se posmatra obrnuta vrednost paterna

ES bazirani na pravilima

- Logički operator NOT

  IF (klijent (idK)) AND NOT (racun (idR) (vlasnikR== idK) (tipR==“zlatni”)) THEN “AKCIJA”

  – Kako bi ovo tumačili?
    - Pronađi “klijente koji imaju račune koji nisu zlatni”
    - Pronađi “klijente koji nemaju račune koji su zlatni”
    - Pronađi “klijente koji nemaju račune”
    - Nista od navedenog

ES bazirani na pravilima

- Logički operator NOT
  - pravilo:
    IF (klijent (idK)) AND NOT (racun (idR) (vlasnikR== idK)
    (tipR==“zlatni”)) THEN “AKCIJA”
  - Koja radna memorija bi okinula pravilo?
    - Radna memorija 1:
      (racun (idR=1) (tipR=“srebrni”) (vlasnikR=10))
      (racun (idR=2) (tipR=“zlatni”) (vlasnikR=10))
      (klijent (idK=10)) (imeK=“pera”))
    - Radna memorija 2:
      (racun (idR=1) (tip=“srebrni”) (vlasnikR=10))
      (klijent (idK=10)) (imeK=“pera”))
    - Radna memorija 3:
      (klijent (idK=10)) (imeK=“pera”))

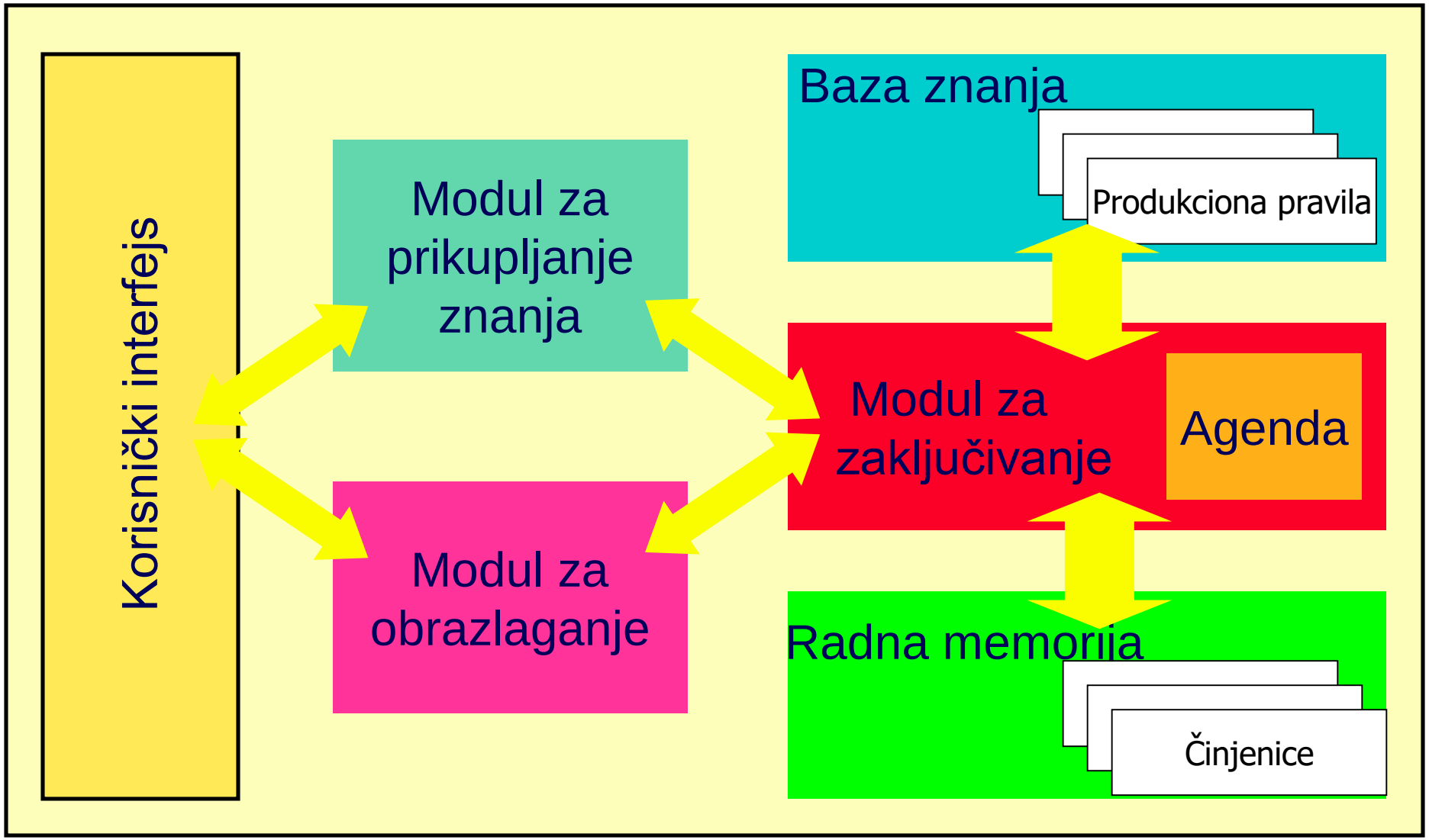
ES bazirani na pravilima

- Logički operator NOT
  - pravilo: IF NOT (racun (tipR==“zlatni”) (vlasnikR)) AND (klijent (idK== vlasnikR)) THEN “klijent koji nema račun koji je zlatan”
  - Koja radna memorija bi okinula pravilo?
    - Radna memorija 1:
      (racun (idR=1) (tipR=“srebrni”) (vlasnikR=10))
      (racun (idR=2) (tipR=“zlatni”) (vlasnikR=10))
      (klijent (idK=10)) (imeK=“pera”))
    - Radna memorija 2:
      (racun (idR=1) (tip=“srebrni”) (vlasnikR=10))
      (klijent (idK=10)) (imeK=“pera”))
    - Radna memorija 3:
      (klijent (idK=10)) (imeK=“pera”))

ES bazirani na pravilima

- Logički operator NOT
  - pravilo: IF NOT (racun (tipR==“zlatni”) (vlasnikR)) AND (klijent (idK== vlasnikR)) THEN “klijent koji nema račun koji je zlatan”
  - Koja radna memorija bi okinula pravilo?
    - Radna memorija 1:
      (racun (idR=1) (tipR=“srebrni”) (vlasnikR=10))
      (racun (idR=2) (tipR=“zlatni”) (vlasnikR=10))
      (klijent (idK=10)) (imeK=“pera”))
    - Radna memorija 2:
      (racun (idR=1) (tip=“srebrni”) (vlasnikR=10))
      (klijent (idK=10)) (imeK=“pera”))
    - Radna memorija 3:
      (klijent (idK=10)) (imeK=“pera”))

Arhitektura ES baziranim na pravilima



© Franz J. Kurfess

Rad modula za zaključivanje

Pre početka rezonovanja:

- **Radna memorija se inicijalizuje sa činjenicama**
- **Baza znanja se popuni pravilima**

Pokreće se modul za zaključivanje:

- **Uparivanje** - Modul za zaključivanje uparuje paterne koji su definisani u pretpostavkama sa činjenicama u radnoj memoriji da bi pronašao pravila koja su zadovoljena.
  - U zadovoljenom pravilu Leva-strana mora da se slaže sa činjenicama u radnoj memoriji
  - Modul za zaključivanje određuje 1 ili više pravila čiji su preduslovi (IF deo, leva-strana) zadovoljeni
- **Ažuriranje agende -** Zadovoljena pravila se smeštaju u Agendu.

Rad modula za zaključivanje

Samo jedno pravilo može da se aktivira u jednom trenutku (engl. “fired”)

Šta raditi ako postoji više pravila u Agendi i koje odabrati (*conflict resolution*)?

- **Razrešavanje konflikta** – određuje se koje će se pravilo aktivirati/izvršiti
  - NPR. Jedan od mehanizma može biti uzimanje pravila najvišeg prioriteta iz Agende
- **Izvršavanje pravila**
  - Izvršavaju se akcije Desne-strane odabranog pravila
  - Izmene radne memorije (opciono)
  - Pravilo se uklanja iz Agende

Rad modula za zaključivanje

- Izvršeno pravilo može da generiše nove činjenice putem svoje Desne-strane (Akcije, zaključka)- izmene radne memorije
  - Nove činjenice u radnoj memoriji mogu zatim da izazovu zadovoljavanje sekvence drugih pravila (dodaju u Agendu)
- Izvršeno pravilo može da ukloni postojeće činjenice putem svoje Desne-strane (Akcije, zaključka)- izmene radne memorije
  - Uklanjanje činjenice iz radne memorije mogu zatim da izazovu prestanak zadovoljavanja postojećih pravila iz Agende (uklanjaju iz Agende)

- **Uparivanje** (ako je došlo do izmene radne memorije)
  - **Nove** i **izmenene** činjenice se samo proveravaju u odnosu na pravila
- **Ažuriranje agende** (ako je došlo do izmene radne memorije)
  - Pravila iz Baze znanja čije su Leve-strane zadovoljene, dodaju se u Agendu
  - Pravila iz Agende čije Leve-strane više nisu zadovoljene, uklanjaju se iz Agende

Rad modula za zaključivanje

- **Razrešavanje konflikta**
- **Izvršavanje pravila**

…

- **Završetak rada modula za zaključivanje**
  - U Agendi nema više pravila
  - Eksplicitna “stop” komanda

Primer MYCIN pravila

Format čitljiv za ljude

```
IF    the stain of the organism is gram negative
AND   the morphology of the organism is rod
AND   the aerobiocity of the organism is gram anaerobic
THEN  there is strongly suggestive evidence (0.8)
      that the class of the organism is enterobacteriaceae
```

Zašto bi pravila bila eksternalizovana u bazu znanja, umesto da budu implementirana u programskom kodu?

MYCIN Format

```
IF   (AND (SAME CNTEXT GRAM GRAMNEG)
          (SAME CNTEXT MORPH ROD)
          (SAME CNTEXT AIR ANAEROBIC)
THEN (CONCLUDE CNTEXT CLASS ENTEROBACTERIACEAE
       TALLY .8)
```


[Durkin 94, p. 133]

Karakteristike ES baziranih na pravilima

	Stručnjak	**Ekspertski sistemi**	**Konvencionalni programi**
Kako zaključujemo	Koristi „pravilo placa“ ili heuristike za rešavanje problema u uskom domenu	Koristi pravila i zaključivanje za rešavanje problema u uskom domenu	Procesira podatke i koristi algoritme za rešavanje problema
Kako predstavljamo znanje	Stručnjaci skladište personalizovano znanje u njihovoj glavi	Pruža jasnu separaciju znanja od modula za primenu znanja	Ne postoji jasno razgraničenje znanja od kontrolnih struktura koje to znanje primenjuju (sve je u programskom kodu)
Obrazlaganje zaključivanja	Stručnjaci mogu da objasne logiku njihovog zaključivanja	Prati tok aktiviranja pravila sa ciljem da se objasni kako se došlo do određenog zaključka i na osnovu kojih ulaznih podataka je taj zaključak donešen	Ne postoji mogućnost objašnjenja kako se došlo do određenog rezultata i koji ulazni podaci su korišćeni pritom

Karakteristike ES baziranih na pravilima

	Stručnjak	**Ekspertski sistemi**	**Konvencionalni programi**
Rešavanje približnih problema i situacija	Koristi približno zaključivanje nad nekompletnim i nejasnim informacijama	Moguće je približno zaključivanje ako postoje nekompletni i nejasni podaci	Radi na problemima samo gde su podaci kompletni i tačni
Greške u radu sa nekompletnim informacijama	Moguće su greške ako su informacije nekompletne i nejasne	Moguće su greške ako su podaci nekompletni i nejasni	Nema rešenja ili je rešenje pogrešno ako su podaci nekompletni i nejasni
Kavalitet i brzina rešavanja	Kvalitet i brzina rešavanja problema raste sa godinama učenja, vežbanja i ponavljanja). Proces je spor, često neefikasan i skup	Kvalitet i brzina rešavanja problema raste dodavanjem novih ili finim podešavanjem postojećih pravila. Proces je brz i jeftin.	Kvalitet i brzina rešavanja problema raste tako što će se izmeniti programski kod.

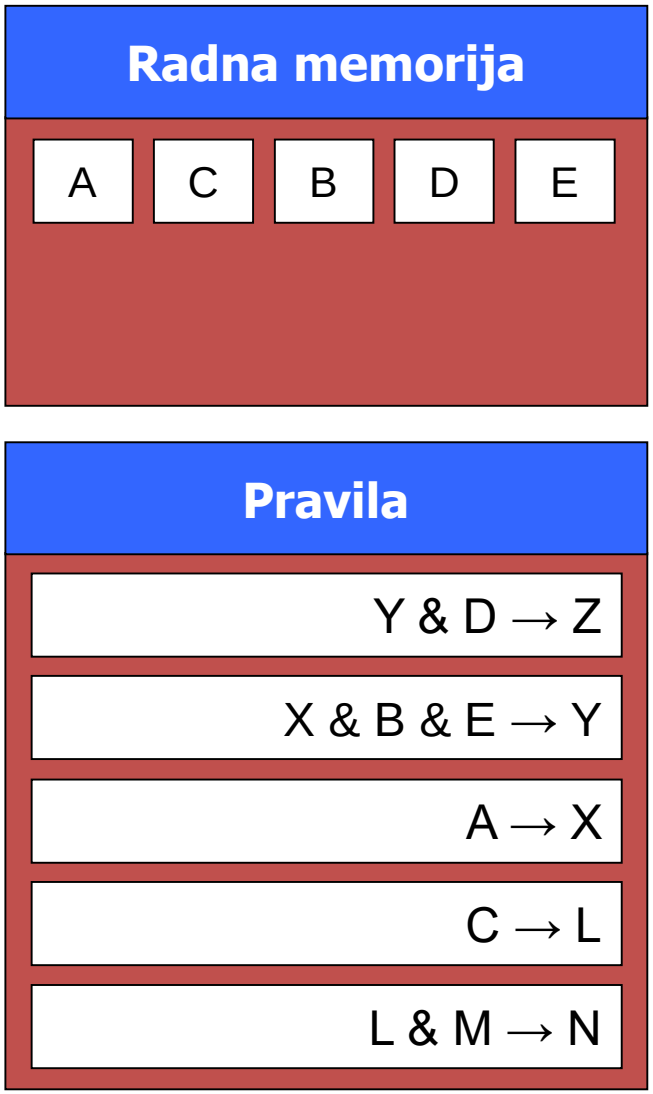
Ulančavanje unapred

- Ulančavanje unapred (forward chaining), **vođeno podacima** (data-driven)
  - **Rezonovanje od činjenica ka zaključku**
  - **Znamo samo koje je trenutno stanje radne memorije a nema se pojma kojim putem će krenuti zaključivanje i koji će konačan zaključak biti**
    - **I da li će se uopšte zaključiti nešto bitno**
  - U svakom koraku se aktivira (tačno jedno) pravilo najvišeg prioriteta
  - Pravilo se može aktivirati ako su svi delovi Leve-strane zadovoljeni
  - Sve dok postoje, činjenice se koriste za zadovoljavanje Levih-strana pravila
  - Proces se zaustavlja kada više nema pravila u agendi koja bi se mogla aktivirati

Ulančavanje unapred

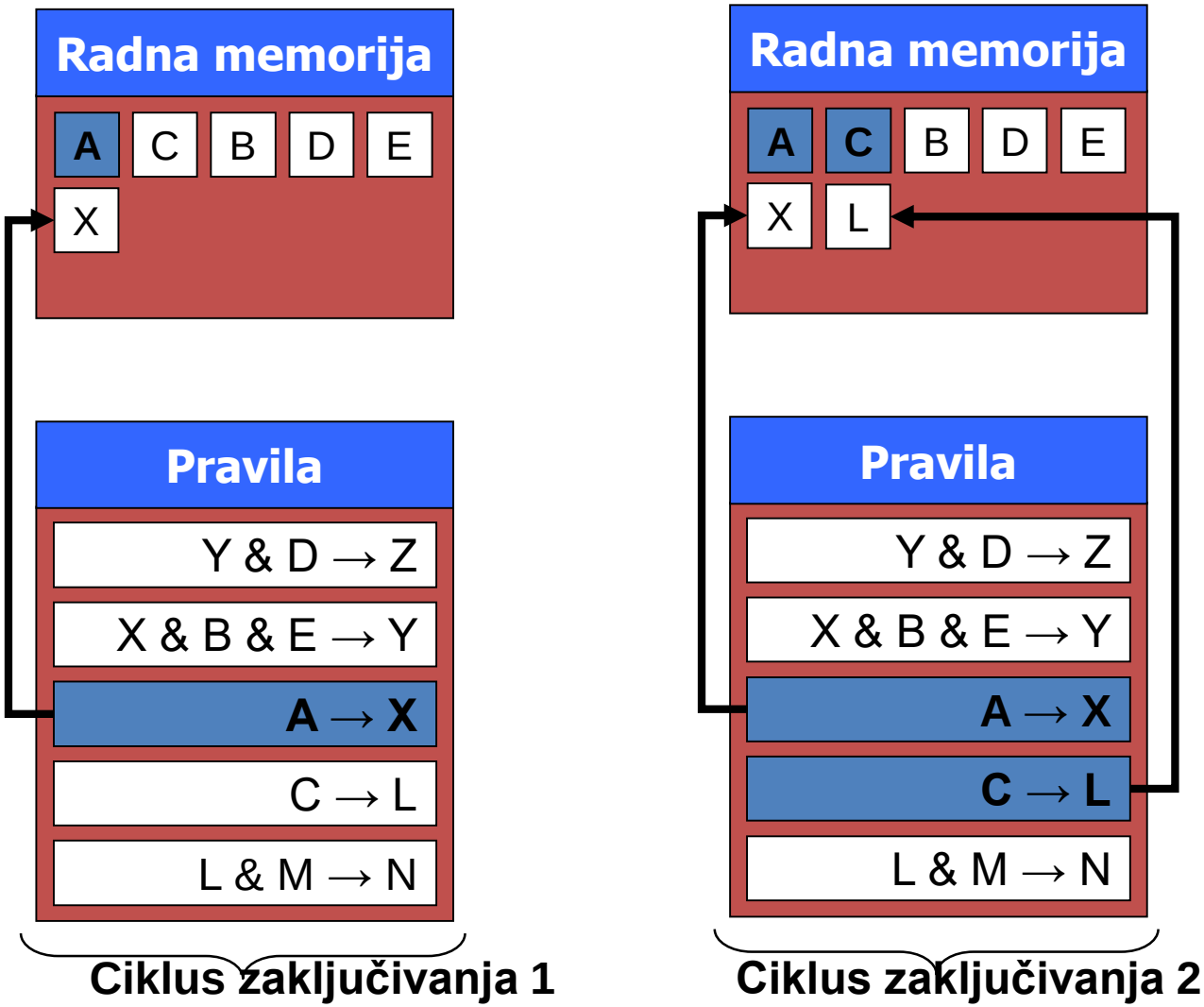
- Ulančavanje unapred (forward chaining), vođeno podacima (data-driven)
  - Često se koristi u ES-a **realnog vremena za nadgledanje i upravljanje**
  - **Sakupe se sve informacije i onda se iz njih zaključi sve što može da se zaključi**
  - **Često se dešava da aktiviranje pravila nema nikakvu posledicu na planirani rezultat**
    - **NPR. do određenog rezultata smo došli uvezivanjem N pravila, pri čemu se pored tih N pravila izvršila i dodatna M pravila koja nisu uslovila aktiviranjem ni jednog od N pravila**
  - **Neefikasno ako znamo hipotezu, a želimo da proverimo da li je zadovoljena**

Ulančavanje unapred

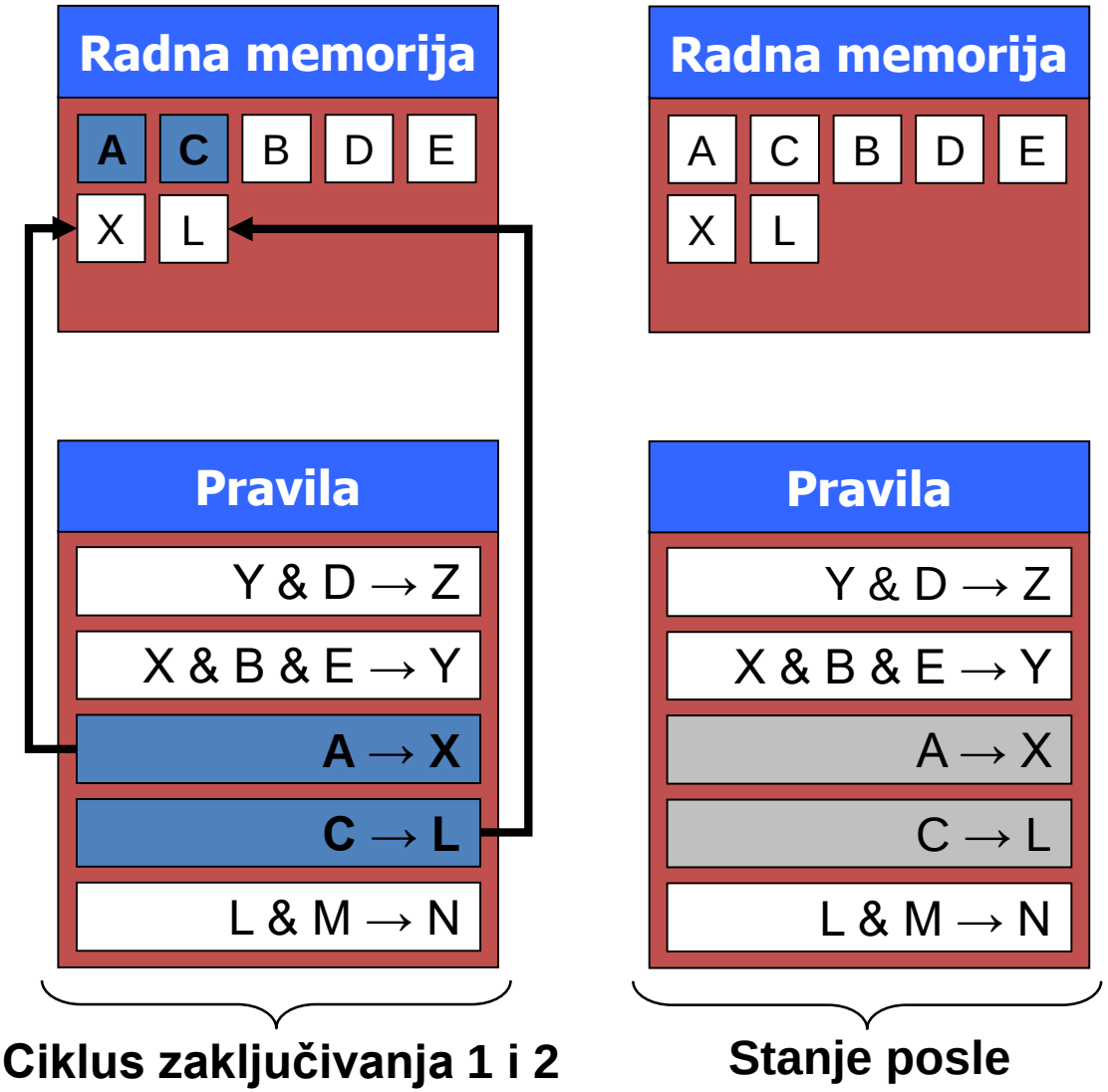


- Pretpostavka je da inicijalizujemo radnu memoriju sa činjenicama A, B, C, D, E i da znamo koja se pravila nalaze u bazi znanja
- **Koje činjenice ćemo zaključiti iz pravila?**

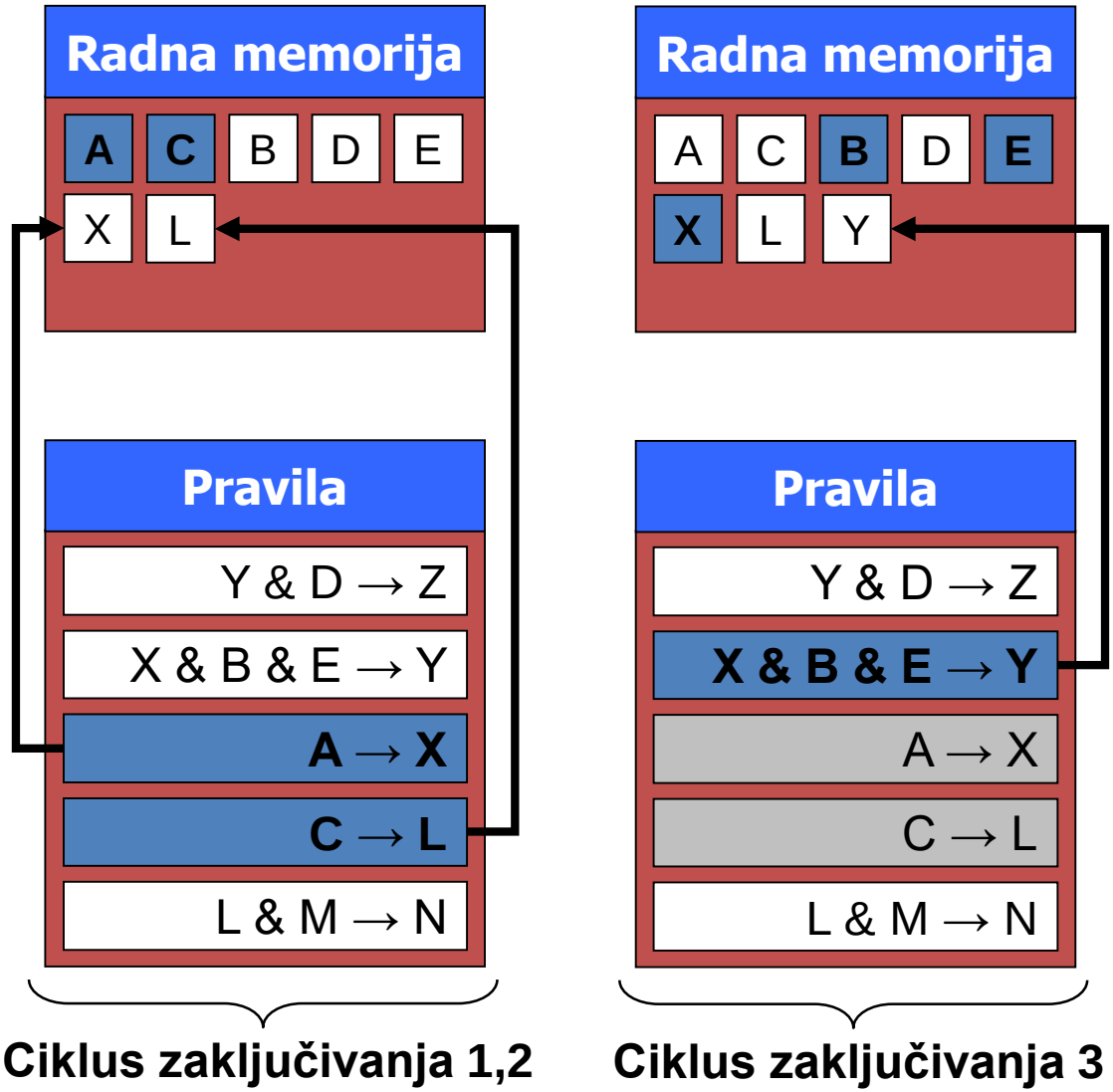
Ulančavanje unapred



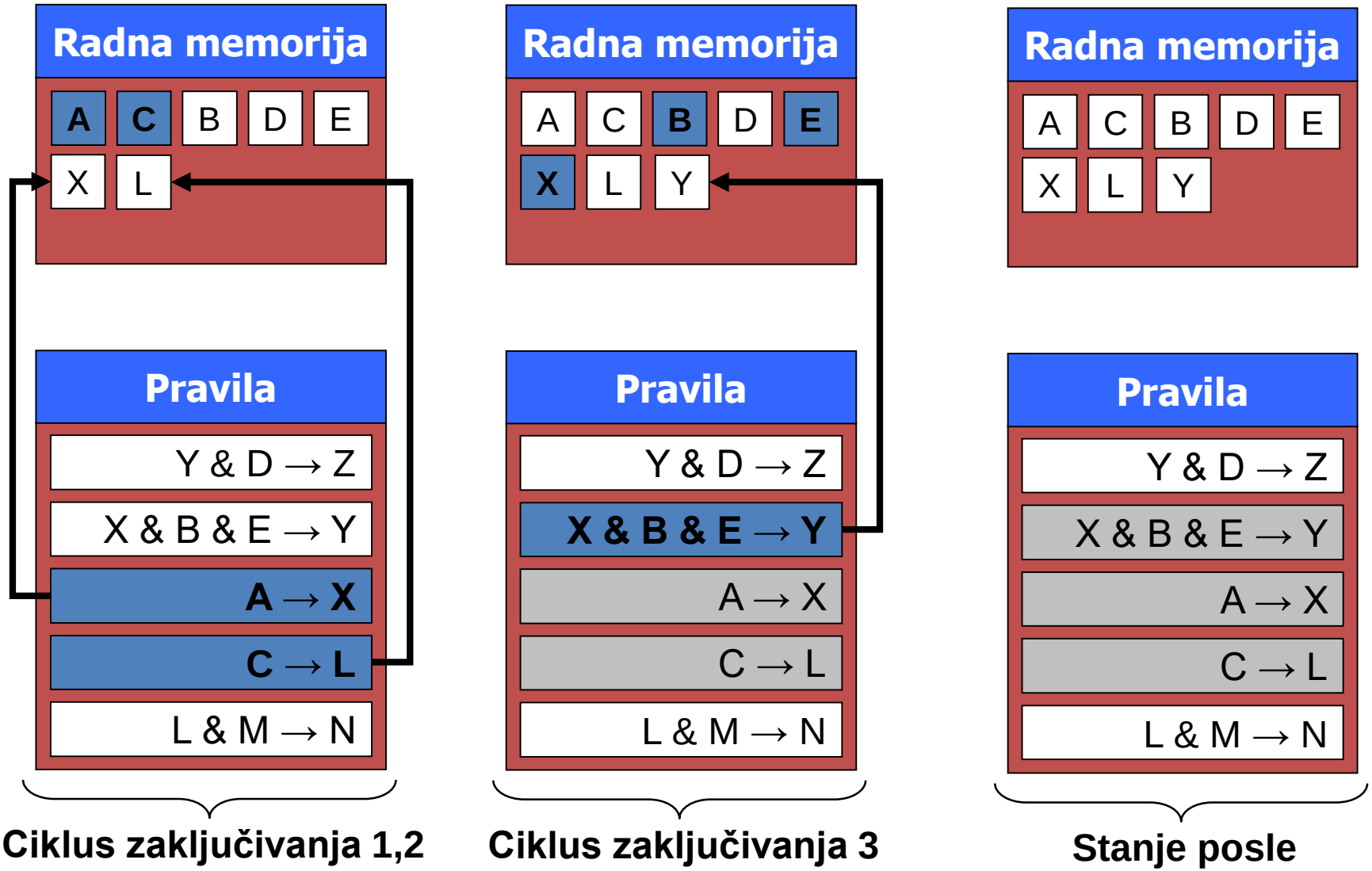
Ulančavanje unapred



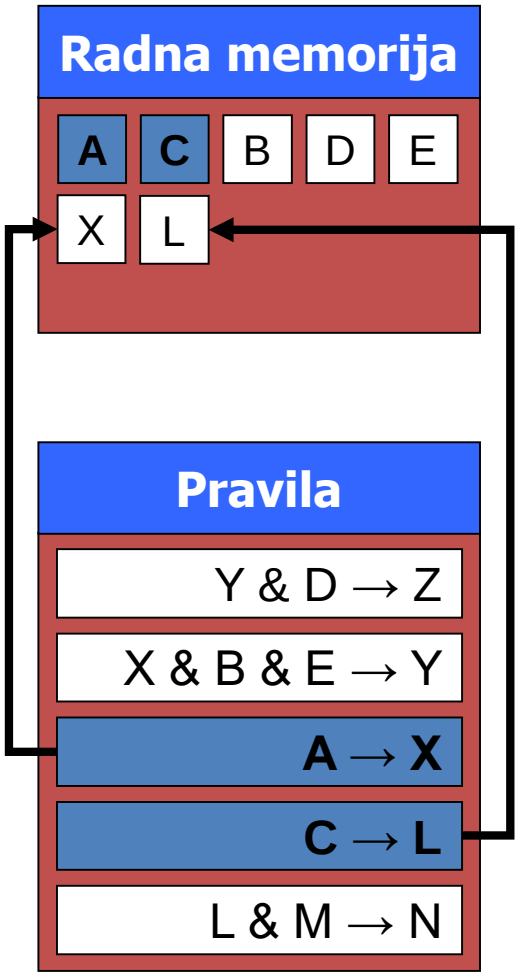
Ulančavanje unapred



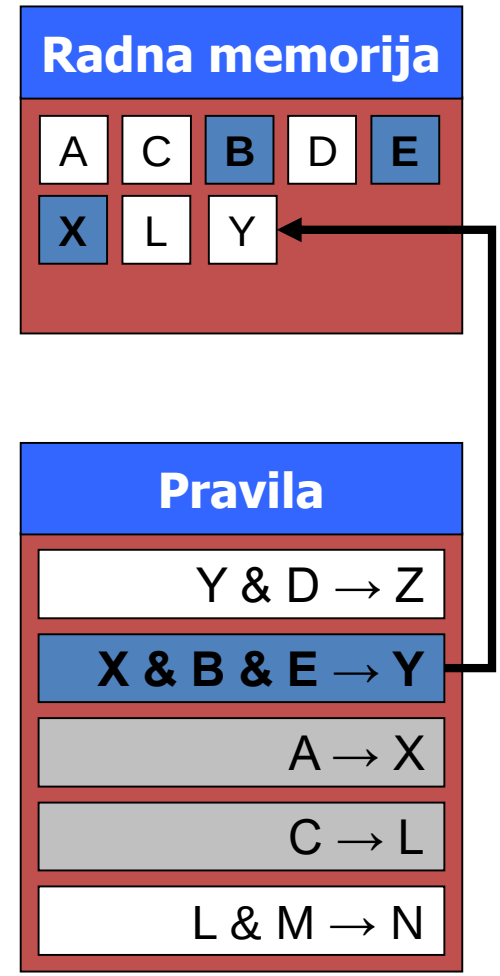
Ulančavanje unapred



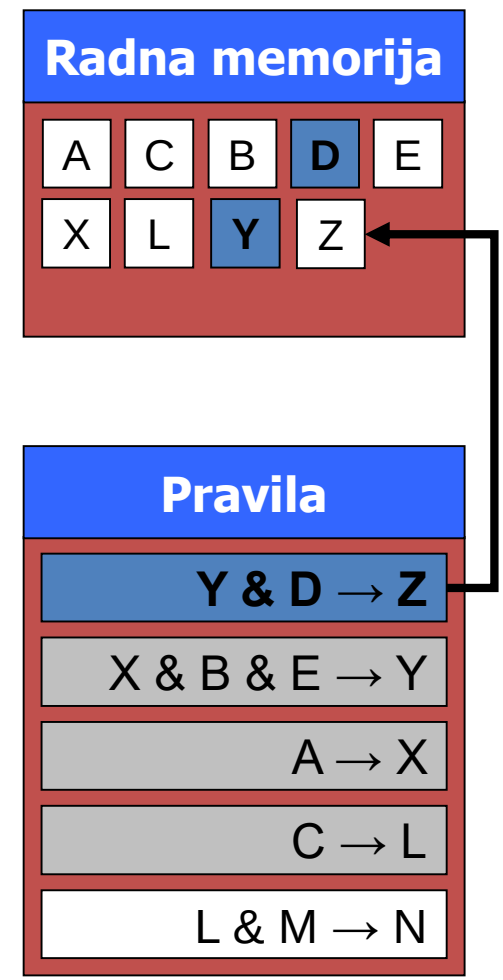
Ulančavanje unapred



Ciklus zaključivanja 1,2



Ciklus zaključivanja 3



Ciklus zaključivanja 4

Ulančavanje unapred



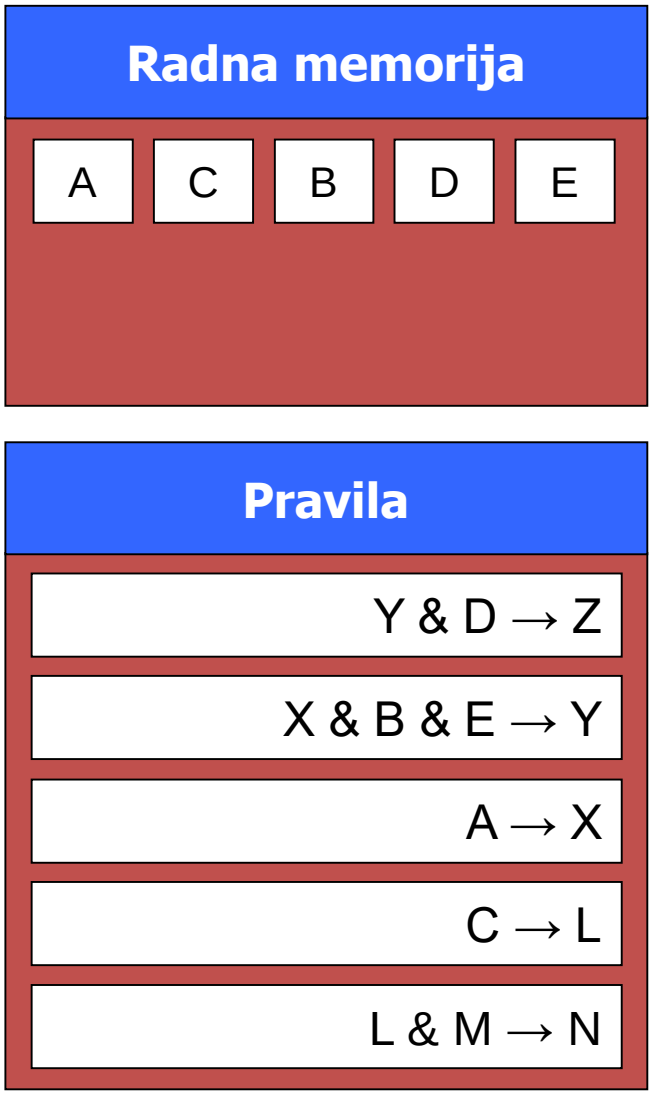
Ulančavanje unazad

- Ulančavanje unazad (backward chaining), **vođeno upitom** (query-driven)
  - **Rezonovanje od zaključka ka činjenicama, potvrđivanje zaključka sa činjenicama**
  - **Znamo šta želimo da dokažemo, ne znamo da li ćemo to dokazati sa činjenicama iz radne memorije**
  - **Željeni cilj se stavlja u radnu memoriju a rezorner (modul za zaključivanje) pokušava da pronađe dokaze da dokaže željeni cilj**
  - Polazeći od hipoteze (upit)
  - Prvo se pretražuje se baza znanja za pravilima koja bi mogla da dokažu hipotezu
    - To su pravila čija desna-strana je hipoteza
  - Ako ne postoje takva pravila, hipoteza je oborena

Ulančavanje unazad

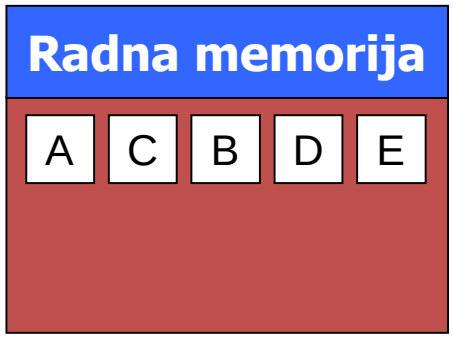
- Ulančavanje unazad (backward chaining), vođeno upitom (query-driven)
  - Ako postoje pravila
    - Proverava se da li su leve-strane zadovoljene činjenicama
    - Ako jesu, hipoteza je dokazana
    - Ako nisu, leva-strana postaje podhipoteza i rekurzivno se ponavlja ciklus
  - Ciklus se ponavlja dok se **ne obori hipoteza** (neka od podhipoteza ne može da se izvede iz baze znanja) ili **se ne dokaže hipoteza** (sve njene podhipoteze se izvode iz baze znanja)
  - Često se koristi u dijagnostici i sistemima za konsultovanje
  - primeri: EMYCIN

Ulančavanje unazad

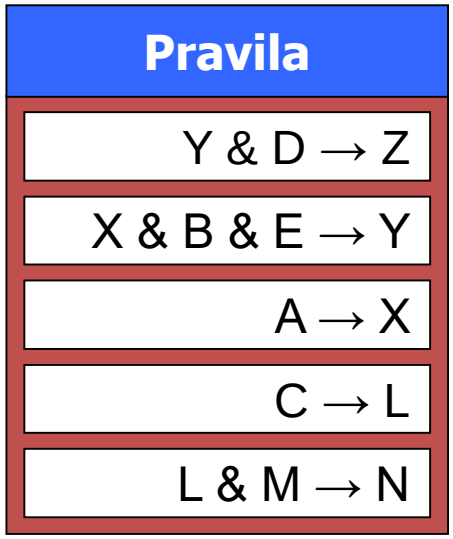


- Pretpostavka je da inicijalizujemo radnu memoriju sa činjenicama A, B, C, D, E i da znamo koja se pravila nalaze u bazi znanja
- **Da li će se zaključiti činjenica Z?**

Ulančavanje unazad

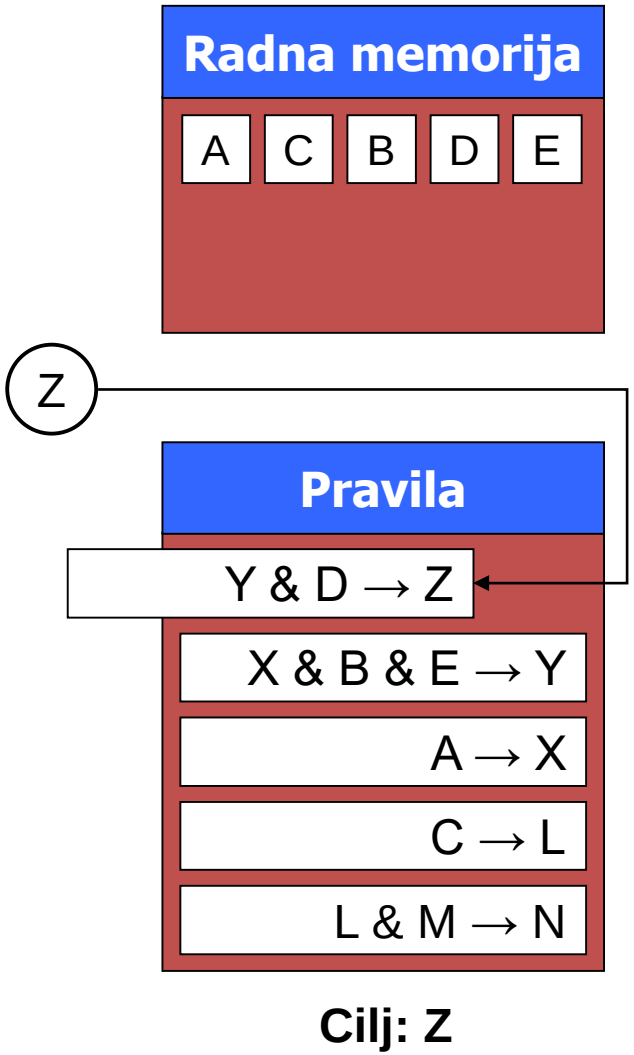


Z

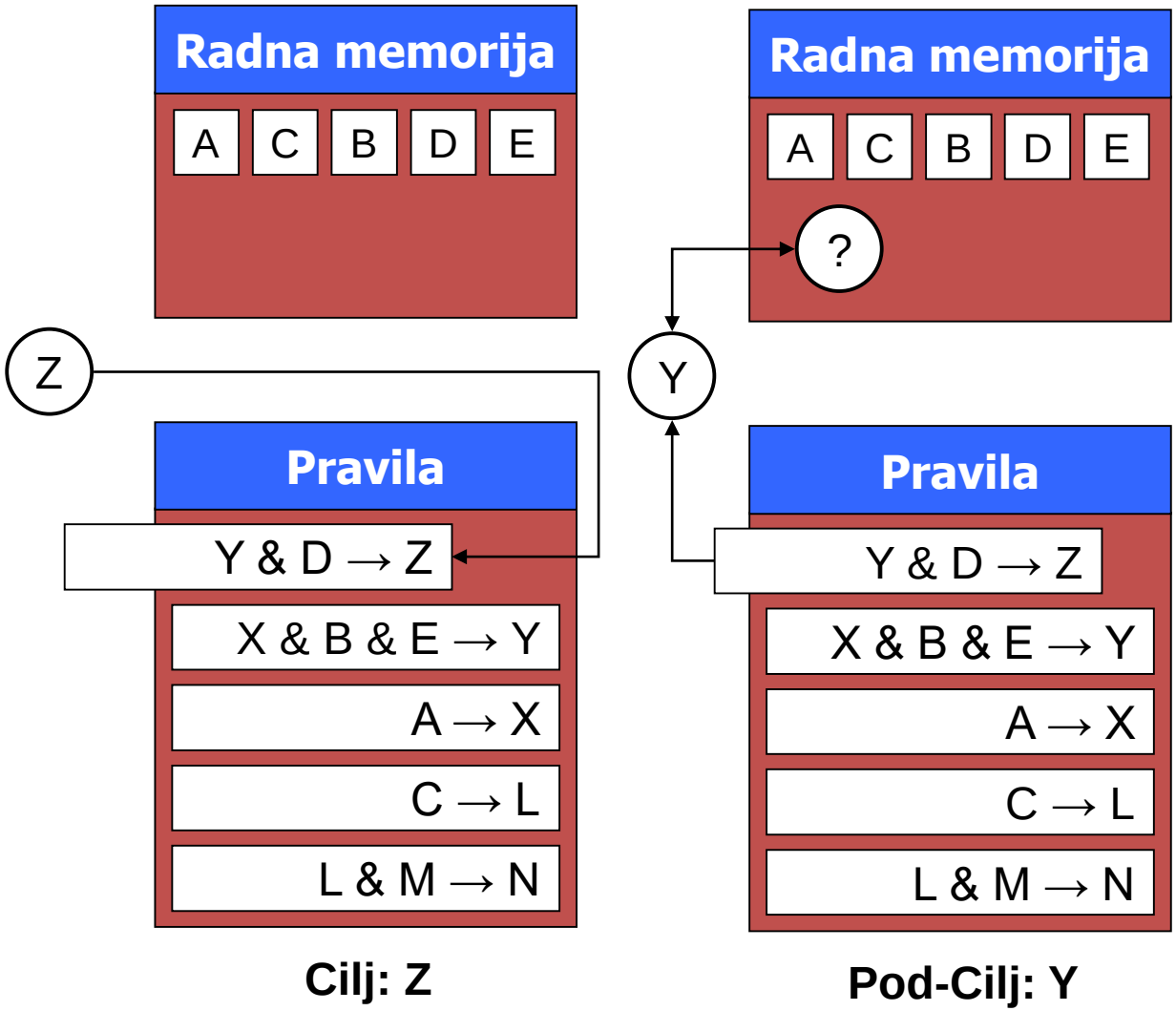


Cilj: Z

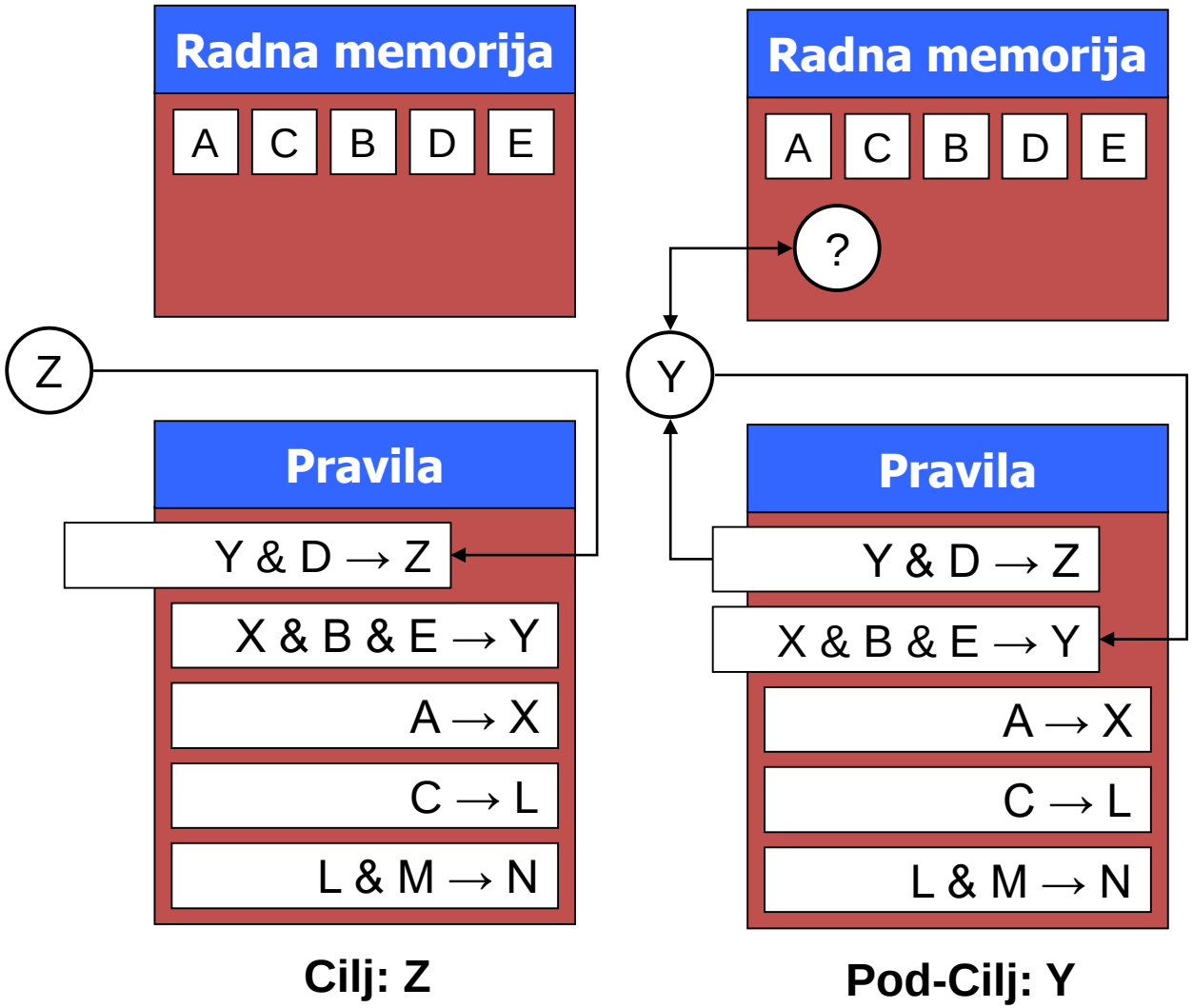
Ulančavanje unazad



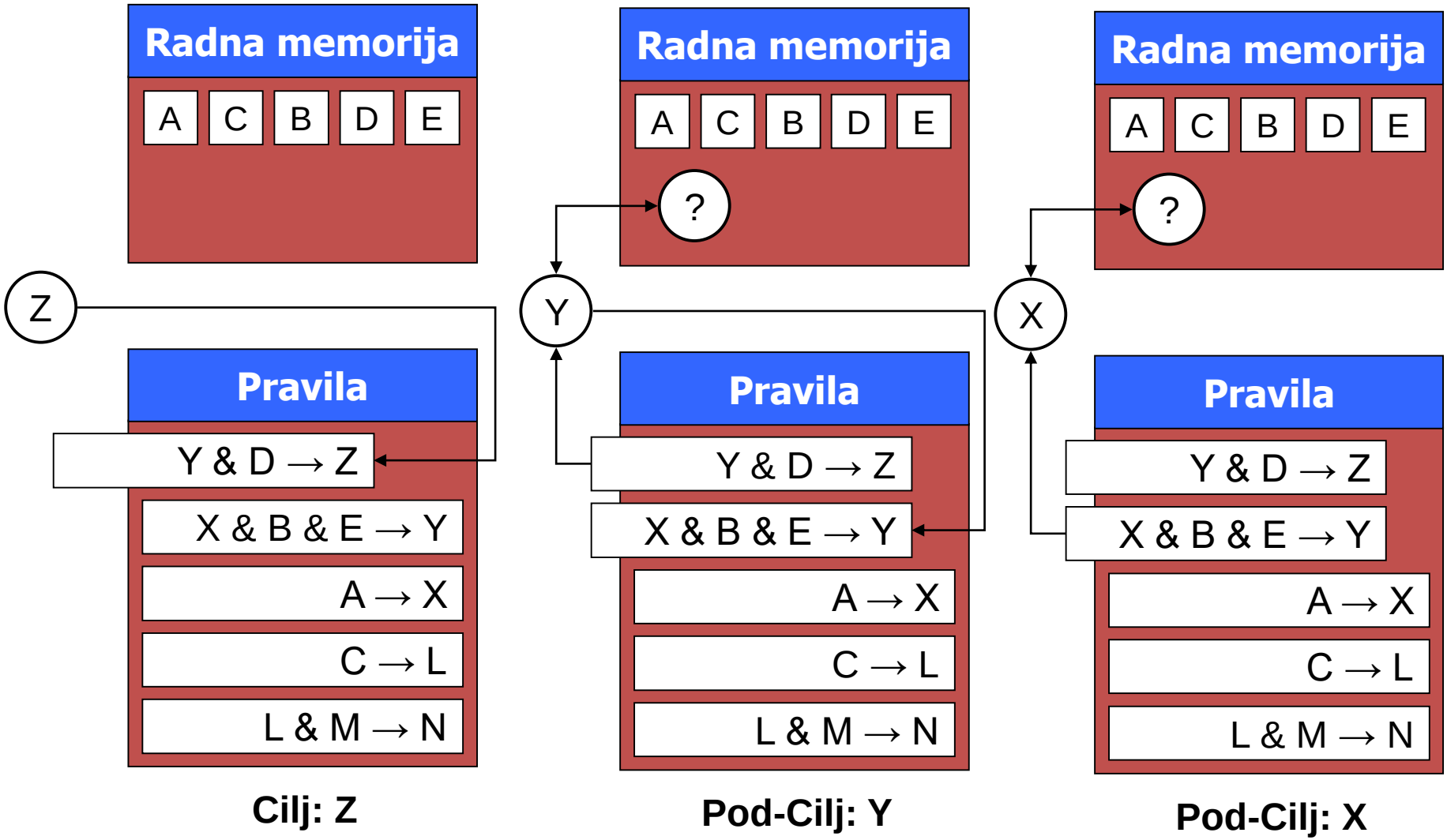
Ulančavanje unazad



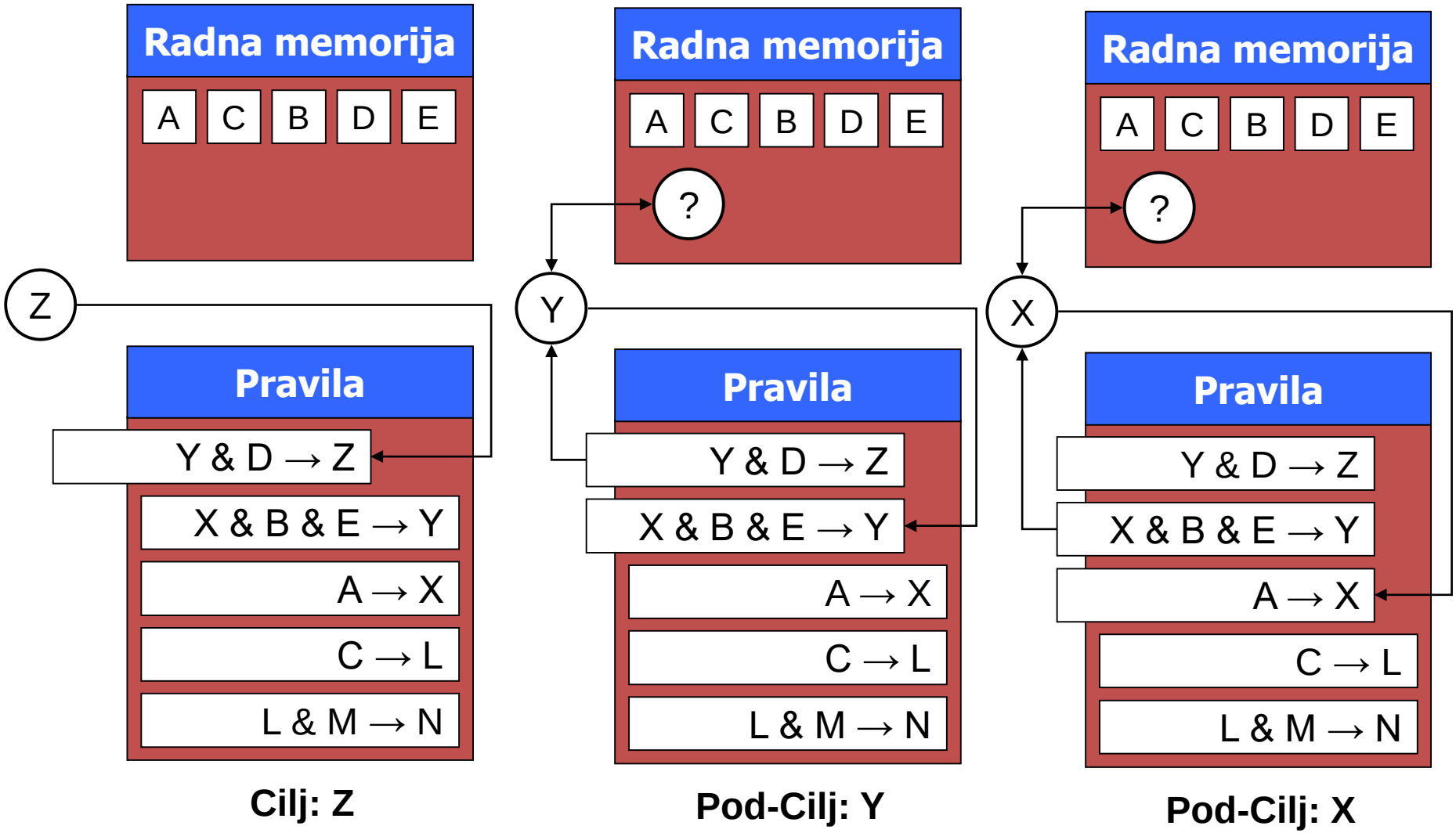
Ulančavanje unazad



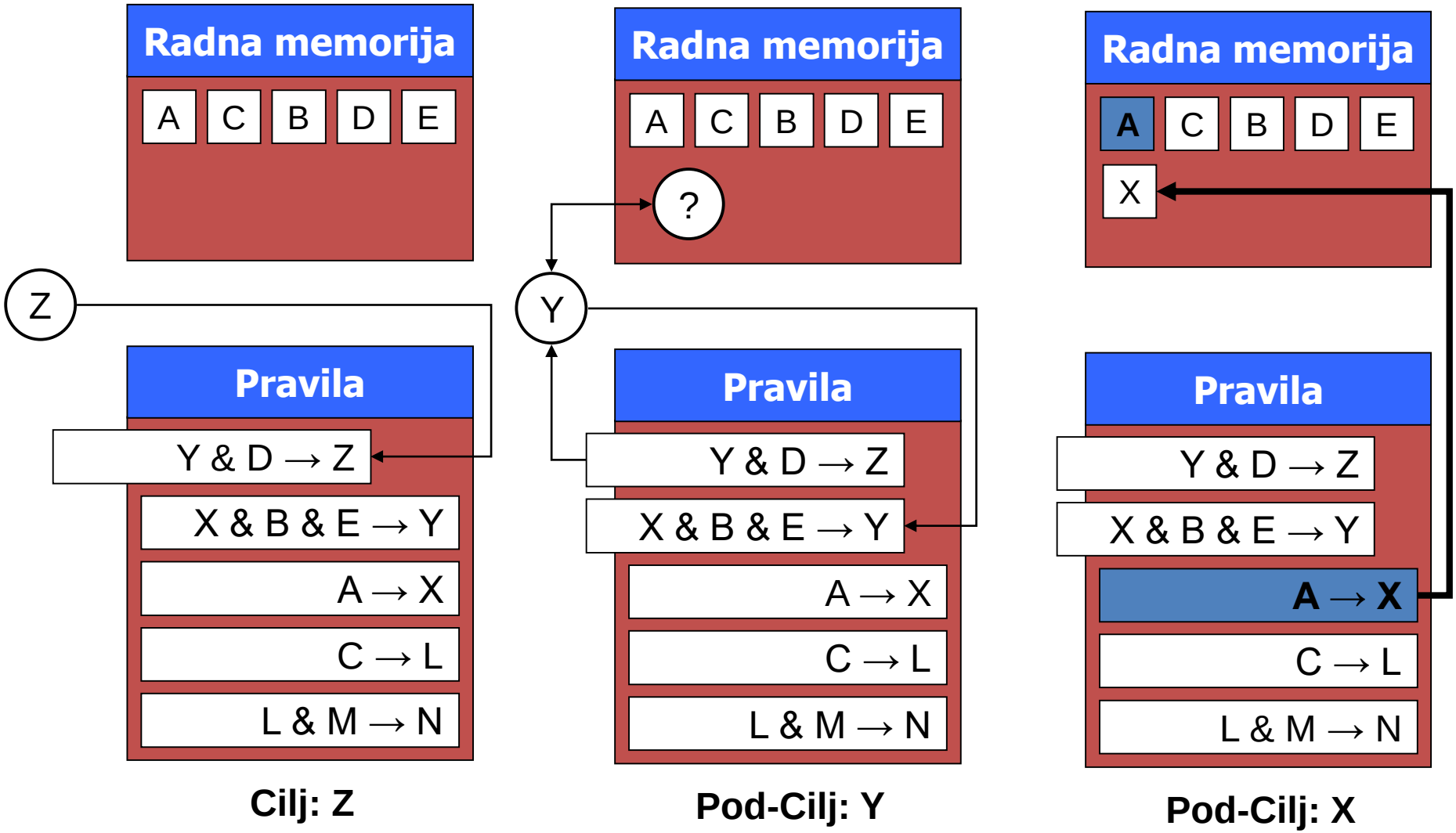
Ulančavanje unazad



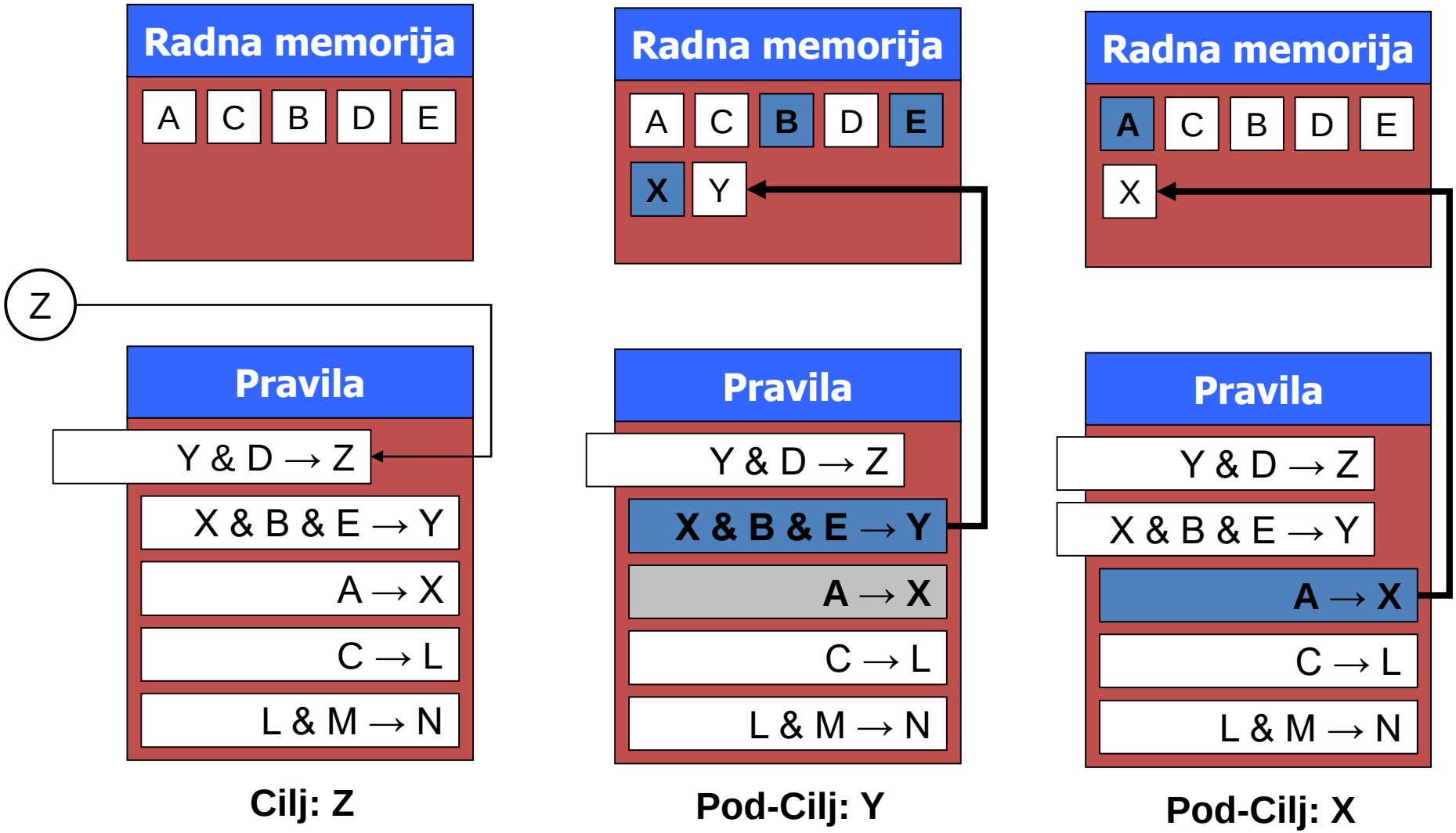
Ulančavanje unazad



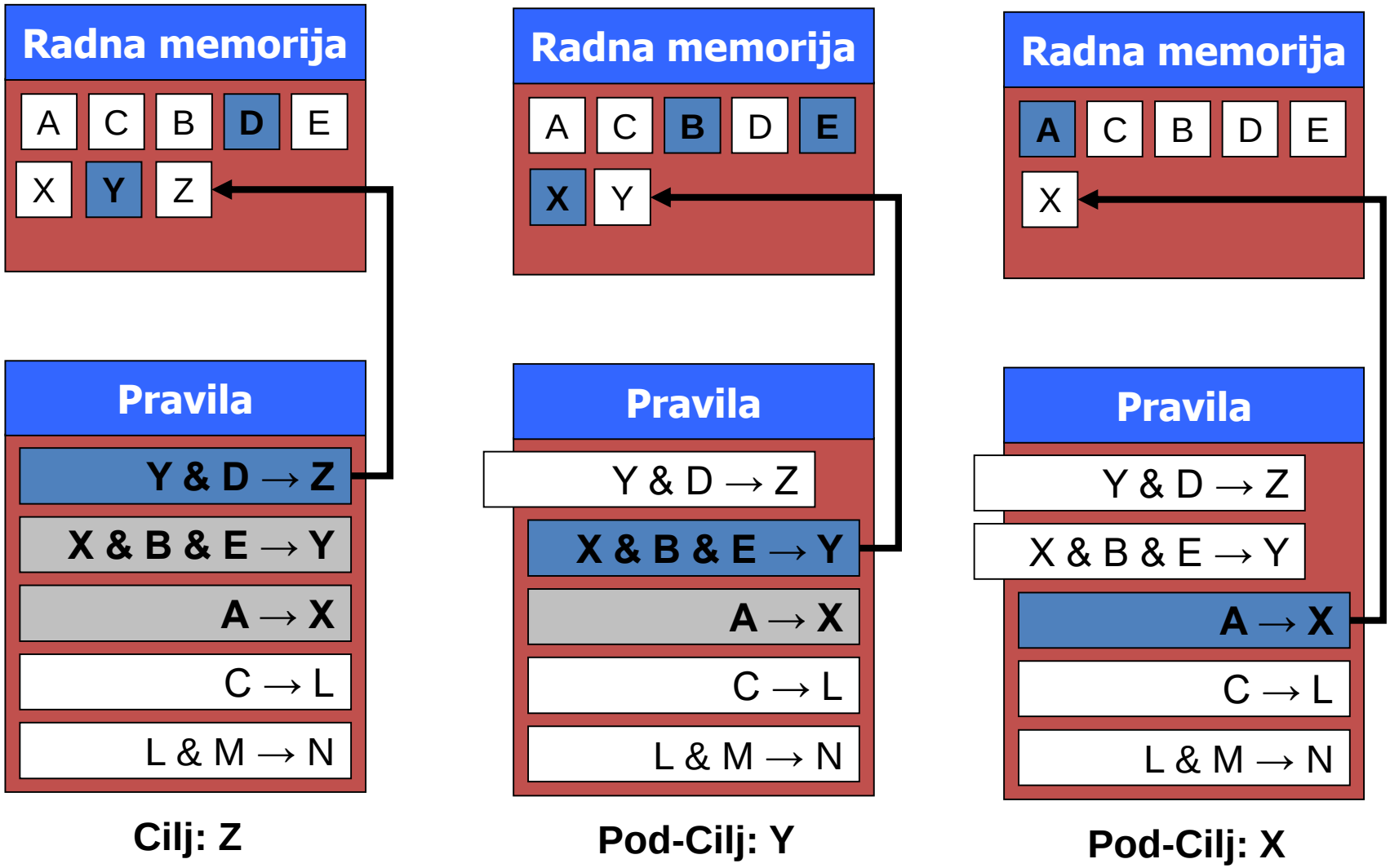
Ulančavanje unazad



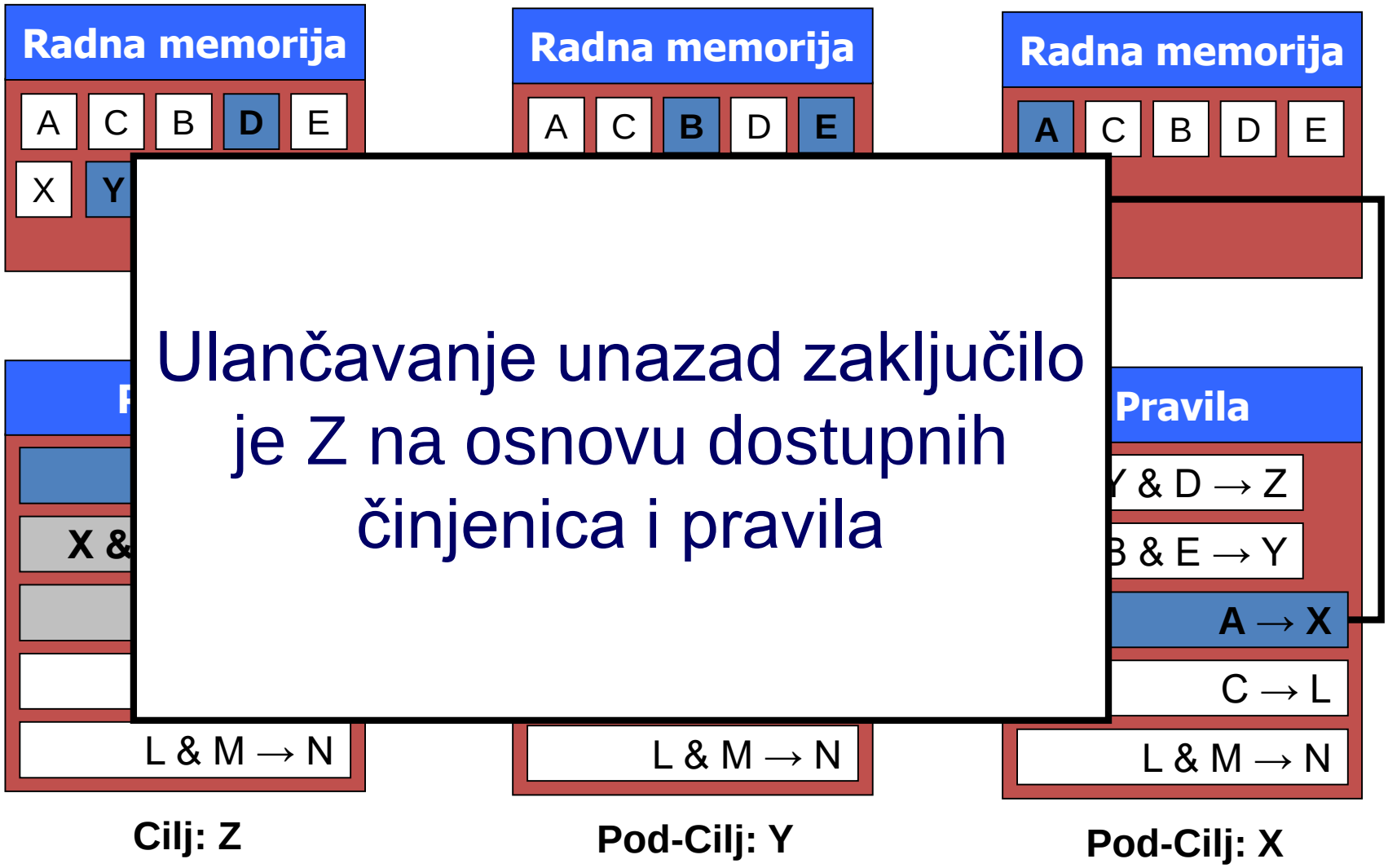
Ulančavanje unazad



Ulančavanje unazad



Ulančavanje unazad



Razrešavanje konflikta

- Šta raditi u situaciji ako se činjenicama zadovoljavaju preduslovi više od jednog pravila
  - Dobija se set pravila koja su zadovoljena
  - Taj set se zove konflikt set (*conflict set*)
- Razrešavanje konflikta (*conflict resolution*)
  - Metod odabira pravila u ovakvim slučajevima se zove razrešavanje konflikta (*conflict resolution*)

nastavak naredni put

Razrešavanje konflikta

- Rule 1:

  IF the ’trafic light’ is green

  THEN the action is go
- Rule 2:

  IF the ’trafic light’ is red

  THEN the action is stop
- Rule 3:

  IF the ’trafic light’ is red

  THEN the action is go

Razrešavanje konflikta

- Imamo 2 pravila koja imaju istu levu-stranu
  - Pravila 2 i 3
- Oba mogu da budu aktivirana ako je ispunjen uslov *the 'trafic light' is red*
- Rezoner treba da odluči koje od pravila će se aktivirati

Razrešavanje konflikta

- U ulančavanju unapred (uz činjenicu traffic_light=red), kada bi razrešavanje konflikta bilo implementirano naivno, situacija bi bila sledeća:
  - Prvo bi se aktiviralo pravilo 2
    - U radnu memoriju bi bila postavljena činjenica action=stop
  - Pošto ima još pravila čije leve strane su zadovoljene, aktiviralo bi se pravilo 3
    - U radnu memoriju bi bila postavljena činjenica action=go
  - Konačan zaključak bi bio **action=go**

Razrešavanje konflikta

- U ulančavanju unazad (uz činjenicu traffic_light=red) nemamo ovaj problem
- Moćićemo da dokažemo i hipotezu *go* i hipotezu *stop*
- Sve zavisi koju hipotezu želim da dokažem

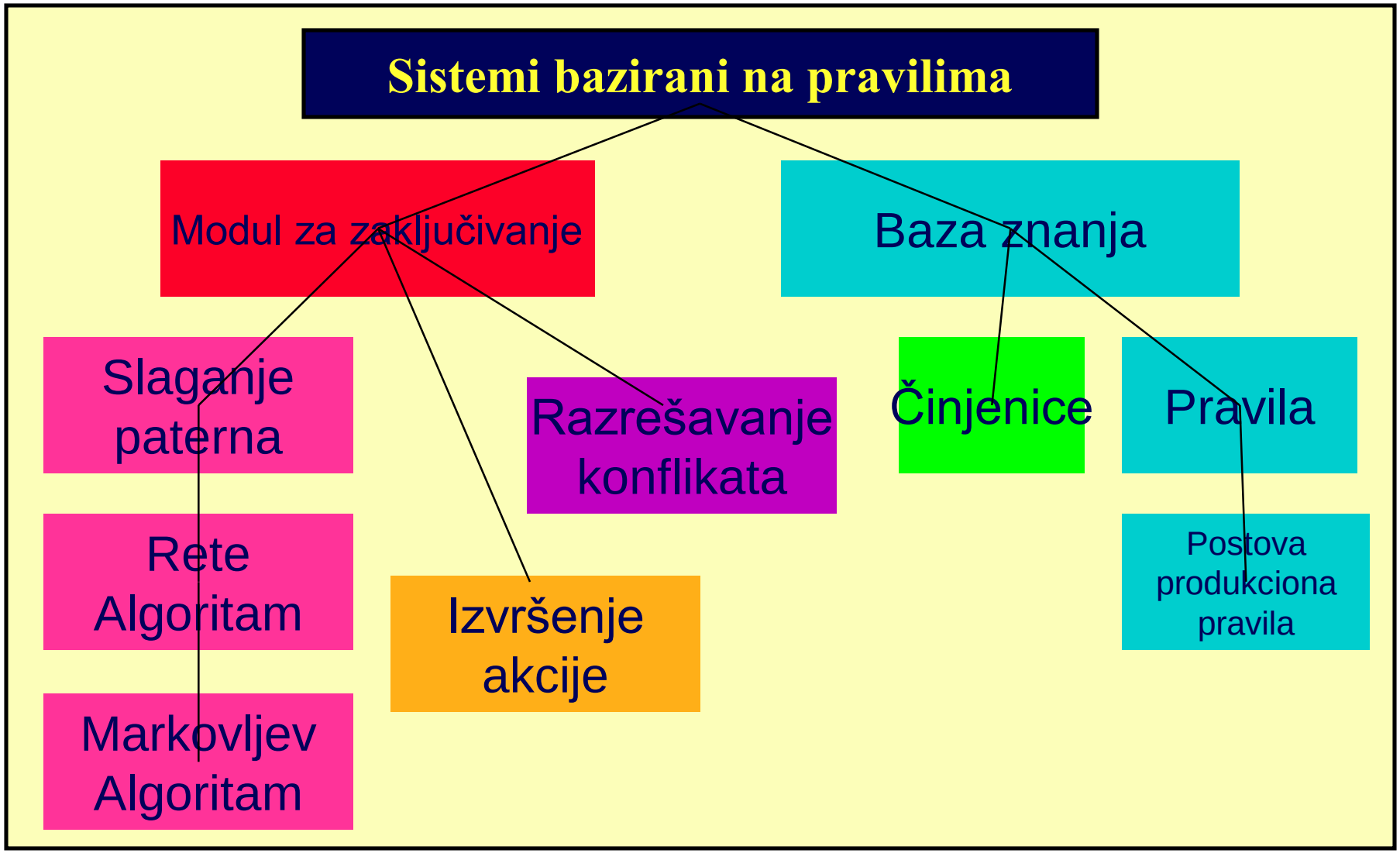
Razrešavanje konflikta

- Više strategija
  1. Odabira se pravilo najvišeg prioriteta
     - Najčešće kada se pravi baza znanja redosled pravila određuje njihov prioritet
     - Može se eksplicitno zadati prioritet pravilu
     - Pogodno za manje baze znanja (do 100 pravila)
  2. Odabira se pravilo na osnovu njegove pozicije
     - Odaberi prvo pravilo koje je definisano pre ostalih u tekstu
  3. Odabira se najspecifičnije pravilo
     - Pravilo je specifičnije ako njegovo zadovoljenje zahteva ispunjavanje više preduslova

Razrešavanje konflikta

- Više strategija
  4. Koriste ste metapravila
     - Pravila o pravilima
     - Na primer, *pravila koja zadaje ekspert imaju više prioritete nego pravila koje zadaje početnik*
  5. Najsveži podaci
     - Odaberi pravilo koje je zadovoljeno na osnovu činjenica koje su najskorije dodate

Temelji SBZ


Sistemi bazirani na pravilima
Modul za zaključivanje
Baza znanja
Slaganje paterna
Razrešavanje konflikata
Činjenice
Pravila
Rete Algoritam
Izvršenje akcije
Postova produkciona pravila
Markovljev Algoritam

Emil Leon Post

- 11 Februar 1897. –21 April 1954.
- Poljski Jevrejin, porodica emigrirala u SAD dok je bio dete.
- Diplomirao matematiku na Siti koledžu Njujork, doktorirao na Kolumbija Univerzitetu
- **Bavio se logikom i formalnim jezicima**
  - **Tablice istinitosti**
  - Dokaz kompletnosti propozicionog računa aksiomatizovanog u *Principia Mathematica*
  - **Teorija rekurzije**
    - 1936, nezavisno od Alana Tjuringa, razvio je matematički model računanja sličan Tjuringovoj mašini.



http://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Post

Postovi produkcioni sistemi

- **Produkciona pravila je** koristio je logičar Emil L. Post **u simboličkoj logici**

- Postov teorijski rezultat
  - **Svaki sistem u matematici ili logici može se zapisati u obliku produkcionog sistema**

- Osnovni principi produkcionih pravila
  - **Skup pravila za konverziju skupa stringova u drugi skup stringova**
    - Ova pravila poznata su i pod nazivom *pravila prepisivanja* (rewrite rules)
    - Jednostavna sintaktička manipulacija stringovima
    - Nije potrebno nikakvo razumevanje niti interpretacija!
    - Koriste se i za definisanje gramatika jezika
      - npr. BNF gramatike programskih jezika

Postov kanonički sistem

- **Sistem za manipulaciju sa stringovima** koji počinje sa konačnim nizom stringova i više puta ih transformiše primenom konačnog skupa određenih pravila određenog oblika, čime se generiše formalni jezik.
- Triplet (A,I,R)
  - A predstavlja alfabet kanoničkog sistema (skup znakova)
  - I predstavlja skup varijabli
  - R predstavlja skup produkcionih pravila

Postov kanonički sistem

- *Term* – string sačinjen od znakova(poznatih simbola) i varijabli (cija vrednost se menja sa vrednostima iz skupa)
- *Reč* – string sačinjen od znakova
- *Produkcija* je oblika $\frac{t_1\ t_2 \ldots\ t_n}{t}$

Gde su t, t_1, t_2, ..., t_n termovi (n≥0).

  - t je zaključak
  - t_1, t_2, ..., t_n su premise
  - Zaključak bez premisa je *aksiom* (n=0)
- *Instanca produkcije* dobija se tako što se u produkciji sve varijable zamene stringovima znakova, pri čemu se pojave iste varijable zamene istim stringovima znakova

Primer

- Dva produkciona pravila

$$\frac{}{N} \qquad \frac{Nx}{Nx\,|}$$

- N je aksiom
- Ostali termovi mogu nastati iz N oslanjajući se na produkciona pravila
- Instance produkcije, gde je varijabla x zamenjena sa praznim stringom ili | crticama

$$\frac{N}{N\,|} \qquad \frac{N\,|}{N\,||} \qquad \frac{N\,||}{N\,|||}$$

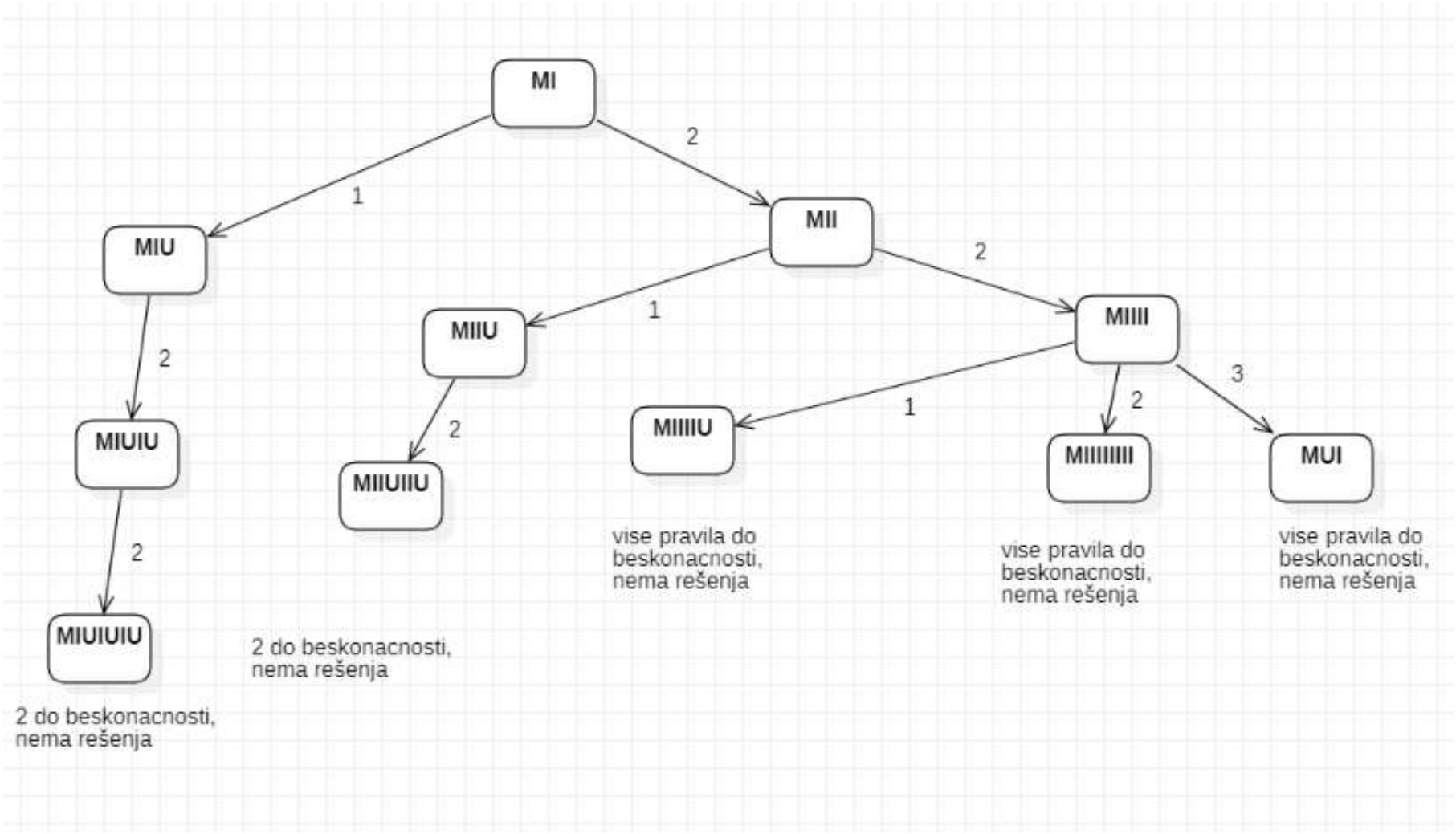
Primer – MU slagalica

- Imamo znakove M, I, U
- Treba transfomisati aksiom MI u string MU primenom sledećih pravila:

1. xI -> xIU (dodajemo U na kraj svakog stringa koji se završava sa I)
2. Mx -> Mxx (uduplamo string koji sledi posle M)
3. xIIIy -> xUy (tri pojave I se zamene sa U)
4. xUUy -> xy (dve vezane pojave U se brišu)

$$\frac{}{MI} \qquad \frac{xI}{xIU} \qquad \frac{Mx}{Mxx} \qquad \frac{xIIIy}{xUy} \qquad \frac{xUUy}{xy}$$

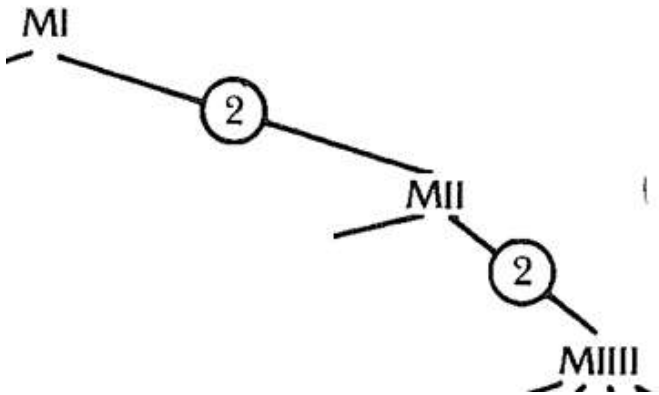
MU slagalica



MU slagalica - rešenje

- **U datom kanoničkom sistemu nije moguće produkovati zahtevani string**
- Zašto?

MU slagalica - rešenje



- Zašto?
  - Da bi se „izbrisali“ karakteri I treba da ih bude 3 vezanih (III)
  - Inicijalno imamo jednu pojavu karaktera I, što nije deljivo sa 3
  - Primena pravila 2 - dupliranje broja dobijamo II koji nije deljiv sa 3 uvek će dati broj koji nije deljiv sa 3
  - Primena pravila 3 – oduzimanje broja 3 od broja koji nije deljiv sa 3 uvek će rezultovati brojem koji nije deljiv sa 3

Markovljev algoritam

- 1950tih godina Andrej Andrejevič Markov (Андре́й Андре́евич Ма́рков) mlađi, sin Andreja Markova starijeg (Markovljevi lanci), uveo je *prioritete* kao kontrolnu strukturu produkcionih sistema
  - Pravila sa većim prioritetima se prvo aktiviraju
  - Omogućuje efikasnije izvršavanje produkcionih sistema
  - Ali još uvek nedovoljno efiksano za SBZ sa velikim skupovima pravila



Neefikasan algoritam za Uprarivanje

- Naivna **implementacija zadovoljavanja pravila (uparivanje LHS sa činjenicama iz radne memorije)** kod ES oslanjala bi se na algoritam koji bi isprobavao sve kombinacije pravila i činjenica
  - Za svako pravilo, pri svakoj izmeni radne memorije, tražile bi se sve moguće kombinacije činjenica koje bi zadovoljile pravilo
  - Algoritam bi bio eksponencijalne složenosti
  - ES bi se izvršavao suviše sporo
  - Neefikasan način

Rete Algoritam

- Rete (lat. – mreža) Algoritam provera zadovoljenost (pattern matching) činjenica za pravila u rule engine-ima
- Razvio ga je Charles L. Forgy na Carnegie Mellon univerzitetu kasnih 70tih godina 20 veka za OPS (Official Production System) ljusku
  - Skladišti informacije o prethodnicima u vidu mreže
  - Cvorovi u mreži čuvaju podatke o činjenicama koje zadovoljavaju neke delove uslova od pretpostavki iz pravila
  - U svakom ciklusu samo proverava promene u mreži
  - Značajno poboljšava efikasnost

https://en.wikipedia.org/wiki/Rete_algorithm



RETE algoritam

- **Pravila** su skup **pretpostavka** i **akcija**
- **Činjenica** je vektor svojstava (tuple, n-torka podataka)
- Pretpostavke testiraju **svojstva činjenica**

```
(assert (home (id 1) (address "Temerniska 22, Novi Sad")))
(assert (home (id 2) (address "Kisacka 11, Novi Sad") (furniture luxurious)))
(assert (home (id 3) (address "Marsala Tita 1, Vrbas")))

(assert (person (id 1)(firstName "Jovan") (lastName "Prezime 2") (age 13) (address 2)))
(assert (person (id 2)(firstName "Petar") (lastName "Prezime 1") (age 10) (address 1) (money 1000)))
(assert (person (id 3)(firstName "Marko") (lastName "Prezime 3") (age 55) (address 2) (money 100000)))
(assert (person (id 4)(firstName "Dragan") (lastName "Prezime 4") (age 30) (address 3)))
(assert (person (id 5)(firstName "Aleksandar") (lastName "Prezime 5") (age 20) (address 1) (money 100)))

(assert (animal (id 1) (owner 1) (name "Pas 1") (type 1)))
(assert (animal (id 2) (owner 1) (name "Macka 1") (type 2)))
(assert (animal (id 3) (owner 2) (name "Pas 2") (type 1)))
(assert (animal (id 4) (owner 2) (name "Zlatna Ribica 1") (type 3)))
(assert (animal (id 5) (owner 3) (name "Papagaj 1") (type 4)))
(assert (animal (id 6) (owner 3) (name "Pas 3") (type 1)))

(assert (typesOfAnimal (id 1) (desciption dog)))
(assert (typesOfAnimal (id 2) (desciption cat)))
(assert (typesOfAnimal (id 3) (desciption fish)))
(assert (typesOfAnimal (id 4) (desciption bird)))
```

RETE mreža

- Rete mrežu definišu **usmereni aciklični grafovi** koji predstavljaju **setove pravila.**
- ES koji koristi Rete algoritam **kreira mrežu čvorova (RATE mreža)**, gde svaki **čvor odgovara uslovu/delu uslova iz neke od pretpostavki** u levoj strani pravila
- **Putanja od korenskog čvora ka listu** odgovara **levoj strani pravila**
- Svaki **čvor** ima **svoju memoriju** u kojoj se **nalaze sve činjenice koje zadovoljavaju uslov**

RETE mreža

- **Smanjuje redundanciju** kroz deljenje čvorova u mreži (uslovi se dele na poduslove)
- **Čuva delimična zadovoljavanja uslova**, čime se izbegava ponovna evaluacija kompletnih uslova za činjenice
- Na **efikasan način rukuje činjenicama** u memoriji čvorova
- P1: IF (person (age>=13) (age<=19)) THEN “AKCIJA1”
- P2: IF (person (money >= 1000) (age>=13)) THEN “AKCIJA2”

RETE mreža

- **Pravila** koja zadaju developeri ili ekspreti **dinamički se prevode u RETE mrežu**.
- Rete mreža se predstavlja korišćenjem **mreže memorijskih objekata** gde se sa objektima proverava **da li svojstva činjenica zadovoljavaju uslove pravila**.
- Činjenica je vektor svojstava (tuple, n-torka podataka)
- Za **svaku činjenucu** kreira se ***element radne memorije*** **(WME)** koji predstavlja tu činjenicu.
- Svaka **činjenica (WME) ulazi u Rete mrežu kroz korenski čvor mreže**
  - **Korenski čvor prosleđuje činjenicu** svojim **child čvorovima (može doći do grananja jer više pravila proverava tu činjenicu, npr. prvi čvor testira id, naredni čovorvi testiraju druge pojedinačne vrednosti)**
  - **Prolazi** kroz neku od **grana stabla** (pri tome WME biva sačuvan za sledeće prolaze) **dok ne stigne do nekog od krajnjih čvorova (listova)**.

- Funkcionišu kao tip relacionog upitnog procesora koji izvršava **operacije projekcije, selekcije i uslovnog objedinjavanja** nad činjenicama koje imaju proizvoljan broj svojstava.

Osnovna topografija Rete mreže: Alfa mreža

- Uslov koji se odnosi na jednu činjenicu (skup njenih svojstava).
- **Alfa mreža**: „Leva" (*alfa*) strana grafa čvorova formira **diskriminacionu mrežu** koja je odgovorna za **odabir pojedinačnih elemenata radne memorije** (WME), odnosno činjenica.
  - Svaki čvor alfa mreže može da testira jedno ili pak više atributa WME
- Odabir činjenice je na bazi **testova uslova koji uparuju atribute WME sa konstantnim vrednostima**.
- **Ako se WME uspešno upari sa uslovima predstavljenim jednim čvorom, prosleđuje se sledećem čvoru koji pak testira neki drugi atribut .**
- P1: IF (person (age>=13) (age<=19)) THEN “AKCIJA1”

Osnovna topografija Rete mreže: Alfa mreža

- Svaka grana alfa mreže završava se čvorom koji se zove **alfa memorijom**
- Alfa memorija čuva WME-ove (činjenice!) koje zadovoljavaju sve uslove za pređenu granu afla mreže
- WME-ovi koji ne zadovoljavaju makar jedan uslov u grani alfa mreže ne čuvaju se u alfa memoriji te grane
- Svi WME-ovi koji predstavljaju isti tip entiteta prolaze istu granu alfa mreže.
- Grane alfa mreže mogu se račvati da bi se izbegla uslovna redundancija (koristi se kada postoje više pravila sa istim poduslovima).
- P1: IF (person (age>=13) (age<=19)) THEN “AKCIJA1”
- P2: IF (person (money >= 1000) (age>=13)) THEN “AKCIJA2”

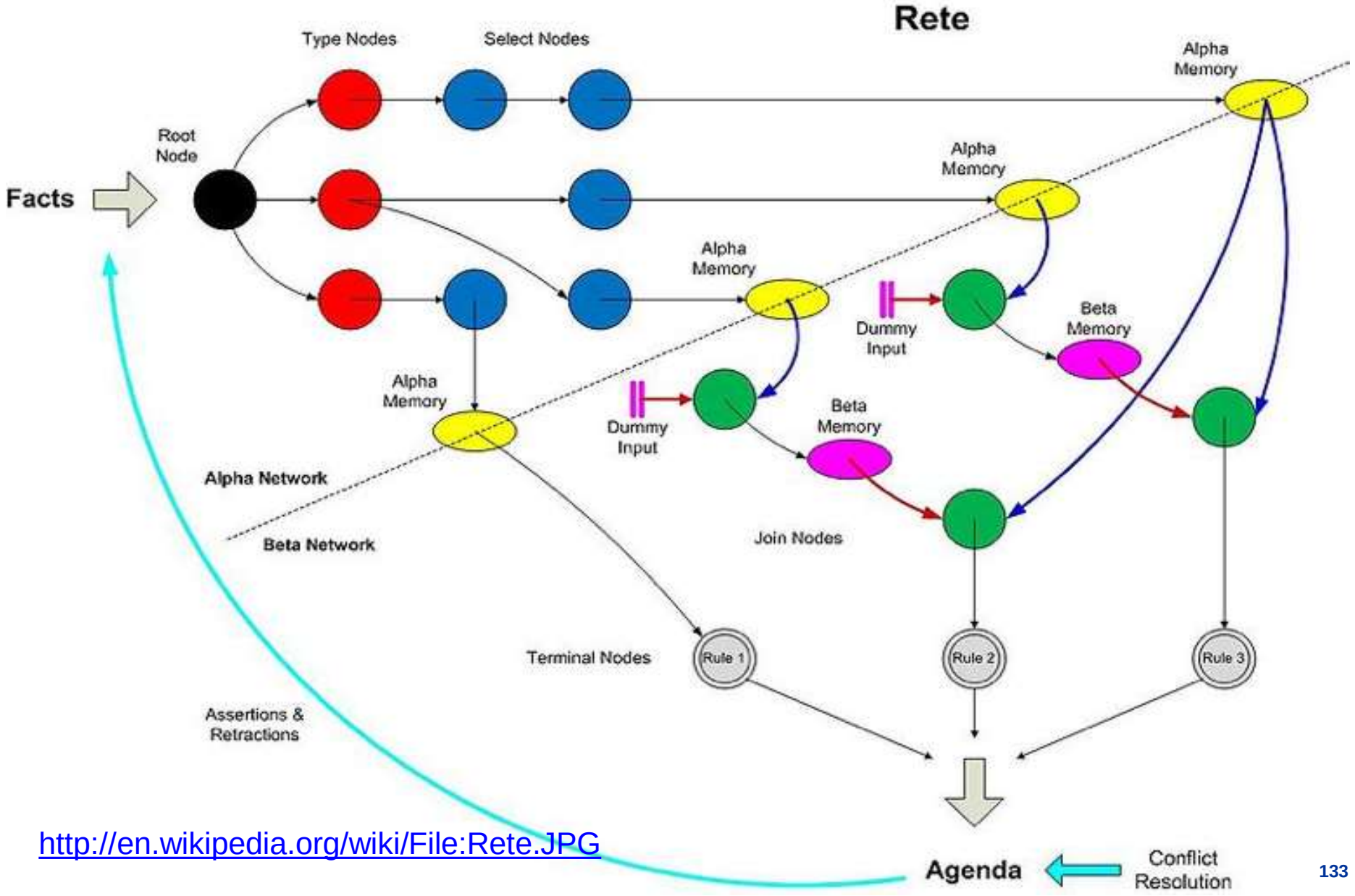
Osnovna topografija Rete mreže: Beta mreža

- Uslovi u kojima se objedinjuju činjenice.
- **„Desna" (*beta*) strana grafa** prvenstveno **izvršava objedinjavanje WME-ova**.
- Opciona je (ako pretpostavke u pravilu testiraju samo jednu činjenicu nema čvora beta mreže).
- Beta mreža se sastoji od **čvorova sa 2 ulaza**, gde svaki čvor ima "levi" i „desni" ulaz (ulazi mogu biti različiti čvorovi alfa memorije, različiti čvorovi beta memorije).
- P3: IF (person (idP) (age>=13) (age<=19)) AND (animal (owner idP) (name “Pas 1”)) THEN “AKCIJA2”

Osnovna topografija Rete mreže: Beta mreža

- Svaki beta čvor šalje izlaz na **beta memoriju**.
- Beta čvorovi obrađuju **tokene**.
- Jedan token iz alfa mreže u beta mrežu unosi jedan WME (činjenicu).
- Beta čvor može da kreira token koji sadrži listu WME-ova koji predstavlja parcijalno poklapanje/match više činjenica (beta mreža objedinjuje WME-ove!).
- Taj token se:
  - Smešta u beta memoriju (svaki beta čvor ima svoju memoriju)
  - Prosleđuje dalje child čvorovima u beta mreži
- Token (lista WME-ova, činjenica) koji stigne do kraja mreže je potpuni match činjenice u tokenu sa uslovima jednog pravila.
- Za svaki token koji stigne do krajnjeg čvora će se aktivirati pravilo predstavljeno tom granom mreže.
- P3: IF (person (idP) (age>=13) (age<=19)) AND (animal (owner idP) (name “Pas 1”)) THEN “AKCIJA2”

Osnovna topografija Rete mreže



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rete.JPG

RETE algoritam

- Ono što smo mi pokazali je logički pogled na RETE
- Odličan i vrlo detaljan opis RETE algoritma sa implementacijama postoji u http://reports-archive.adm.cs.cmu.edu/anon/1995/CMU-CS-95-113.pdf

RETE algoritam primer

1. if account award miles for last year or current year > 25,000 and signed up for promotion 3-flights-for-5k-in-March then account status = Silver
2. if account award miles for last year or current year > 100,000 than status = Gold
3. If flight length < 500 miles then award 500 miles
4. If flight length is 500 miles or more then award flight miles
5. if flight category is business or first then award 50% bonus miles
6. if account status is Gold and flight airline is not partner then award 100% bonus miles
7. if account status is Silver and flight airline is not partner then award 20% bonus miles
8. if member account signed up for promotion 3-flights-for-5k-in-March and number of return flights in March 2011 = 3 then award 5,000 additional miles

RETE algoritam primer

1. if **account** award miles for last year or current year > 25,000 and signed up for promotion 3-flights-for-5k-in-March then account status = Silver
2. if **account** award miles for last year or current year > 100,000 then status = Gold
3. If **flight** length < 500 miles then award 500 miles
4. If **flight** length is 500 miles or more then award flight miles
5. if **flight** category is business or first then award 50% bonus miles
6. if **account** status is Gold and **flight** airline is not partner then award 100% bonus miles
7. if **account** status is Silver and **flight** airline is not partner then award 20% bonus miles
8. if member **account** signed up for promotion 3-flights-for-5k-in-March and number of return flights in March 2011 = 3 then award 5,000 additional miles

Alfa ulazni čvorovi



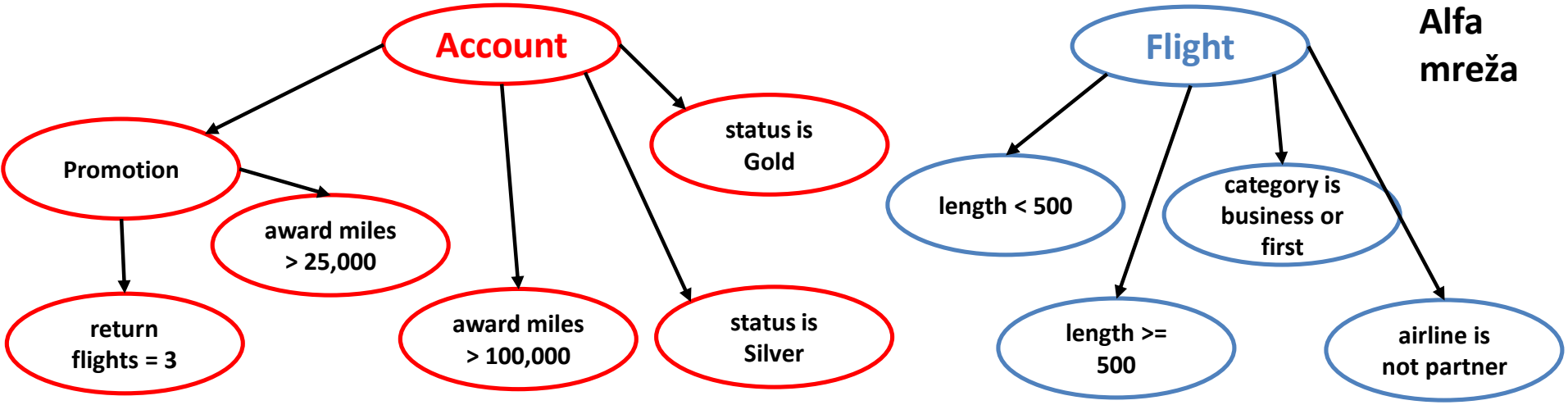
RETE algoritam primer

1. if **account** award miles for last year or current year > 25,000 and signed up for promotion 3-flights-for-5k-in-March then account status = Silver
2. if **account** award miles for last year or current year > 100,000 then status = Gold
3. If **flight** length < 500 miles then award 500 miles
4. If **flight** length is 500 miles or more then award flight miles
5. if **flight** category is business or first then award 50% bonus miles
6. if **account** status is Gold and **flight** airline is not partner then award 100% bonus miles
7. if **account** status is Silver and **flight** airline is not partner then award 20% bonus miles
8. if member **account** signed up for promotion 3-flights-for-5k-in-March and number of return flights in March 2011 = 3 then award 5,000 additional miles

RETE algoritam primer

1. if **account** **award miles** for last year or current year **> 25,000** and **signed up for promotion 3-flights-for-5k-in-March** then account status = Silver
2. if **account** **award miles** for last year or current year **> 100,000** then status = Gold
3. If **flight** **length < 500 miles** then award 500 miles
4. If **flight** **length is 500 miles or more** then award flight miles
5. if **flight** **category is business or first** then award 50% bonus miles
6. if **account** **status is Gold** and **flight** **airline is not partner** then award 100% bonus miles
7. if **account** **status is Silver** and **flight** **airline is not partner** then award 20% bonus miles
8. if member **account** signed up for **promotion 3-flights-for-5k-in-March** and **number of return flights in March 2011 = 3** then award 5,000 additional miles

Uslovi u Alfa mreži



nastavak naredni put

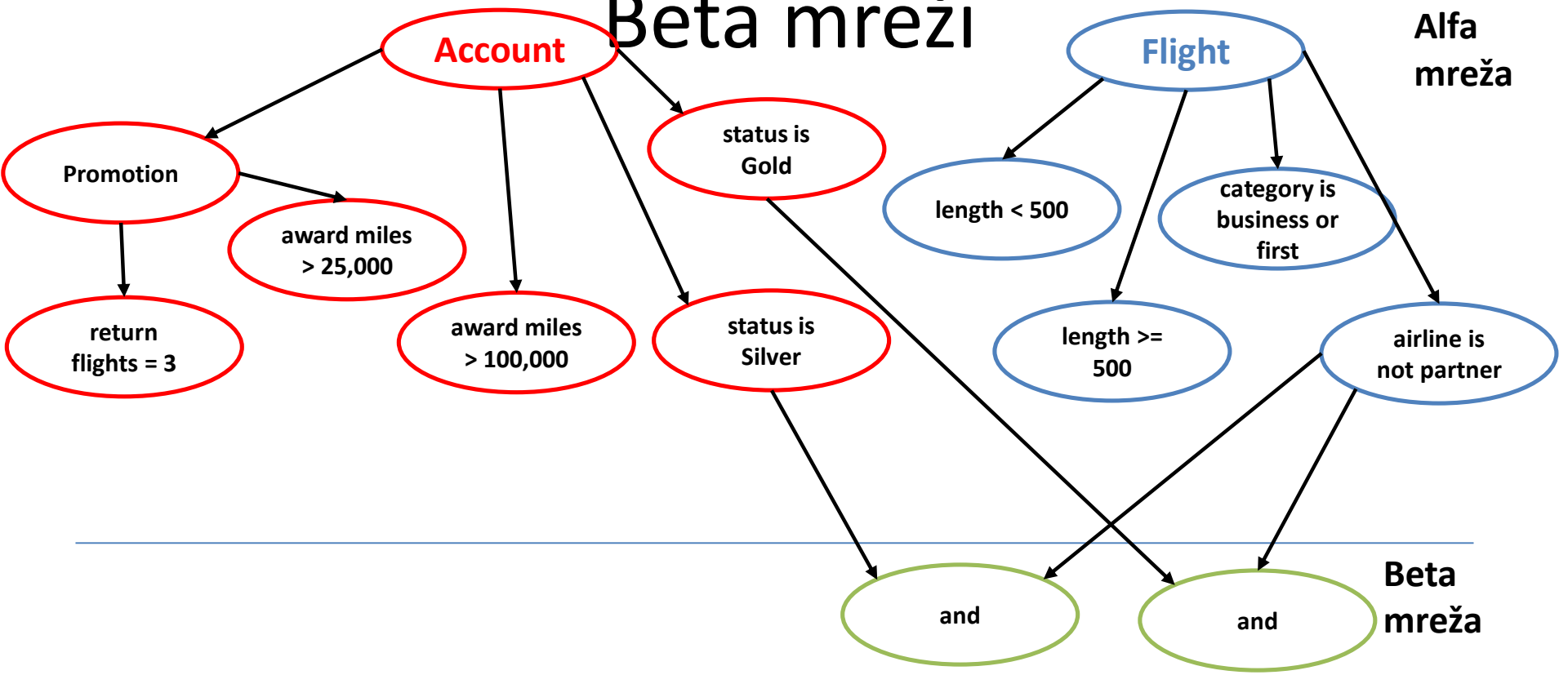
RETE algoritam primer

1. if **account** **award miles** for last year or current year **> 25,000** and **signed up for promotion 3-flights-for-5k-in-March** then account status = Silver
2. if **account** **award miles** for last year or current year **> 100,000** then status = Gold
3. If **flight** **length < 500 miles** then award 500 miles
4. If **flight** **length is 500 miles or more** then award flight miles
5. if **flight** **category is business or first** then award 50% bonus miles
6. if **account** **status is Gold** and **flight** **airline is not partner** then award 100% bonus miles
7. if **account** **status is Silver** and **flight** **airline is not partner** then award 20% bonus miles
8. if member **account** signed up for **promotion 3-flights-for-5k-in-March** and **number of return flights in March 2011 = 3** then award 5,000 additional miles

RETE algoritam primer

1. if **account** **award miles** for last year or current year **> 25,000** and **signed up for promotion 3-flights-for-5k-in-March** then account status = Silver
2. if **account** **award miles** for last year or current year **> 100,000** then status = Gold
3. If **flight** **length < 500 miles** then award 500 miles
4. If **flight** **length is 500 miles or more** then award flight miles
5. if **flight** **category is business or first** then award 50% bonus miles
6. if **account** **status is Gold** and **flight** **airline is not partner** then award 100% bonus miles
7. if **account** **status is Silver** and **flight** **airline is not partner** then award 20% bonus miles
8. if member **account** signed up for **promotion 3-flights-for-5k-in-March** and **number of return flights in March 2011 = 3** then award 5,000 additional miles

Objedinjavanje činjenica (spojevi) u Beta mreži



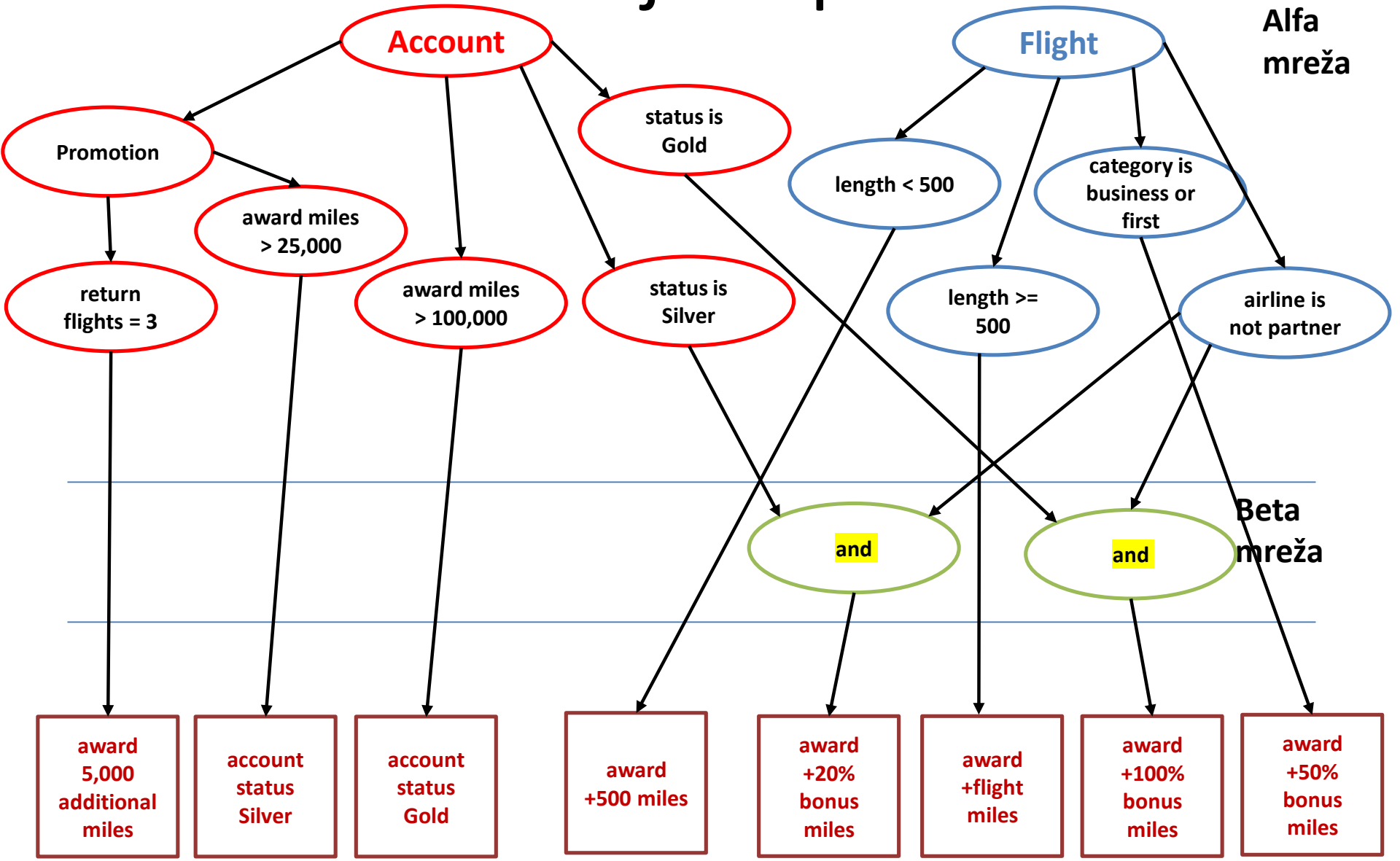
RETE algoritam primer

1. if **account** **award miles** for last year or current year **> 25,000** and **signed up for promotion 3-flights-for-5k-in-March** then account status = Silver
2. if **account** **award miles** for last year or current year **> 100,000** then status = Gold
3. If **flight** **length < 500 miles** then award 500 miles
4. If **flight** **length is 500 miles or more** then award flight miles
5. if **flight** **category is business or first** then award 50% bonus miles
6. if **account** **status is Gold** and **flight** **airline is not partner** then award 100% bonus miles
7. if **account** **status is Silver** and **flight** **airline is not partner** then award 20% bonus miles
8. if member **account** signed up for **promotion 3-flights-for-5k-in-March** and **number of return flights in March 2011 = 3** then award 5,000 additional miles

RETE algoritam primer

1. if **account award miles** for last year or current year **> 25,000** and **signed up for promotion 3-flights-for-5k-in-March** then **account status = Silver**
2. if **account award miles** for last year or current year **> 100,000 then status = Gold**
3. If **flight length < 500 miles** then **award 500 miles**
4. If **flight length is 500 miles or more** then **award flight miles**
5. if **flight category is business or first** then **award 50% bonus miles**
6. if **account status is Gold** and **flight airline is not partner** then **award 100% bonus miles**
7. if **account status is Silver** and **flight airline is not partner** then **award 20% bonus miles**
8. if member **account** signed up for **promotion 3-flights-for-5k-in-March** and **number of return flights in March 2011 = 3** then **award 5,000 additional miles**

Zadovoljena pravila



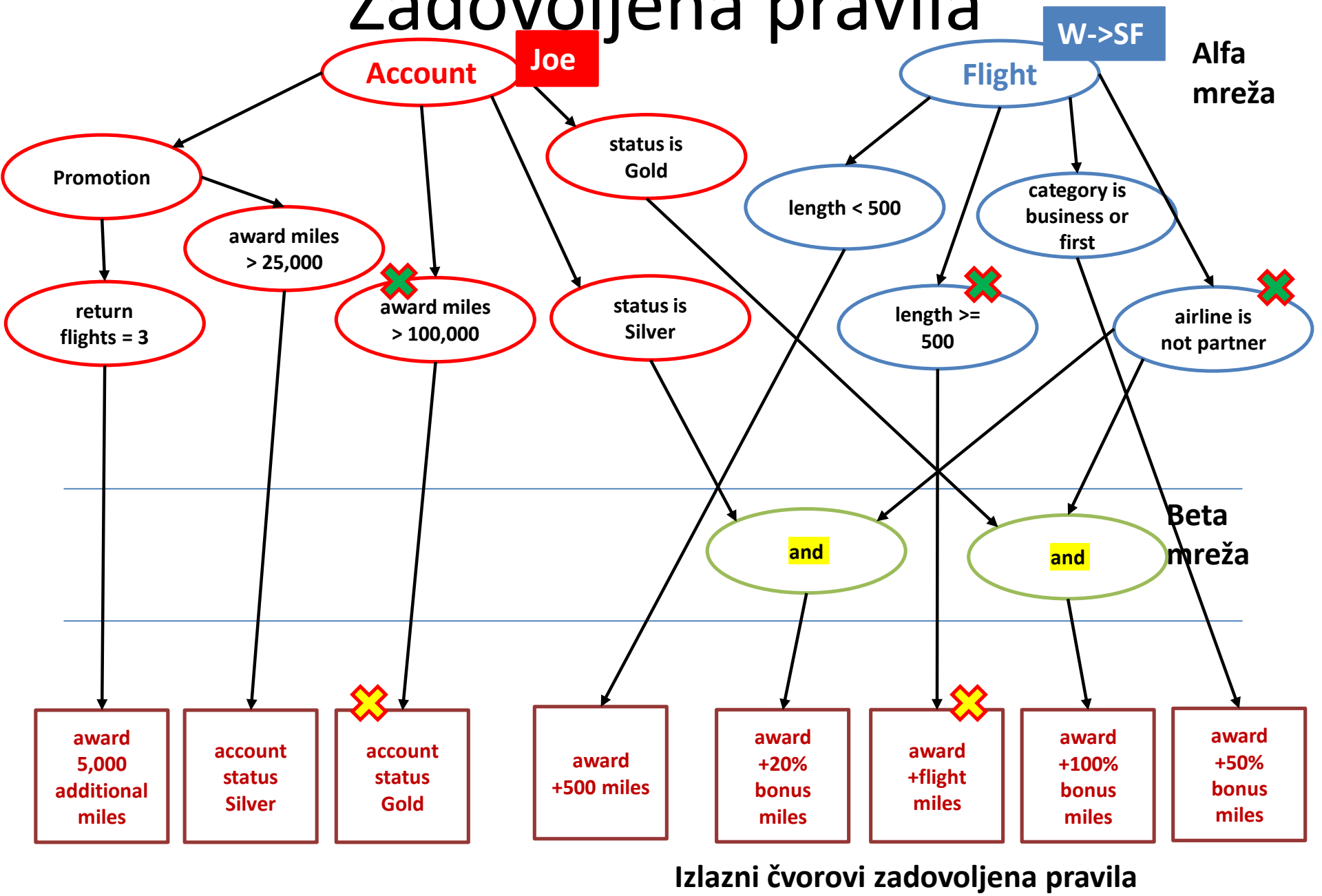
Primer

- Joe putuje iz Vašingtona u San Francisko.
- Let je 2,419 milja.
- Joe je već prešao 150k milja.
- Let je sa aviokompanijom koja nije partner

RETE ciklus: evaluacija

- Account alfa čvor Joe:
  - Već je prešao preko 150K milja, primenjuje 2 pravilo, više od 100K -> Status GOLD (dodato u agendu)
- Flight alfa čvor Let Vašington – San Francisko:
  - Dužina leta je 2.419, primenjuje 4 pravilo, više od 500 milja -> dodeli besplatne milje (dodato u agendu)
  - Nije partnerski let

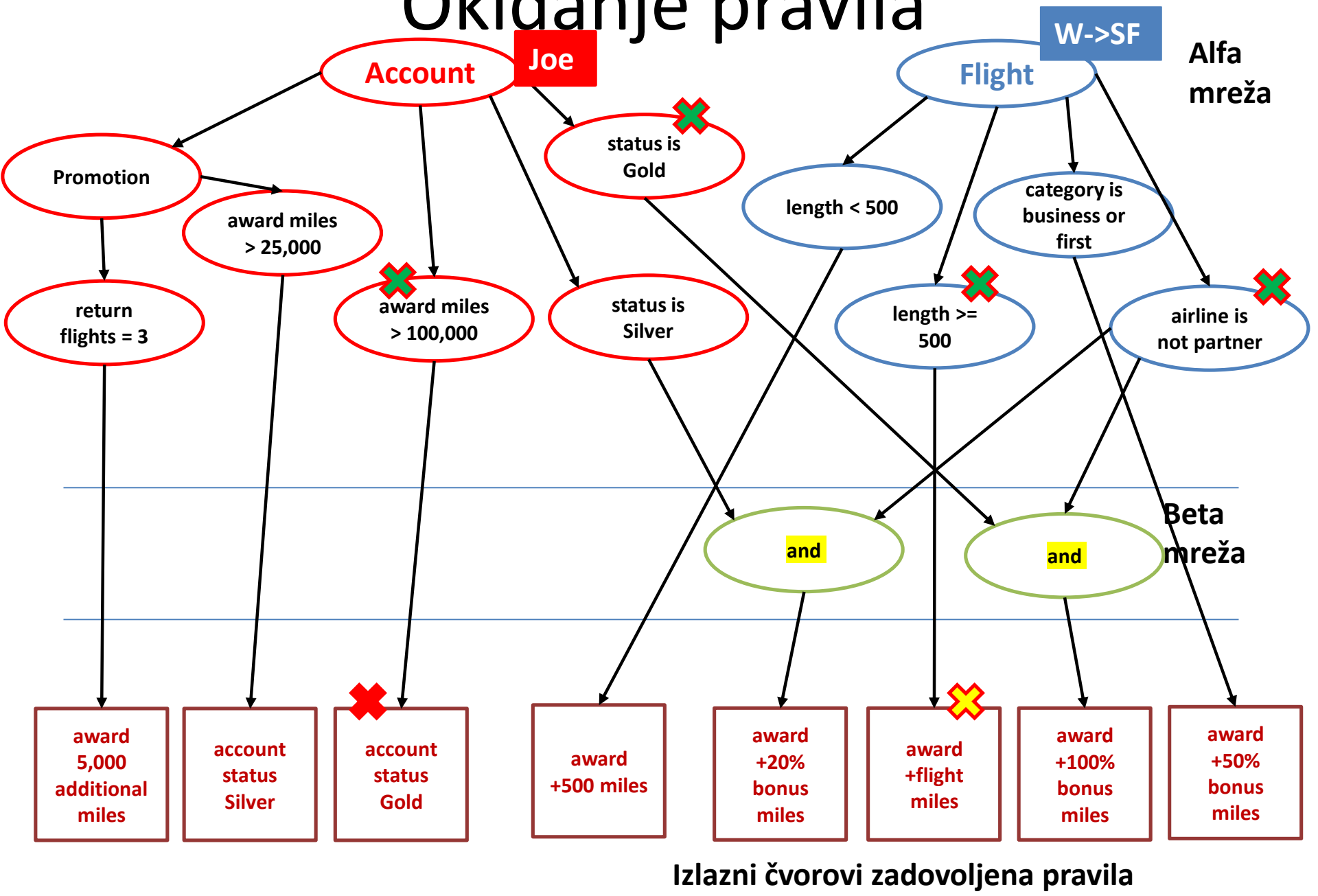
Zadovoljena pravila



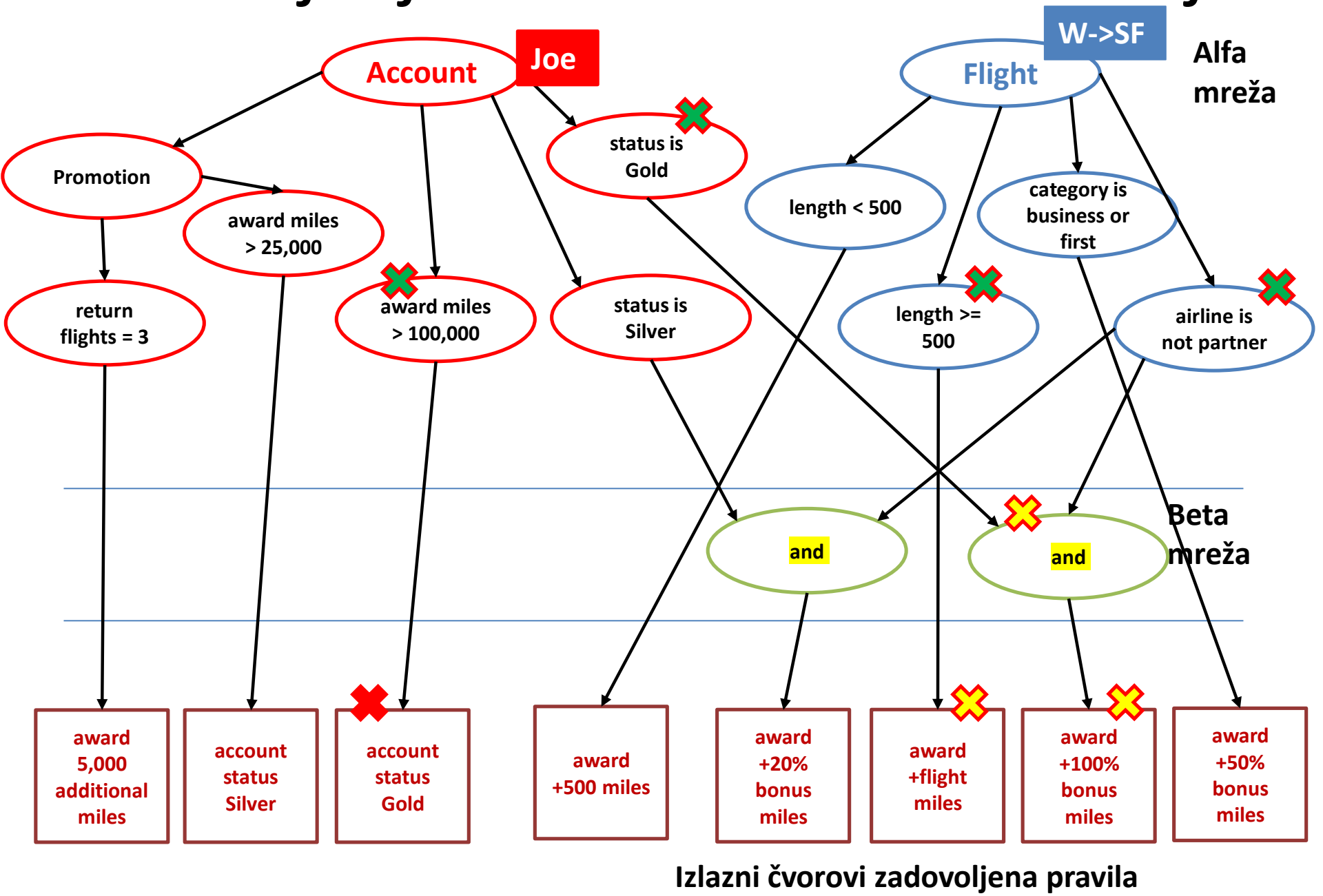
RETE ciklus: izvršavanje

- Sva pravila za koja su uslovi ispunjeni trebaju da se izvrše
- Pravila se sortiraju u agendi prema prioritetu i izvršavaju prema prioritetu, čime se izbegavaju konflikti
- Pravila:
  - GOLD status – postavi se za nalog
  - Dodeljivanje milja – Joe sada ima 152.419 milja na svom nalogu

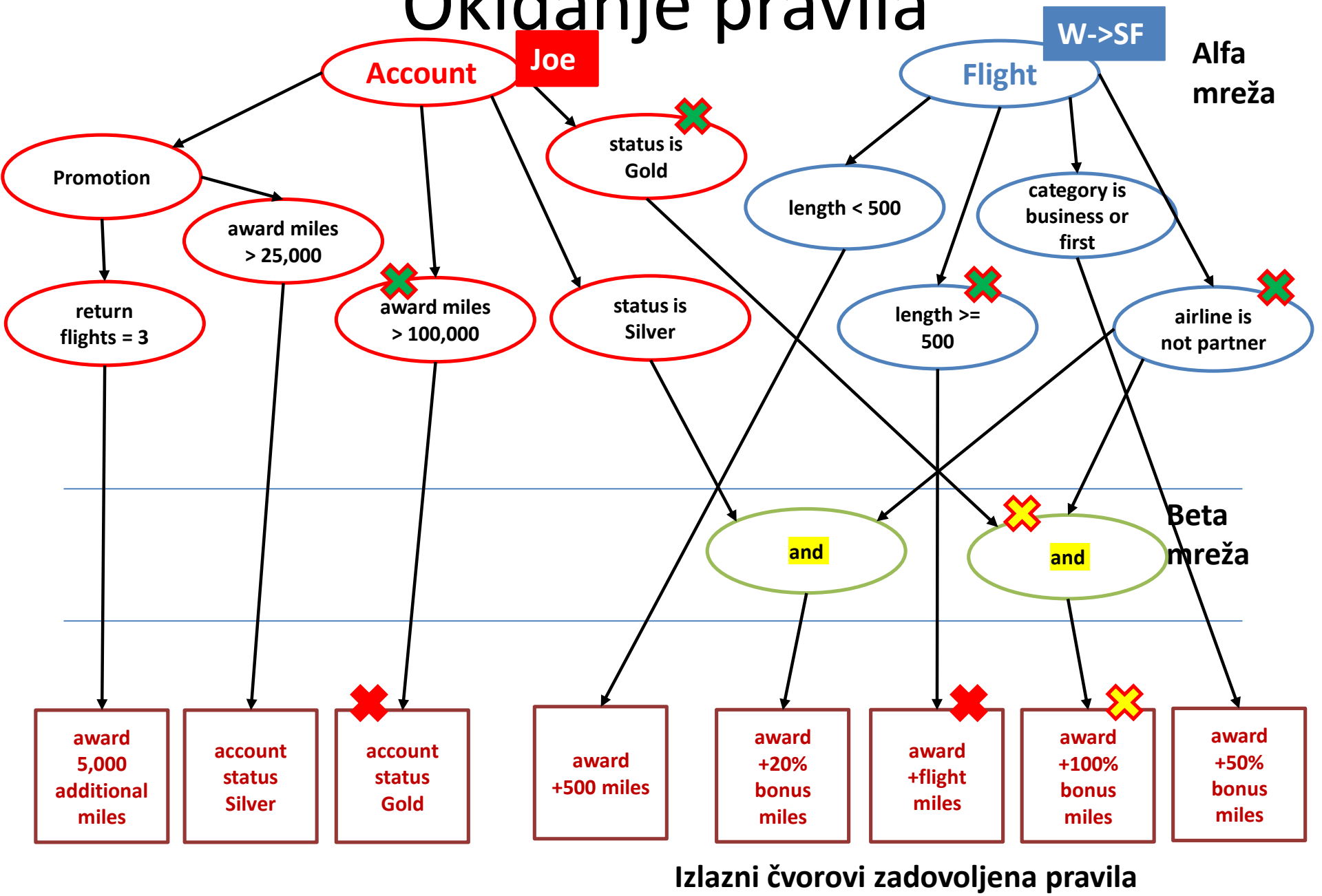
Okidanje pravila



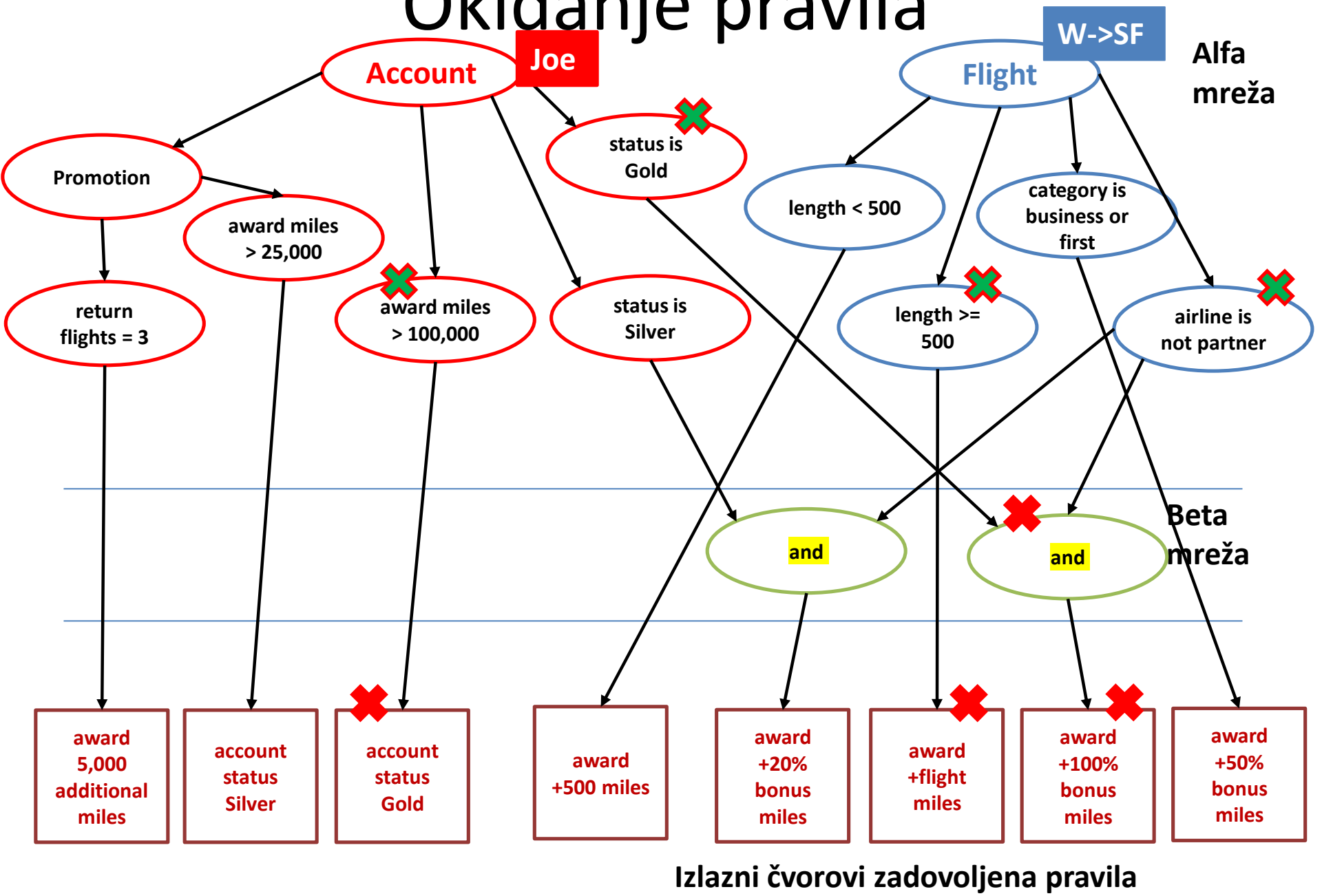
Ponavljanje RETE ciklusa: evaluacija



Okidanje pravila



Okidanje pravila



RETE algoritam - proširivanje

- Proširivanje RETE mreže bazira se na ponovnom korišćenju postojećih pravila
- U poslednjih 40 godina nije bilo supstancijalnog pomaka u algoritmima koji se koriste u rule based sistemima
  - Većina savremenih rule based sistema koristi neku varijantu RETE algoritma
    - Rete II, Rete III, Rete-NT je predložio Forgy, ali nisu javno dostupni

Prednosti ES baziranih na pravilima

- **Prirodna reprezentacija znanja**
  - **Eksperti** često svoje znanje **iskazuju** upravo u obliku **pravila**
- Uniformna struktura
  - Sva pravila imaju oblik IF-THEN
- **Razdvajanje znanja** od **rezonovanja**
  - Pojednostavljuje **održavanje baze znanja**
  - Omogućuje da **različite aplikacije** mogu da koriste **isti shell**
  - Omogućuje da se **ista baza znanja** može koristiti sa **različitim tehnikama zaključivanja**
- Nepotpuna i neprecizna znanja
  - ES bazirani na pravilima najčešće omogućuju predstavljanje i korišćenje nepotpunih i nepreciznih znanja

Nedostaci ES baziranih na pravilima

- **Nejasna veza između pravila**
  - **Teško** je ustanoviti **kako pojedinačno pravilo učestvuje** u **celokupnoj strategiji**
- **Neefikasne strategije pretrage pravila**
  - U slučajevima u kojima je baza znanja velika (preko 100 pravila) ES ume da bude spor jer se pretražuje čitava baza znanja u svakom ciklusu
  - Posledica: **veliki sistemi bazirani na pravilima** mogu da budu **neadekvatni za real-time aplikacije**
- **Nemogućnost učenja**
  - Proširivanje baze znanja je **posao inženjerstva znanja**, **retko** je podržana **mogućnost samo-učenja**

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- **Temlejti za fakte se navode implicitno od strane korisnika (eksperta/programera)**

```
(deftemplate home
    (slot id) (slot address) (slot furniture (allowed-values ordinary luxurious)))

(deftemplate person
    (declare  (slot-specific TRUE))
    (slot id) (slot firstName) (slot lastName) (slot age (default 0))
    (slot address) (slot money (default 0)))

(deftemplate animal
    (slot id) (slot owner) (slot name) (slot type))

(deftemplate typesOfAnimal
    (slot id) (slot desciption))
```

KucniLjubimciIOsobe

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- **Stanje radne memorije (dodavanje fakta)**

```
(assert (typesOfAnimal (id 1) (desciption dog)))
(assert (typesOfAnimal (id 2) (desciption cat)))
(assert (typesOfAnimal (id 3) (desciption fish)))
(assert (typesOfAnimal (id 4) (desciption bird)))

(assert (home (id 1) (address "Temerniska 22, Novi Sad")))
(assert (home (id 2) (address "Kisacka 11, Novi Sad") (furniture luxurious)))
(assert (home (id 3) (address "Marsala Tita 1, Vrbas")))
(assert (home (id 4) (address "Balkanska 2, Beograd")))

(assert (person (id 1)(firstName "Jovan") (lastName "Prezime 2") (age 13) (address 2)))
(assert (person (id 2)(firstName "Petar") (lastName "Prezime 1") (age 10) (address 1)
        (money 1000)))
(assert (person (id 3)(firstName "Marko") (lastName "Prezime 3") (age 55) (address 2)
        (money 100000)))
(assert (person (id 4)(firstName "Dragan") (lastName "Prezime 4") (age 30) (address 3)))
(assert (person (id 5)(firstName "Aleksandar") (lastName "Prezime 5") (age 20) (address 1)
        (money 100)))

(assert (animal (id 1) (owner 1) (name "Pas 1") (type 1)))
(assert (animal (id 2) (owner 1) (name "Macka 1") (type 2)))
(assert (animal (id 3) (owner 2) (name "Pas 2") (type 1)))
(assert (animal (id 4) (owner 2) (name "Zlatna Ribica 1") (type 3)))
(assert (animal (id 5) (owner 3) (name "Papagaj 1") (type 4)))
(assert (animal (id 6) (owner 3) (name "Pas 3") (type 1)))
(assert (animal (id 7) (owner 4) (name "Pas 4") (type 1)))
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- **Napisati pravila za**
  - Odgovori na pitanje da li u informacionom sistemu postoje osobe koje su maloletnici (Da ili Ne, jedan odgovor)
  - Ukoliko na adresi kuće ne živi niko ispiši adresu kuće
  - Ukoliko na adresi kuće živi samo jedna osoba ispisi ime osobe i adresu na kojoj zivi
  - Ispiši ime osobe i adresu kuće za osobu koja nema pticu kao kućnog ljubimca
  - Osobama koji su iz Novog Sada ako imaju novac na računu, povećajte stanje za 1
  - Odstrani sve mačke iz kuća koje imaju luksuzan nameštaj
  - U svim kućama u kojima ima manje od dva kućna ljubimca povećaj plate osobama za 333

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- Odgovori na pitanje da li u informacionom sistemu postoje osobe koje su maloletnici (Da ili Ne)

```
(deftemplate home
    (slot id) (slot address) (slot furniture (allowed-values ordinary luxurious)))

(deftemplate person
    (declare  (slot-specific TRUE))
    (slot id) (slot firstName) (slot lastName) (slot age (default 0))
    (slot address) (slot money (default 0)))

(deftemplate animal
    (slot id) (slot owner) (slot name) (slot type))

(deftemplate typesOfAnimal
    (slot id) (slot desciption))
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- Odgovori na pitanje da li u informacionom sistemu postoje osobe koje su maloletnici (Da ili Ne) (jedan odgovor)
  - za svaki fakt koji ispunjava uslov bi dao odgovor

```
(defrule pravilo1.NeValja
    "Odgovori na pitanje da li u informacionom
    sistemu postoje osobe koje su maloletnici"
    (declare (salience 503))
    (person {age <= 19})
    =>
    (printout t "pravilo1.NeValja - U informacionom sistemu
        postoje osobe koje su maloletnici" crlf))
```

```
pravilo1.NeValja - U informacionom sistemu
        postoje osobe koje su maloletnici
pravilo1.NeValja - U informacionom sistemu
        postoje osobe koje su maloletnici
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- Odgovori na pitanje da li u informacionom sistemu postoje osobe koje su maloletnici (Da ili Ne) (jedan odgovor)

```
(defrule pravilo1-Postoje
    "Odgovori na pitanje da li u informacionom
    sistemu postoje osobe koje su maloletnici"
    (declare (salience 501))
    (exists (person {age <= 19}))
    =>
    (printout t "Pravilo1 - U informacionom sistemu
        postoje osobe koje su maloletnici" crlf))

(defrule pravilo1-NePostoje
    "Odgovori na pitanje da li u informacionom
    sistemu postoje osobe koje su maloletnici"
    (declare (salience 500))
    (not (person {age <= 19}))
    =>
    (printout t "Pravilo1 - U informacionom sistemu
        NE postoje osobe koje su maloletnici" crlf))
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- Odgovori na pitanje da li u informacionom sistemu postoje osobe koje su maloletnici (Da ili Ne) (jedan odgovor)
  - pravilo ne traži osobe koje su nisu starije od 19, već isputuje da li u memoriji ne postoji ni jedna osoba koja je starija od 19

```
(defrule pravilo1-PostojeV2-neValja
    "Odgovori na pitanje da li u informacionom
    sistemu postoje osobe koje su maloletnici"
    (declare (salience 502))
    (not (person {age > 19}))
    =>
    (printout t "Pravilo1-PostojeV2-neValja - U informacionom sistemu
        postoje osobe koje su maloletnici" crlf))
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- Ukoliko na adresi kuće ne živi niko ispiši adresu kuće

```
(deftemplate home
    (slot id) (slot address) (slot furniture (allowed-values ordinary luxurious)))

(deftemplate person
    (declare  (slot-specific TRUE))
    (slot id) (slot firstName) (slot lastName) (slot age (default 0))
    (slot address) (slot money (default 0)))

(deftemplate animal
    (slot id) (slot owner) (slot name) (slot type))

(deftemplate typesOfAnimal
    (slot id) (slot desciption))
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- **Stanje radne memorije (dodavanje fakta)**

```
(assert (typesOfAnimal (id 1) (desciption dog)))
(assert (typesOfAnimal (id 2) (desciption cat)))
(assert (typesOfAnimal (id 3) (desciption fish)))
(assert (typesOfAnimal (id 4) (desciption bird)))

(assert (home (id 1) (address "Temerniska 22, Novi Sad")))
(assert (home (id 2) (address "Kisacka 11, Novi Sad") (furniture luxurious)))
(assert (home (id 3) (address "Marsala Tita 1, Vrbas")))
(assert (home (id 4) (address "Balkanska 2, Beograd")))

(assert (person (id 1)(firstName "Jovan") (lastName "Prezime 2") (age 13) (address 2)))
(assert (person (id 2)(firstName "Petar") (lastName "Prezime 1") (age 10) (address 1)
        (money 1000)))
(assert (person (id 3)(firstName "Marko") (lastName "Prezime 3") (age 55) (address 2)
        (money 100000)))
(assert (person (id 4)(firstName "Dragan") (lastName "Prezime 4") (age 30) (address 3)))
(assert (person (id 5)(firstName "Aleksandar") (lastName "Prezime 5") (age 20) (address 1)
        (money 100)))

(assert (animal (id 1) (owner 1) (name "Pas 1") (type 1)))
(assert (animal (id 2) (owner 1) (name "Macka 1") (type 2)))
(assert (animal (id 3) (owner 2) (name "Pas 2") (type 1)))
(assert (animal (id 4) (owner 2) (name "Zlatna Ribica 1") (type 3)))
(assert (animal (id 5) (owner 3) (name "Papagaj 1") (type 4)))
(assert (animal (id 6) (owner 3) (name "Pas 3") (type 1)))
(assert (animal (id 7) (owner 4) (name "Pas 4") (type 1)))
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- Ukoliko na adresi kuće ne živi niko ispiši adresu kuće

```
(defrule pravilo2
    "ukoliko na adresi kuce ne zivi niko ispisi adresu kuce"
    (declare (salience 400))
    ?h <- (home (id ?id))
    (not (person (address ?id)))
    =>
    (printout t "Pravilo2 Ukoliko na adresi kuce ne
        zivi niko ispisi adresu kuce " crlf)
    (format t "     Na adresi %s ne zivi niko" ?h.address)
    (printout t crlf))
```

```
Pravilo2 Ukoliko na adresi kuce ne zivi niko ispisi adresu kuce
                Na adresi Balkanska 2, Beograd ne zivi niko
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- Ukoliko na adresi kuće živi samo jedna osoba ispisi ime osobe i adresu na kojoj zivi

```
(deftemplate home
    (slot id) (slot address) (slot furniture (allowed-values ordinary luxurious)))

(deftemplate person
    (declare  (slot-specific TRUE))
    (slot id) (slot firstName) (slot lastName) (slot age (default 0))
    (slot address) (slot money (default 0)))

(deftemplate animal
    (slot id) (slot owner) (slot name) (slot type))

(deftemplate typesOfAnimal
    (slot id) (slot desciption))
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- **Stanje radne memorije (dodavanje fakta)**

```
(assert (typesOfAnimal (id 1) (desciption dog)))
(assert (typesOfAnimal (id 2) (desciption cat)))
(assert (typesOfAnimal (id 3) (desciption fish)))
(assert (typesOfAnimal (id 4) (desciption bird)))

(assert (home (id 1) (address "Temerniska 22, Novi Sad")))
(assert (home (id 2) (address "Kisacka 11, Novi Sad") (furniture luxurious)))
(assert (home (id 3) (address "Marsala Tita 1, Vrbas")))
(assert (home (id 4) (address "Balkanska 2, Beograd")))

(assert (person (id 1)(firstName "Jovan") (lastName "Prezime 2") (age 13) (address 2)))
(assert (person (id 2)(firstName "Petar") (lastName "Prezime 1") (age 10) (address 1)
        (money 1000)))
(assert (person (id 3)(firstName "Marko") (lastName "Prezime 3") (age 55) (address 2)
        (money 100000)))
(assert (person (id 4)(firstName "Dragan") (lastName "Prezime 4") (age 30) (address 3)))
(assert (person (id 5)(firstName "Aleksandar") (lastName "Prezime 5") (age 20) (address 1)
        (money 100)))

(assert (animal (id 1) (owner 1) (name "Pas 1") (type 1)))
(assert (animal (id 2) (owner 1) (name "Macka 1") (type 2)))
(assert (animal (id 3) (owner 2) (name "Pas 2") (type 1)))
(assert (animal (id 4) (owner 2) (name "Zlatna Ribica 1") (type 3)))
(assert (animal (id 5) (owner 3) (name "Papagaj 1") (type 4)))
(assert (animal (id 6) (owner 3) (name "Pas 3") (type 1)))
(assert (animal (id 7) (owner 4) (name "Pas 4") (type 1)))
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- Ukoliko na adresi kuće živi samo jedna osoba ispisi ime osobe i adresu na kojoj zivi

```
(defrule pravilo3
    "ukoliko na adresi kuce zivi samo jedna osoba ispisi ime osobe i adresu na kojoj zivi"
    (declare (salience 300))
    ?h <- (home (id ?homeId))
    ?p <- (person (id ?person1Id) (address ?homeId))
    (not (person (address ?homeId) (id ?person2Id &~?person1Id)))
    =>
    (printout t "Pravilo3 Ukoliko na adresi kuce zivi samo
        jedna osoba ispisi ime osobe i adresu na kojoj zivi " crlf)
    (format t "     Na adresi %s zivi samo %s %s" ?h.address ?p.firstName ?p.lastName)
    (printout t crlf))
```

```
Pravilo3 Ukoliko na adresi kuce zivi samo jedna osoba ispisi ime osobe i adresu na kojoj zivi
     Na adresi Marsala Tita 1, Vrbas zivi samo Dragan Prezime 4
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- Ukoliko na adresi kuće živi samo jedna osoba ispisi ime osobe i adresu na kojoj zivi
  - Da li je možda moguć neki drugi način
  - Vratićemo se na ovo pravilo

```
(deftemplate brojac
    (declare (slot-specific TRUE))
    (slot IDKuce)
    (slot totalPeroson (default 0)))
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- Ispiši ime osobe i adresu kuće za osobu koja nema pticu kao kućnog ljubimca

```
(deftemplate home
    (slot id) (slot address) (slot furniture (allowed-values ordinary luxurious)))

(deftemplate person
    (declare  (slot-specific TRUE))
    (slot id) (slot firstName) (slot lastName) (slot age (default 0))
    (slot address) (slot money (default 0)))

(deftemplate animal
    (slot id) (slot owner) (slot name) (slot type))

(deftemplate typesOfAnimal
    (slot id) (slot desciption))
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- **Stanje radne memorije (dodavanje fakta)**

```
(assert (typesOfAnimal (id 1) (desciption dog)))
(assert (typesOfAnimal (id 2) (desciption cat)))
(assert (typesOfAnimal (id 3) (desciption fish)))
(assert (typesOfAnimal (id 4) (desciption bird)))

(assert (home (id 1) (address "Temerniska 22, Novi Sad")))
(assert (home (id 2) (address "Kisacka 11, Novi Sad") (furniture luxurious)))
(assert (home (id 3) (address "Marsala Tita 1, Vrbas")))
(assert (home (id 4) (address "Balkanska 2, Beograd")))

(assert (person (id 1)(firstName "Jovan") (lastName "Prezime 2") (age 13) (address 2)))
(assert (person (id 2)(firstName "Petar") (lastName "Prezime 1") (age 10) (address 1)
        (money 1000)))
(assert (person (id 3)(firstName "Marko") (lastName "Prezime 3") (age 55) (address 2)
        (money 100000)))
(assert (person (id 4)(firstName "Dragan") (lastName "Prezime 4") (age 30) (address 3)))
(assert (person (id 5)(firstName "Aleksandar") (lastName "Prezime 5") (age 20) (address 1)
        (money 100)))

(assert (animal (id 1) (owner 1) (name "Pas 1") (type 1)))
(assert (animal (id 2) (owner 1) (name "Macka 1") (type 2)))
(assert (animal (id 3) (owner 2) (name "Pas 2") (type 1)))
(assert (animal (id 4) (owner 2) (name "Zlatna Ribica 1") (type 3)))
(assert (animal (id 5) (owner 3) (name "Papagaj 1") (type 4)))
(assert (animal (id 6) (owner 3) (name "Pas 3") (type 1)))
(assert (animal (id 7) (owner 4) (name "Pas 4") (type 1)))
```

Primeri rada sa pravilima u ES Jess

- Ispiši ime osobe i adresu kuće za osobu koja nema pticu kao kućnog ljubimca

```
(defrule pravilo5
    "Ispisi ime osobe i adresu kuce za osobu koja
    nema pticu kao kucnog ljubimca"
    (declare (salience 100))
    ?p<-(person (id ?pId1) (address ?aId1))
    ?t<-(typesOfAnimal (id ?tId) (desciption ?tD &bird))
    (not (animal (owner ?pId1) (type ?tId)))
    ?a<-(home (id ?aId1) (address ?aAdr))
    =>
    (printout t "Pravilo5 Ispisi ime osobe i adresu kuce
        za osobu koja nema pticu kao kucnog ljubimca " crlf)
    (format t "     Osoba %s %s u kuci %s nema %s kao kucnog
        ljubimca" ?p.firstName ?p.lastName ?a.address ?t.desciption)
    (printout t crlf))
```

```
Pravilo5 Ispisi ime osobe i adresu kuce za osobu koja nema pticu kao kucnog ljubimca
                Osoba Dragan Prezime 4 u kuci Marsala Tita 1, Vrbas nema bird kao kucnog ljubimca
Pravilo5 Ispisi ime osobe i adresu kuce za osobu koja nema pticu kao kucnog ljubimca
                Osoba Aleksandar Prezime 5 u kuci Temerniska 22, Novi Sad nema bird kao kucnog ljubimca
Pravilo5 Ispisi ime osobe i adresu kuce za osobu koja nema pticu kao kucnog ljubimca
                Osoba Jovan Prezime 2 u kuci Kisacka 11, Novi Sad nema bird kao kucnog ljubimca
Pravilo5 Ispisi ime osobe i adresu kuce za osobu koja nema pticu kao kucnog ljubimca
                Osoba Petar Prezime 1 u kuci Temerniska 22, Novi Sad nema bird kao kucnog ljubimca
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- Osobama koji su iz Novog Sada ako imaju novac na računu, povećajte stanje za 1

```
(deftemplate home
    (slot id) (slot address) (slot furniture (allowed-values ordinary luxurious)))

(deftemplate person
    (declare  (slot-specific TRUE))
    (slot id) (slot firstName) (slot lastName) (slot age (default 0))
    (slot address) (slot money (default 0)))

(deftemplate animal
    (slot id) (slot owner) (slot name) (slot type))

(deftemplate typesOfAnimal
    (slot id) (slot desciption))
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- **Stanje radne memorije (dodavanje fakta)**

```
(assert (typesOfAnimal (id 1) (desciption dog)))
(assert (typesOfAnimal (id 2) (desciption cat)))
(assert (typesOfAnimal (id 3) (desciption fish)))
(assert (typesOfAnimal (id 4) (desciption bird)))

(assert (home (id 1) (address "Temerniska 22, Novi Sad")))
(assert (home (id 2) (address "Kisacka 11, Novi Sad") (furniture luxurious)))
(assert (home (id 3) (address "Marsala Tita 1, Vrbas")))
(assert (home (id 4) (address "Balkanska 2, Beograd")))

(assert (person (id 1)(firstName "Jovan") (lastName "Prezime 2") (age 13) (address 2)))
(assert (person (id 2)(firstName "Petar") (lastName "Prezime 1") (age 10) (address 1)
        (money 1000)))
(assert (person (id 3)(firstName "Marko") (lastName "Prezime 3") (age 55) (address 2)
        (money 100000)))
(assert (person (id 4)(firstName "Dragan") (lastName "Prezime 4") (age 30) (address 3)))
(assert (person (id 5)(firstName "Aleksandar") (lastName "Prezime 5") (age 20) (address 1)
        (money 100)))

(assert (animal (id 1) (owner 1) (name "Pas 1") (type 1)))
(assert (animal (id 2) (owner 1) (name "Macka 1") (type 2)))
(assert (animal (id 3) (owner 2) (name "Pas 2") (type 1)))
(assert (animal (id 4) (owner 2) (name "Zlatna Ribica 1") (type 3)))
(assert (animal (id 5) (owner 3) (name "Papagaj 1") (type 4)))
(assert (animal (id 6) (owner 3) (name "Pas 3") (type 1)))
(assert (animal (id 7) (owner 4) (name "Pas 4") (type 1)))
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- Osobama koji su iz Novog Sada ako imaju novac na računu, povećajte stanje za 1

```
(defrule pravilo1
    "Osobama koji su iz Novog Sada ako imaju novac na racunu, povecajte stanje za 1"
    (declare (no-loop TRUE)(salience 600))
    ?a<-(home (id ?aId) (address ?aAdress &/.*Novi Sad/))
    ?p<-(person (address ?aId) (money ?pM &:(> ?pM 0)))
    =>
    (printout t "Pravilo 1 Osobama koji su iz Novog Sada ako imaju
        novac na racunu, povecajte stanje za 1" crlf)
    (format t "     Osoba %s %s iz Novog Sada zivi na adresi %s i zaradjuje %d "
        ?p.firstName ?p.lastName ?a.address ?p.money)
    (printout t crlf)
    (modify ?p (money (+ ?pM 1)))
    (format t "     Izmenjeno stanje %s %s koja zaradjuje %d"
        ?p.firstName ?p.lastName ?p.money)
    (printout t crlf))
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- Osobama koji su iz Novog Sada ako imaju novac na računu, povećajte stanje za 1

```
(defrule pravilo1
    "Osobama koji su iz Novog Sada ako imaju novac na racunu, povecajte stanje za 1"
    (declare (no-loop TRUE)(salience 600))
    ?a<-(home (id ?aId) (address ?aAdress &/.*Novi Sad/))
    ?p<-(person (address ?aId) (money ?pM &:(> ?pM 0)))
    =>
    (printout t "Pravilo 1 Osobama koji su iz Novog Sada ako imaju
        novac na racunu, povecajte stanje za 1" crlf)
    (format t "     Osoba %s %s iz Novog Sada zivi na adresi %s i zaradjuje %d "
        ?p.firstName ?p.lastName ?a.address ?p.money)
    (printout t crlf)
    (modify ?p (money (+ ?pM 1)))
    (format t "     Izmenjeno stanje %s %s koja zaradjuje %d"
        ?p.firstName ?p.lastName ?p.money)
    (printout t crlf))
```

```
Pravilo 1 Osobama koji su iz Novog Sada ako imaju
        novac na racunu, povecajte stanje za 1
                Osoba Aleksandar Prezime 5 iz Novog Sada zivi na adresi Temerniska 22, Novi Sad i zaradjuje 10
                Izmenjeno stanje Aleksandar Prezime 5 koja zaradjuje 101
Pravilo 1 Osobama koji su iz Novog Sada ako imaju
        novac na racunu, povecajte stanje za 1
                Osoba Marko Prezime 3 iz Novog Sada zivi na adresi Kisacka 11, Novi Sad i zaradjuje 100000
                Izmenjeno stanje Marko Prezime 3 koja zaradjuje 100001
Pravilo 1 Osobama koji su iz Novog Sada ako imaju
        novac na racunu, povecajte stanje za 1
                Osoba Petar Prezime 1 iz Novog Sada zivi na adresi Temerniska 22, Novi Sad i zaradjuje 1000
                Izmenjeno stanje Petar Prezime 1 koja zaradjuje 1001
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- Odstrani sve mačke iz kuća koje imaju luksuzan nameštaj

```
(defrule pravilo2
    "Odstrani sve macke iz kuca koje imaju luksuzan namestaj"
    (declare (salience 500))
    ?h <-(home (id ?aId1) {furniture == luxurious})
    ?p<-(person (id ?pId1) (address ?aId1))
    ?an<- (animal (owner ?pId1) (type ?tId))
    ?t<-(typesOfAnimal (id ?tId) (desciption ?tD &cat))
    =>
    (printout t "Odstrani sve macke iz kuca koje imaju luksuzan namestaj" crlf)
    (printout t "       Kuca na adresi " ?h.address " ima luksuzan namestaj
        te se od vlasnika " ?p.firstName " udaljuje " ?an.name)
    (retract ?an))
```

```
Odstrani sve macke iz kuca koje imaju luksuzan namestaj
                Kuca na adresi Kisacka 11, Novi Sad ima luksuzan namestaj
        te se od vlasnika Jovan udaljuje Macka 1
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- U svim kućama u kojima ima manje od dva kućna ljubimca povećaj plate osobama za 333

```
(deftemplate home
    (slot id) (slot address) (slot furniture (allowed-values ordinary luxurious)))

(deftemplate person
    (declare  (slot-specific TRUE))
    (slot id) (slot firstName) (slot lastName) (slot age (default 0))
    (slot address) (slot money (default 0)))

(deftemplate animal
    (slot id) (slot owner) (slot name) (slot type))

(deftemplate typesOfAnimal
    (slot id) (slot desciption))
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- **Stanje radne memorije (dodavanje fakta)**

```
(assert (typesOfAnimal (id 1) (desciption dog)))
(assert (typesOfAnimal (id 2) (desciption cat)))
(assert (typesOfAnimal (id 3) (desciption fish)))
(assert (typesOfAnimal (id 4) (desciption bird)))

(assert (home (id 1) (address "Temerniska 22, Novi Sad")))
(assert (home (id 2) (address "Kisacka 11, Novi Sad") (furniture luxurious)))
(assert (home (id 3) (address "Marsala Tita 1, Vrbas")))
(assert (home (id 4) (address "Balkanska 2, Beograd")))

(assert (person (id 1)(firstName "Jovan") (lastName "Prezime 2") (age 13) (address 2)))
(assert (person (id 2)(firstName "Petar") (lastName "Prezime 1") (age 10) (address 1)
        (money 1000)))
(assert (person (id 3)(firstName "Marko") (lastName "Prezime 3") (age 55) (address 2)
        (money 100000)))
(assert (person (id 4)(firstName "Dragan") (lastName "Prezime 4") (age 30) (address 3)))
(assert (person (id 5)(firstName "Aleksandar") (lastName "Prezime 5") (age 20) (address 1)
        (money 100)))

(assert (animal (id 1) (owner 1) (name "Pas 1") (type 1)))
(assert (animal (id 2) (owner 1) (name "Macka 1") (type 2)))
(assert (animal (id 3) (owner 2) (name "Pas 2") (type 1)))
(assert (animal (id 4) (owner 2) (name "Zlatna Ribica 1") (type 3)))
(assert (animal (id 5) (owner 3) (name "Papagaj 1") (type 4)))
(assert (animal (id 6) (owner 3) (name "Pas 3") (type 1)))
(assert (animal (id 7) (owner 4) (name "Pas 4") (type 1)))
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- U svim kućama u kojima ima manje od dva kućna ljubimca povećaj plate osobama za 333

```
(deftemplate kucaLjubimci (declare (slot-specific TRUE))
    (slot IdKuca) (slot brLjubimaca (type INTEGER)))

(defrule zad03Pravilo6-a
    (declare (salience 200))
    (home (id ?aId1))
    =>
    (assert (kucaLjubimci (IdKuca ?aId1) (brLjubimaca 0) ))
    )

(defrule zad03Pravilo6-b
    (declare (salience 199) (no-loop TRUE) )
    ?kl<- (kucaLjubimci (IdKuca ?aId1))
    (home (id ?aId1) (address ?aAd1))
    (person (id ?pId)(address ?aId1) (firstName ?pFn))
    (animal (owner ?pId) (name ?anN))
    =>
    (modify ?kl (brLjubimaca (+ ?kl.brLjubimaca 1)))
    (printout t "Zad03 pravilo6-b za brojenje ljubimaca po kucama
        "  ?aAd1 " " ?pFn " " ?anN crlf))
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- U svim kućama u kojima ima manje od dva kućna ljubimca povećaj plate osobama za 333
  - Vrati se na pravilo

```
(defrule zad03Pravilo6-c
    (declare (salience 198))
    ?k<- (kucaLjubimci (IdKuca ?aId1) (brLjubimaca ?aBrK &:(< ?aBrK 2)))
    ?p<- (person (address ?aId1) (firstName ?pFn))
    =>
    (modify ?p (money (+ ?p.money 333))))

(defrule zad03Pravilo6-e
    (declare (salience 196))
    ?k<- (kucaLjubimci (IdKuca ?aId1))
    =>
    (retract ?k))
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- primer rezonovanja popusta za online internet kupovine
- rezonovanje se radi na osnovu istorije porudžbina korisnika i trenutne porudžbine
- Motivacija iliti zamislite da ne koristite Jess:
  - biznis department (BD) donese odluku da omogući 10% popusta svakome ko troši iznad 300e po narudžbini (NA NIVOU CELE NARUDŽBINE).
    - U javi **napišete** jednu if-then naredbu, rekompajlirate kod!
  - BD sutradan donese odluku da omogući 25% popusta za artikle koji se količinski kupuju (5 ili više) (NA NIVOU NARUČENOG ARTIKLA).
    - **dodate novu** if-then naredbu, opet rekompajlirate kod!

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- BD zatim donese odluku da ukine pravilo 10% po narudžbini, a da omogući 15% popusta za narudžbinu ukoliko ste potrošili više od 500e u toku jednog meseca. Takođe, BD ubacuje pravilo da ukoliko ste već ranije kupovali određeni artikal taj artikal će vam biti na popustu od 5%.
  - **izmeni postojeću** if-then naredbu, **dodaj novu**
- posle 2 dana BD vraća prvu odluku da se pravilo 10% koje se ukinulo vrati na snagu. Takođe, BD odlučuje da za narudžbinu popusti ne sabiraju i da se posmatra samo najveći popust!!!

- situacija posle nekog vremena:
  - Java kod je nepregledan i nerazumljiv
  - sadrži redundantne delove ili delove koji se nikada neće izvršiti
  - programer u IT departmentu je “presrećan”  i planira da poseti kancelariju biznis departmana i da im isporuči poklon 

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- **Temlejti za fakte se navode implicitno od strane eksperta/programera**

```
(deftemplate customer
    (declare  (slot-specific TRUE))
    (slot ID (type INTEGER)) (slot name (type STRING))
    (slot orderCount (type INTEGER) (default 0)))

(deftemplate catalogItem
    (declare  (slot-specific TRUE))
    (slot ID (type INTEGER)) (slot description (type STRING))
    (slot price (type FLOAT) (default 0)) (slot classifiaction (type INTEGER)))

(deftemplate classificationCatalogItem
    (slot ID (type INTEGER)) (slot description (type STRING)))
```

custumerOrders.clp

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- **Temlejti za fakte se navode implicitno od strane eksperta/programera**

```
(deftemplate order
    (declare  (slot-specific TRUE))
    (slot ID (type INTEGER)) (slot total (type FLOAT) (default 0))
    (slot stateOfOrder (type STRING) (default "ordered")
        (allowed-values "ordered" "canceled" "done"))
    (slot customer (type INTEGER)))

(deftemplate orderItem
    (declare  (slot-specific TRUE))
    (slot order (type INTEGER)) (slot catalogItem (type INTEGER))
    (slot description (type STRING)) (slot price (type FLOAT) (default 0))
    (slot quantity (type INTEGER) (default 1)))
```

Primeri rada sa pravilima u RBS Jess

- **Temlejti za fakte se navode implicitno od strane eksperta/programera**

```
(deffunction vratiGlobalIDOffer ()
    (++ ?*ID_OFFER*)
    (return ?*ID_OFFER*))

(deffunction vratiGlobalIDOfferItem ()
    (++ ?*ID_OFFER_ITEM*)
    (return ?*ID_OFFER_ITEM*))

(deftemplate offerOrder
    (declare  (slot-specific TRUE))
    (slot ID (type INTEGER)) (slot order (type INTEGER))
    (slot description (type STRING)) (slot price (type FLOAT) (default 0)))

(deftemplate offerOrderItem
    (declare  (slot-specific TRUE))
    (slot ID (type INTEGER)) (slot order (type INTEGER))
    (slot description (type STRING)) (slot price (type FLOAT) (default 0))
    (slot catalogItem (type INTEGER)))
```

Primeri rada sa pravilima u ES Jess

- **Napisati pravila za**
  - Daj 25% popusta za svaki artikal koji se kupuje više od 3 (definiši ponudu za stavku narudžbine)
  - Daj 10% popusta za svaku narudžbinu u kojoj vrednost naručene robe prelazi 300 (definiši ponudu za celu narudžbinu)

Primeri rada sa pravilima u ES Jess

- **Pravilo -** Daj 25% popusta za svaki artikal koji se kupuje više od 3 (definiši ponudu za stavku narudžbine)

```
(defrule zad04Pravilo1
    "1.Daj 25% popusta za svaki artikal koji se kupuje vise od 3 "
    ;postoji račun
    (order (ID ?oId) {stateOfOrder == "ordered"})
    ;za koji postoji stavka
    (orderItem (order ?oId) (catalogItem ?oIID)
        ;u kojoj se artikal naručuje količinski
        (description ?oiDe) (price ?oIPr) {quantity > 3})
    =>
    (assert (offerOrderItem (ID (vratiGlobalIDOfferItem)) (order ?oId) ;kreiraj popust za stavku
            (catalogItem ?oIID) (description (?oiDe "25% off")) (price (* ?oIPr 0.75)))))
```

Primeri rada sa pravilima u ES Jess

- **Pravilo -** Daj 10% popusta za svaku narudžbinu u kojoj vrednost naručene robe prelazi 300 (definiši ponudu za celu narudžbinu)

```
(deftemplate medjurezultat
    (declare (slot-specific TRUE))
    (slot ID)
    (slot total))

(defrule zad04Pravilo2-a
    "2.korak a za Daj 10% popusta za svaku narudžbinu u kojoj vrednost
        naručene robe prelazi 300 "
    (declare (salience 200))
    (order (ID ?oId) (total ?oT) {stateOfOrder == "ordered"})
    =>
    (assert (medjurezultat (ID ?oId) (total 0))))
```

Primeri rada sa pravilima u ES Jess

- **Pravilo -** Daj 10% popusta za svaku narudžbinu u kojoj vrednost naručene robe prelazi 300 (definiši ponudu za celu narudžbinu)
  - da li smemo samo sabirati količina*cena ili....

```
(defrule zad04Pravilo2-b
    "2.korak b za Daj 10% popusta za svaku narudžbinu u kojoj vrednost
        naručene robe prelazi 300 "
    (declare (salience 199) (no-loop TRUE))
    (order (ID ?oId) (total ?oT) {stateOfOrder == "ordered"})
    (orderItem (order ?oId) (catalogItem ?oItC) (price ?oItP ) (quantity ?oItQ))
    (not (offerOrderItem (order ?oId) (catalogItem ?oItC)))

    ?mR <- (medjurezultat (ID ?oId))
    =>
    (modify ?mR (total (+ ?mR.total (* ?oItP ?oItQ))))
    (printout t "Za ID order " ?oId " i za ID orderItem " ?oItC "
        NEMA offer samo saberi Jedinicna Cena * Kolicina " crlf))
```

Primeri rada sa pravilima u ES Jess

- **Pravilo -** Daj 10% popusta za svaku narudžbinu u kojoj vrednost naručene robe prelazi 300 (definiši ponudu za celu narudžbinu)
  - ako postoji ponuda za umanjenu cenu artikla uzmi nju

```
(defrule zad04Pravilo2-c
    "2.korak c za Daj 10% popusta za svaku narudžbinu u kojoj vrednost
        naručene robe prelazi 300 "
    (declare (salience 198))
    (order (ID ?oId) (total ?oT) {stateOfOrder == "ordered"})
    (orderItem (order ?oId) (catalogItem ?oItC))
    (offerOrderItem (order ?oId) (catalogItem ?oItC)(price ?oItOfP))

    ?mR <- (medjurezultat (ID ?oId))

    =>
    (modify ?mR (total (+ ?mR.total ?oItOfP)))
    (printout t "Za ID " ?oId " orderItem " ?oItC " koji IMA
        offer samo preuzmi vrednost iz offera " crlf))
```

Primeri rada sa pravilima u ES Jess

- **Pravilo -** Daj 10% popusta za svaku narudžbinu u kojoj vrednost naručene robe prelazi 300 (definiši ponudu za celu narudžbinu)

```
(defrule zad04Pravilo2-d
    "2.korak d za Daj 10% popusta za svaku narudžbinu u kojoj vrednost
        naručene robe prelazi 300 "
    (declare (salience -200))
    (order (ID ?oId) (total ?oT) {stateOfOrder == "ordered"})
    ?mR <- (medjurezultat (ID ?oId) {total > 300})

    =>
    (bind ?nova (assert
        (offerOrder (ID (vratiGlobalIDOffer)) (order ?oId)
            (description "Daj 10% popusta za svaku narudzbinu u kojoj
                    vrednost naručene robe prelazi 300")
            (price (* ?mR.total 0.9)))))
    (printout t "Za ID order " ?oId " cena " ?oT " je smanjena na " ?nova.price crlf))
```

Primeri rada sa pravilima u ES Jess

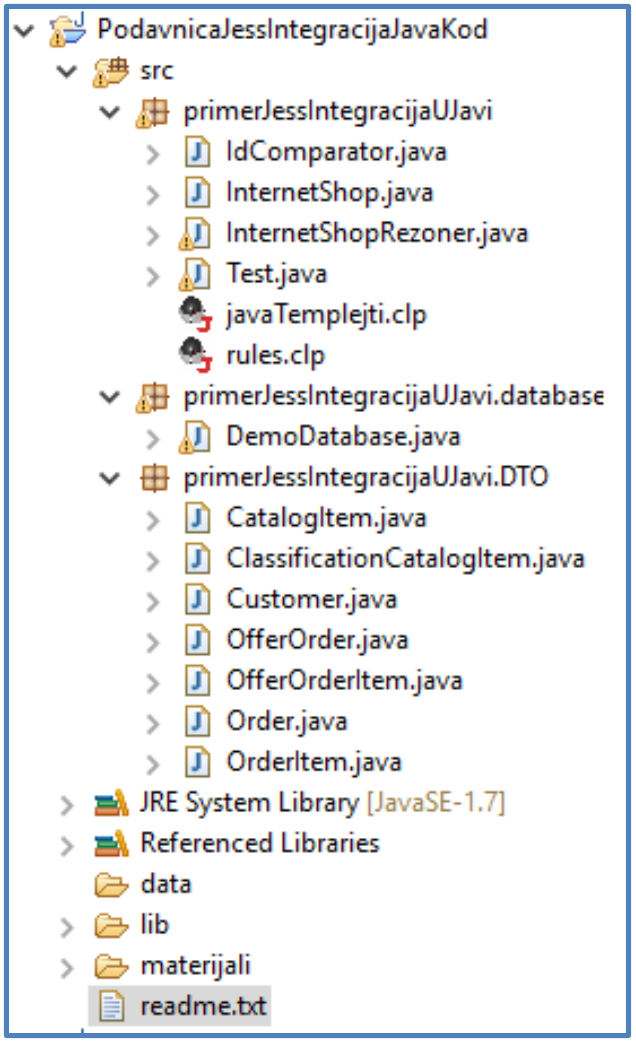
- **Pravilo -** Daj 10% popusta za svaku narudžbinu u kojoj vrednost naručene robe prelazi 300 (definiši ponudu za celu narudžbinu)
  - obriši pomoćne fakte

```
(defrule zad04Pravilo2-e
    "2.korak e za Daj 10% popusta za svaku narudžbinu u kojoj vrednost
    naručene robe prelazi 300 "
    (declare (salience -300))
    (order (ID ?oId) (total ?oT) {stateOfOrder == "ordered"})
    ?mR <- (medjurezultat (ID ?oId))

    =>
    (retract ?mR)
    (printout t "Za ID order " ?oId " ukoni me]urezultat " crlf))
```

Primeri rada sa pravilima u ES Jess

- **Templejti se kreiraju na osnovu modela podataka**
- **Povezivanje Jess i Java aplikacije**



ProdavnicaJessIntegracijaJava

Primeri rada sa pravilima u ES Jess

- **Templejti se kreiraju na osnovu modela podataka**

```
(deftemplate classificationCatalogItem
    (declare
        (slot-specific TRUE)
        (from-class ClassificationCatalogItem)
        (include-variables TRUE)))

(deftemplate catalogItem
    (declare
        (slot-specific TRUE)
        (from-class CatalogItem)
        (include-variables TRUE)))

(deftemplate customer
    (declare
        (slot-specific TRUE)
        (from-class Customer)
        (include-variables TRUE)))
```

```
(deftemplate order
    (declare
        (slot-specific TRUE)
        (from-class Order)
        (include-variables TRUE)))

(deftemplate orderItem
    (declare
        (slot-specific TRUE)
        (from-class OrderItem)
        (include-variables TRUE)))

(deftemplate offerOrder
    (declare
        (slot-specific TRUE)
        (from-class OfferOrder)
        (include-variables TRUE)))

(deftemplate offerOrderItem
    extends offerOrder
    (declare
        (slot-specific TRUE)
        (from-class OfferOrderItem)
        (include-variables TRUE)))
```

SBZ alati

- ES ljuske
  - Alat za razvoj ES –a/okruženje za koje korisnik obezbeđuje bazu znanja

  CLIPS, JESS, Mycin, Babylon, G2, Drools...
  - Spisak Open source ES baziranih na pravilima za programski jezik Java videti na: http://java-source.net/open-source/rule-engines
  - Spisak Open source ES baziranih na pravilima za programski jezik C# videti na:
    - https://csharp-source.net/open-source/rule-engines
    - https://nrules.net/

nastavak naredni put

SBZ alati

- Spisak Open source ES baziranih na pravilima za programski jezik Python videti na:
  - https://www.datathrillz.com/considerations-for-building-a-rules-engine-in-python/
  - https://github.com/noxdafox/clipspy , https://clipsrules.net
  - https://github.com/jruizgit/rules

- Spisak Open source ES baziranih na pravilima za programski jezik JS i NodeJS videti na:
- https://github.com/jruizgit/rules
- https://github.com/CacheControl/json-rules-engine
- https://github.com/froi/simple-rules-engine

SBZ alati

- UI rule editori:
  - Drools Workbanch Drools 6 and later - https://docs.drools.org/6.3.0.CR2/drools-docs/html/ch18.html
  - Drools Guvnor (older version of Drools 5) - https://docs.jboss.org/drools/release/5.5.0.Final/drools-guvnor-docs/html_single/ , how to use tutorilas - https://vimeo.com/user5347768/videos
- Preconditions – Query builders:
  - React awsome query builder https://github.com/ukrbublik/react-awesome-query-builder
  - jQuery QueryBuilder - https://querybuilder.js.org/

SBZ alati

- querybuilder-rules
  - https://www.npmjs.com/package/querybuilder-rules
- Python query execution for JsonLogic
  - https://jsonlogic.com/
- Python query execution for jQuery QueryBuilder
  - https://github.com/shunyeka/jQuery-QueryBuilder-Python-Evaluator
  - https://github.com/northisup/querybuilder

SBZ alati

- SBZ jezici
  - Jezici visokog nivoa posebno dizajnirani za predstavljanje znanja i rezonovanje
  - SAIL, KRL, KQML, DAML, OWL (Web Ontology Language)
    - Vidi i http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Knowledge_representation_languages

- **SAIL (Stanford Artificial Intelligence Language) –** sistem gde su podaci simbolički, entiteti se skladište kao setovi neuređenih tripleta (entitet, atribut entiteta, vrednost atributa).
- **KRL** (**Knowledge Representation Language**) - an attempt to produce a language for engineers who had to write programs in it.
- **KQML(Knowledge Query and Manipulation Language) –** jezik i protokol za komunikaciju između softverskih agenata i KBS sistema. On omogućava koordiniranu interakciju za agente da bi se omogućilo deljenje znanja.
- **DAML (DARPA Agent Markup Language) –** je markap jezik za agente baziran na RDF (Resource Description Framework) koji je razvila **US Defense Advanced Research Projects Agency**. Fokus jezika je kreiranje mašinski čitljive reprezentacije Weba.
- **OWL (Web Ontology Language)** - is a family of knowledge representation languages for authoring ontologies. Ontologies are a formal way to describe taxonomies and classification networks. OWL languages are characterized by formal semantics.

SBZ alati

- **SWRL (Semantic Web Rule Language)** is a proposed language for the **Semantic Web** that can be used to express **rules.** An OWL rules language.
- Alati za razvoj ontologija
  - Protégé,OntoEdit, WebODE
    - Više na http://www.w3.org/2001/sw/wiki/Category:Development_Environment
    - Protégé - free, java based, open source ontology editor and knowledge-base framework.

Novi pravci povezani sa SBZ

- Semantički Web
  - proširenje World Wide Web-a
  - Uključuje predstavljanje znanja i rasuđivanje
- Sistemi za podršku odlučivanju
  - Manji naglasak na autonomiji
  - Business Rules Management Systems (BRMS)
- Istraživanje i analiza podataka
  - Izdvajanje znanja iz velikih količina podataka

Inženjerstvo znanja

- Termin “**inženjerstvo znanja**” (“knowledge engineering”) često se koristi da **označi proces**
  - dizajniranja,
  - izgradnje, i
  - stavljanja u produkciju (rad)

  ekspertskog ili nekog drugog **sistema baziranog na znanju**.
- Neki autori termin koriste da označe samo jednu od faza ovoga procesa – **prikupljanje znanja**.

Šta bi to bio Ekspertski Sistem?

- Ekspertski sistem je kompjuterski sistem koji:
  - Obavlja funkcije/zadatke slične onima koje obično vrši stručnjak (osoba ekspert)
  - Koristi reprezentaciju ljudske ekspertize u specijalizovanom domenu radi obavljanja zadataka
  - Oslanja se na mehanizam zaključivanja i bazu znanja u kojoj se nalazi znanje stručnjaka

Ekspertski sistemi

- Eksperski sitem (ES) je:
  - **Posebna vrsta sistema baziranog na znanju**
  - **čije je znanje smešteno u bazi znanja preuzeto od eksperta iz određene oblasti.**
- Zbog toga ES može (do određene mere) da zameni eksperta od koga je znanje preuzeto.

Eksperti

- Ekspert je iskusan stručnjak u određenoj oblasti koji je **visoko efikasan u rešavanju problema i donošenju odluka u svojoj oblasti ekspertize**.
- Eksperti moraju da imaju tri kvaliteta:
  - Donose **dobre** odluke
  - Te odluke donose **brzo**
  - Mogu da iziđu na kraj sa **širokim spektrom problema**.
- Zbog toga su eksperti uvažavani, dobro plaćeni i prezauzeti.

Eksperti i ekspertski sistemi

- Zadaci koje izvršava ekspertski sistem se generalno smatraju teškim.
- Ekspertski sistem skoro uvek radi u određenoj uskoj oblasti znanja. Ta oblast se naziva **domen znanja** sistema.
- Ima puno oblasti u kojima se ekspertski sistemi mogu uspešno izgraditi, a ima i puno oblasti u kojima ne mogu

Eksperti i ekspertski sistemi

- Ekspert obično može da
  - objasni

  i
  - obrazloži

    svoju odluku.

Razlozi za pravljenje ES-a

- Da **sačuva** znanje nekog eksperta, da bi se obezbedilo **osiguranje od situacije kada ekspert ode na drugo mesto, penzioniše se ili umre**.
- Da **diseminira** **znanje eksperta** tako da ono postane **dostupno i na mestima gde nije taj ekspert**.
- Da **obezbedi ujednačenost** preporuka/odluka.
- Kao **osnova za obuku** drugih specijalista.

Prednosti ES-a nad ekspertima ljudima

- Znanje je **trajno**
- Znanje se **lako replicira**
- Znanje je **predstavljeno eksplicitno**, i može se evaluirati
- Sistem je **stabilan** – ljudi mogu imaju i loše dane, računari ne.
- Kada se jednom naprave, **troškovi eksplotacije su niski**.

Nedostaci ES-a

- **Razvoj** ES-a obično **zahteva puno vremena i novaca**
- **Stepen neuspeha** ES projekata je, **istorijski gledano**, **visok**
  - Projekat može da **padne u fazi razvoja**, najčešće je to faza "**prikupljanja znanja**".
  - Kada i uspe razvoj, može da se desi da **projekat padne u eksploataciji** – prosto se **ne prihvati i ne koristi sistem** (uzroci: nesklonost da se uče nove stvari, ne retko sabotaža od strane eksperata koji se osećaju ugroženim, ..).
- Čovek-**ekspert može da unapređuje svoje znanje** na osnovu
  - Zdravoga razuma;
  - Znanja izvedenih za druge domene;
  - Konatakata sa drugim ekspertima.

ES to, najčešće, **ne može**.

Preduslovi za uspešan ES projekat

- Troškovi se moraju opravdati mogućim dobitima.
- **ES tehnologija** mora da bude **prikladna problemu**
  - Da bude **uključena prava vrsta ekspertize**
  - Da nije u pitanju **problem** koji se **može bolje rešiti konvencionalnim programiranjem**.
- Menadžment i učesnici u projektu moraju u potpunosti da podržavaju projekat.

Tipovi ekspertize

- Mike Greenwell: Knowledge engineering for expert systems, 1988;
- Mentalne komponente i veštine
  - Sposobnosti
    - Duboke kognitivne veštine
    - Logičke veštine rasuđivanja
    - Socijalne veštine
  - Komponente
    - Visoka kreativnost
    - Analitičnost
    - Striktna proceduralnost
- Greenwell tvrdi da je samo **ekspertiza** koja obuhvata **logičku sposobnost rasuđivanja** i **komponentu analitičnosti** pogodna za ES.

Tipovi ekspertize

	Deep cognitive skills	*Judgmental skills*	*High-level social skills*
Highly creative	Musician	Senior manager	Author, poet
Analytical	Mathemat-ician	Economist, programmer	Social scientist
Strictly procedural	Typist	Driver	Social worker

Test telefonskog poziva

- Mnogo jednostavniji pristup **proceni domena koji su pogodni za ugradnju u ES-e** dao je Prof. Morris Firebaugh:
- “Any problem that can be and frequently is solved by your in-house expert in a 10-30 minute phone call can be automated as an expert system.”

Drajfusova kritika ekspretskih sistema

- Hubert Dreyfus
  - Američki egzistencijalistički filozof
  - Kritika osnovnih koncepata računarske intelignecije od sredine šezdesetih
    - **Alchemy and AI** (1965)
    - **What Computers Can't Do** (1972; 1979; 1992)
  - Kritika ekspretskih sistema krajem osamdesetih
    - **Mind over Machine** (1987)
  - **Ljudska inteligencija i ekspertiza primarno zavise od nesvesnih instinkta, a ne od svesne manipulacije simbolima**
    - Ti nesvesni skilovi rasuđivanja se ne mogu nikada u potpunosti predstaviti formalnim pravilima

Drajfusova kritika ekspretskih sistema

- Hubert Dreyfus
  - Njegova kritika je bila usmerena ka prvim i ranim fazama istraživanja u AI
    - Realnost/svet se pokušavala prestaviti formalnim sistemom simbola (simboli koji se kombinuju i grade strukture - izraze, i manipulacija sa njima koja dovodi do kreiranja novih struktura)
    - Redukcija ljudske inteligencije na jednostavnu manipulaciju simbolima (**simboličko mišljenje**)

Simboličko mišljenje

- Nije nova već je zapravo stara ideja
  - Dekart – Svo **razmišljanje** sastoji se od **formiranja i korišćenja** odgovarajućih **simboličkih reprezentacija (koncepata)**
  - Kant – **Koncepti** su **pravila**
  - Frege – **Pravila** se mogu **formalizovati** i njima se može **manipulisati bez potrebe da se interpretiraju**

Simboličko mišljenje

- **Common sense** se onda sastoji od ogromnog broja formalizovanih:
  - Iskaza
  - Uverenja
  - Pravila
  - Činjenica
  - Procedura
  - …
- Problem je da je **prevelik korpus znanja** da bi se **mogao formalizovati i simbolički predstaviti**
- **Ne može se common sense predstaviti jednostavnom manipulacijom simbola**

Mikro-svetovi

- **Izolovani domeni znanja** koji se mogu posmatrati **bez potrebe** da se **razvija** opšta **teorija common sense znanja**
- Predmet izučavanja inženjerstva znanja
- U ovakvim oblastima je **moguće napraviti SBZ** prosto se **ne oslanja na opšta pravila i veliku količinu činjeničnih znanja** (Fajgenbaum, tvorac DENDRAL-a)
- U uskim oblastim ovakav pristup **daje odlične rezultate**

Ekspret (prema Fajgenbaumu)

- Ekspert se razlikuje od početnika po tome što **ima simbolička znanja i sposobnost rasuđivanja utemeljena u iskustvu**
- Ekseprt ima **repertoar upotrebljivih heuristika** koje **kombinuju sa činjeničnim znanjem**
- **Pravljenje SBZ** se svodi na eksrahovanje pravila kroz **ispitivanje eksperata i predstavljanje tih pravila u mašinski čitljivom formatu**

Ispitivanje eksperata



Ispitivanje eksperata



"And I guess now we will just sit here and try to show some interest while you ask us stupid questions."

Drajfus – fenomenologija usvajanja veština

- Uprkos autoritetu i uticaju 2000 godina filozofije [počevši od Sokrata], moramo da damo svež pogled na načina na koji ekspret usvaja veštine.
- **Umesto od konkretnih primera ka apstraktnim pojmovima i simboličkim reprezentacijama, usvajanje veština ide od apstraktnih (pojednostavljenih) situacija ka konkretnim slučajevima**.

Drajfus – fenomenologija usvajanja veština



1. Početnik (Novice)

- **Instrukcija počinje pojednostavljenim primerima** u kojima je zanemaren kontekst
- Početnik može da **prepozna** takvu pojednostavljenu **situaciju bez prethodnog iskustva**
- Početniku se **daju pravila** na osnovu kojih **rešava zadati problem**
- **konteksno nezavisne karakteristike** (ne ulazi u kontekst problema, rešava problem bez previše razmišljanja i slobode u odlučivanju)

1. Vozač početnik

- Veza između **brzine vozila i rastojanja**
- Pravilo držanja odgovarajućeg rastojanja kontrolišući brzinu vozila
  - Ako se smanjuje rastojanje između tebe i vozila koje sustižeš trebaš da smanjiš brzinu vozila, ako nema nikoga ispred tebe ili je rastojanje veliko možeš da ubrzaš
- Pravilo promene brzine na osnovu brzine kretanja vozila
  - Povećavanjem prenosa u veću brzinu vozilo će se kretati brže, smanjenjem prenosa u manju brzinu vozilo će usporavati

1. Šahista početnik

- Numerička vrednost figura
- Pravilo menjanja figure, ako je dobijena numerička vrednost pozitivna povucu potez
- Pravilo zauzimanja centralnih pozicija ukoliko nije moguće ostvariti benefit kroz razmenu figura

1. Programer početnik

?

2. Napredni (advanced) početnik

- **Uočavanje** značajnih ***kontekstnih karakteristika* problema**
- Kombinovanje ***kontektstno nezavisnih*** **karakteristika**(početnik) sa ***kontekstnim*** **karakteristikama problema** (napredni početnik)
- **konteksno zavisne karakteristike** (povremeno ulazi u kontekst problema, povremeno rešava problem u zavisnosti od konteksta)

2. Napredni početnik vozač

- Kontekstno nezavisne karakteristike problema:
  - Brzina
  - Rastojanje
- Kontestno zavisne
  - Zvuk motora
  - Da li je vozač u kolima pored nervozan ili pijan?
  - Da li sve vozimo uzbrdicom?
  - Najbolje se uči kroz odabrane primere

2. Napredni početnik šahista

- Kontekstno zavisne karakteristike problema:
  - Oslabljen kralj
  - Jaka struktura pešaka
  - Ne koristi se formalna definicija, prepoznaje se konkretna situacija

2. Napredni početnik programer

?

3. Kompetentnost

- Sa **porastom iskustva**, broj kontekstno zavisnih svojstava postaje sve veći
- Usvaja se **hijerarhijski pristup donošenju odluka**
  - Prvo se **analitički izabere plan, cilj ili perspektiva**
  - Time se **ograniči skup kontekstno zavisnih svojstava koji su relevantni za tu perspektivu**
  - **Ljudi često ne uspeju da pređe na ovaj nivo** (nikada ne uspeju da prepoznaju da li je neko svojstvo relevantno ili nije za određeni kontekst)
  - **Zatim se donose akcije**
- Karakteristike kompenetnosti:
  - **Odabir perspektive**
  - Svesna **evaluacija svojstava problema** koji su bitni za **odabranu perspektivu**
  - Odabir akcije
  - **Emocionalna uključenost** u realizaciju plana
  - Ne postoje pravila za odabir perspektive – **perspektiva određuje pravila i akcije rešavanja problema**

3. Kompetetni vozač

- Put počinje odlukom, na primer, da želi **najbrže** da stigne na odredište
  - Odabira adekvatnu rutu
  - Zanemaruje uživanje u vožnji
  - Zanemaruje udobnost putnika u kolima
  - Povremeno krši saobraćajne propise

3. Kompetentni šahista

- Kada je prepoznao da je oslabljen kralj, odlučuje se na napad da bi pobedio
  - Zanemaruje svoje slabe pozicije
  - Zanemaruje gubitak figura koje su nepotrebne za napad

3. Kompetentni programer

?

4. Profesionalnost (proficiency)

- Nije potrebno analitički odabrati perspektivu
- Perspektiva se „sama pokazuje“ (automatski odabira perspektivu)
  - promena perspektiva je takođe automatska
- Još uvek je potrebno svesno doneti odluku kako da se rešavaju problemi relevantni za tu perspektivu
  - **određivanje akcija i pravila rešavanja problema nije automatska**

4. Profesionalni vozač

- Ukoliko prebrzo vozi po kiši vozač će doneti odluku da uspori jer prepoznaje perspektivu sigurne vožnje, a napustiće perspektivu najbržeg stizanja na odredište

4. Profesionalni šahista

- Automatski prepoznaje širok repertoar skupa pozicija na tabli
- Bez razmišljanja odabira koju strategiju da sledi

4. Profesionalni programer

?

5. Ekspretiza

- **Dekompozicija klase slučajeva** na **podklase** od kojih svaka ima svoje
  - **Odluke**
  - **Akcije**
  - **Taktike**
  - …
- **Automatski odabir** ne samo **perspektive**, već i **akcija** koje će se izvršavati **za svaki od konkretnih problema u toj perspektivi**
- „**What must be done, simply is done.**“

5. Eksper vozač

- Nije potrebno da se koncentriše na put i da razmišlja o vožnji

5. Ekspert šahista

- Intuitivno odlučuje koje poteze da povuče
- Može da odlično igra partije u kojima je vreme za potez ograničeno na 5 sekundi
- Analitičke veštine mogu da mu budu angažovane za potrebe nečeg drugog

5. Ekspert programer

?

Dodatak 6. Master

- Odabira namerno značajan pad performanse da bi isprobao novi prostor za definisanje perspektiva
- Osnivanje pravca u umetnosti (Munk, Pikaso, Kandinski, Maljevič, Polok, Vorhol, Bejkon)
- U programiranju?

Analiza usvajanja veština

- Početnik koristi pravila, činjenice i heuristike za rešavanje problema
- Ekspert ima direktnu situacionu svest na osnovu koje deluje
- Posledice po ES:
  - Početnik koji zna mnogo činjenica može da bude veoma veoma koristan, posebno za obavljanje dosadnih poslova (rule based sistemi)
  - Postoji potreba da analiziramo i druge „prostore perspektiva“ u sistemima baziranim na znanju, osim rule based sistema

Mogući ES-i – istorije slučaja

- Ovo je za diskusiju.
- Sledećih sedam problema mogu, a ne moraju da budu pogodni za kompujterizaciju putem ES-a.

Mogući ES-i – istorije slučaja - 1

- Siromašna zemlja ima veliku populaciju, malo lekara i nedovoljne resurse da se obuči više lekara.
- Predlog je da se obezbede bolničari koji se mogu relativno jeftino i brzo obučiti i da se opreme prenosivim personalnim računarom na kome je instaliran ekspertski sistem koji bi ih savetovao po pitanju dijagnostifikovanja i terapije za različite uobičajene bolesti.

Mogući ES-i – istorije slučaja - 2

- Zaposleni u stambenoj agenciji u malom Britanskom gradu su premoreni, a promet koji ostvaruju je nizak. Veliki deo posla zaposlenih su intervjui sa klijentima za koje postoji vrlo jasan protokol postavljanja pitanja (koja malo variraju zavisno od okolnosti u kojima je klijent).
- Predlog je da se napravi ekspertski sistem koji bi usmeravao proces ispitivanja.

Mogući ES-i – istorije slučaja - 3

- Firma koja uvozi vina se u velikoj meri oslanja na svog glavnog vinskog eksperta koji ima sposobnost da, na bazi boje, ukusa, arome, itd., odabere vina koja postaju popularna. Uskoro odlazi u penziju.
- Predlog je da se napravi ekspertski sistem koji će omogućiti da se toj veštini nauči nekoliko mlađih vinskih specijalista i da oni preuzmu taj posao.

Mogući ES-i – istorije slučaja - 4

- Školska uprava ima veliki nedostatak učitelja osnovne škole.
- Predlog je da se napravi ekspertski sistem koji bi podučavao decu engleskom jeziku i aritmetici u prvim razredima osnovne škole.

Mogući ES-i – istorije slučaja - 5

- Softverska kpompanije planira da razvije ekspertski sistem za vođenje računovodstva malih komercijalnih udruženja.

Mogući ES-i – istorije slučaja - 6

- Veliki proizvođač dizela i električnih lokomotiva ima problem da obezbedi dovoljan broj radnika na održavanju, a koji su dovoljno iskusni da lociraju otkaze u tim veoma složenim lokomotivama.
- Predlog je da se napravi ekspertski sistem koji će biti u stanju da locira delove koji su otkazalina takvim mašinama.

Mogući ES-i – istorije slučaja - 7

- Rudarska kompanija želi da proširi posao, što obuhvata i traganje za neotkrivenim ležištima vrednih metalnih ruda. Nedostaju joj iskusni geolozi.
- Predlog je da se napravi ekspertski sistem koji će ocenjivati geološke lokacije i zaključivati kolika je verovatnoća da u njima postoje ležišta rude.